CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : Les transferts d'énergie dans les récepteurs, les générateurs et les circuits électriques en courant continu

Récepteur passif · Effet Joule · Récepteur actif · Force contre-électromotrice · Loi $U = E' + r'I$ · Puissance reçue · Puissance utile · Puissance dissipée · Rendement · Loi de Pouillet · Bilan de puissance · Chaîne énergétique · Gain en tension et en puissance

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1841, à Manchester, **James Prescott Joule** est un brasseur de vingt-deux ans qui fait de la physique le soir, dans l'arrière-salle de la brasserie familiale. Il plonge des fils métalliques dans des récipients d'eau, y fait passer un courant, et mesure au dixième de degré l'élévation de température. Il en tire une loi d'une simplicité brutale : la chaleur dégagée est proportionnelle à la résistance du fil et au **carré** de l'intensité. C'est ce carré qui explique aujourd'hui pourquoi un câble sous-dimensionné brûle.

A la même époque, à Saint-Pétersbourg, **Heinrich Lenz** obtient le même résultat de son côté ; la loi porte parfois les deux noms. Mais Joule va plus loin : en 1843, il annonce que la chaleur et le travail mécanique sont deux formes d'une même chose et qu'un nombre fixe permet de passer de l'une à l'autre. L'idée est si neuve qu'elle est d'abord accueillie avec méfiance. Elle deviendra le **principe de conservation de l'énergie**, et c'est très exactement ce que tu écris chaque fois que tu poses un bilan de puissance.

Restait à comprendre ce qui se passe dans un moteur. **Michael Faraday** avait montré dès 1821 qu'un conducteur parcouru par un courant se met en mouvement près d'un aimant ; on comprit ensuite que le moteur en marche s'oppose lui-même au courant qui le traverse, comme s'il contenait une pile branchée à l'envers. Cette opposition reçut un nom qui dit exactement ce qu'elle fait : la **force contre-électromotrice**. Un moteur bloqué, lui, ne s'oppose plus à rien : il n'est plus qu'un fil résistant, il chauffe et il brûle. Tout mécanicien de Ouagadougou le sait, sans toujours savoir que c'est de la physique de première.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Tenkodogo, Rasmata vient d'acheter un moulin à grains d'occasion. D'après son fabricant, la meule réclame une puissance mécanique d'au moins 1,5 kW. Le moteur du moulin sera branché directement sur le petit groupe électrogène de la famille, qui se comporte, en courant continu, comme un générateur de f.é.m. 120 V et de résistance interne 0,50 Ω. Avant la vente, le réparateur a essayé le moteur en marche sur une alimentation réglable : il a relevé 100 V à ses bornes pour 10 A, puis 110 V pour 20 A.

Le moteur fournira-t-il à la meule les 1,5 kW nécessaires, et quelle part de la puissance produite par le groupe sera perdue en chaleur ?

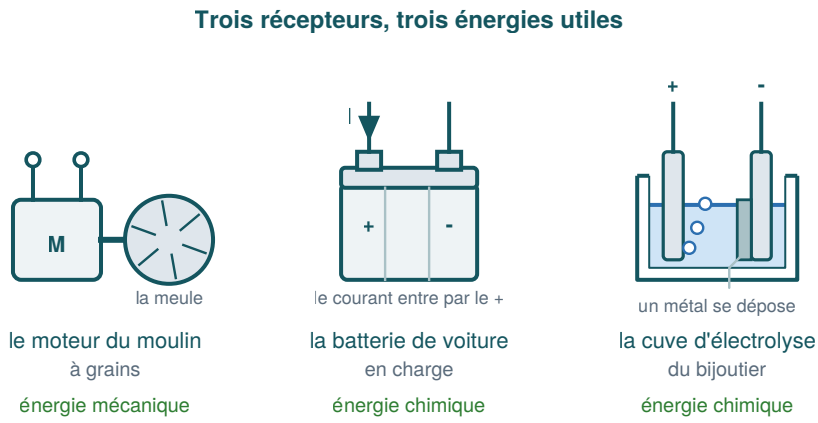


Figure 1 : Trois récepteurs actifs, qui gardent chacun une part de l'énergie électrique reçue pour la convertir : le moteur d'un moulin à grains, comme celui de Rasmata, une batterie en charge et la cuve d'électrolyse d'un bijoutier.

Pour répondre, il faut distinguer un récepteur passif d'un récepteur actif (leçon 1), tirer de deux mesures la f.c.é.m. et la résistance interne du moteur (leçon 2), calculer sa puissance utile (leçon 3) et les pertes du groupe (leçon 4), puis établir le bilan du circuit (leçon 5). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les récepteurs passifs et l'effet Joule
- Leçon 2 : Le récepteur actif, force contre-électromotrice et caractéristique
- Leçon 3 : Puissances et rendement d'un récepteur actif
- Leçon 4 : Puissances et rendement d'un générateur
- Leçon 5 : Le bilan énergétique d'un circuit et d'une chaîne

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un récepteur actif ;
- définir un récepteur passif ;
- donner l'expression de la puissance électrique reçue par un récepteur ;
- donner l'expression de la tension aux bornes d'un récepteur actif ;
- définir l'effet Joule ;
- donner l'expression de la puissance générée par un générateur ;
- donner l'expression de la puissance utile d'un générateur ;
- donner l'expression du rendement de la conversion d'un générateur ;
- donner l'expression du gain en tension.

Savoir-faire théorique

- tracer la caractéristique d'un récepteur actif à partir d'un tableau de mesures ;
- déterminer à partir de la caractéristique la f.c.é.m. et la résistance interne d'un récepteur actif ;
- établir la relation $U = E' + r'I$ aux bornes d'un récepteur actif ;
- distinguer un récepteur actif d'un récepteur passif à partir de leurs caractéristiques ;
- utiliser la relation $U = E' + r'I$;
- calculer la puissance utile d'un récepteur actif ;
- calculer la puissance reçue par un récepteur actif ;
- calculer le rendement d'un récepteur actif ;
- calculer la puissance délivrée par un générateur ;
- calculer la puissance générée par un générateur ;
- calculer la puissance perdue ;
- déterminer le rendement d'un générateur ;
- établir le bilan énergétique d'un circuit électrique ;
- établir le bilan énergétique d'une chaîne électronique ;
- calculer le gain en puissance d'une chaîne électronique.

Savoir-faire expérimental

- réaliser un montage permettant de tracer la caractéristique d'un récepteur.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème, de seconde et du chapitre 3 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Un appareil soumis à 12 V est traversé par 2,5 A. Calcule la puissance qu'il reçoit, puis l'énergie reçue en 30 minutes, en joules puis en kilowattheures.

Exercice P2. Un conducteur ohmique de résistance 12 Ω est traversé par un courant de 2,0 A. Calcule la tension à ses bornes. Dans quel sens trace-t-on la flèche de cette tension par rapport à celle du courant ?

Exercice P3. Enonce la loi d'Ohm pour un générateur. Que représentent, sur sa caractéristique $U = f(I)$, l'ordonnée à l'origine et la pente ?

Exercice P4. Un générateur de f.é.m. 24,0 V et de résistance interne 0,50 Ω alimente un conducteur ohmique de 5,5 Ω. Calcule l'intensité du courant, puis la tension aux bornes du générateur.

Exercice P5. Un treuil hisse à vitesse constante un sac de ciment de 50 kg à 4,0 m de hauteur en 8,0 s. Calcule le travail fourni, puis la puissance mécanique développée. On prendra $g = 10$ N/kg.

Exercice P6. Une machine reçoit 800 J et n'en restitue utilement que 600 J. Calcule son rendement et dis où sont passés les 200 J manquants.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer une puissance et une énergie électriques (P1)	Un dipôle soumis à la tension U et traversé par l'intensité I reçoit la puissance $P = UI$, en **watts** (W). Pendant la durée t, en secondes, il reçoit l'énergie $W = P\,t$, en **joules** (J). Le **kilowattheure** est l'unité de facturation : 1 kWh = 3,6 $\times$ 10^6 J. Exemple : une lampe de 60 W allumée 5 h consomme 0,30 kWh.
Utiliser la loi d'Ohm en convention récepteur (P2)	En **convention récepteur**, la flèche de la tension U est tracée en sens contraire de celle du courant I. Pour un **conducteur ohmique**, $U = RI$, avec R en ohms (Ω) ; sa caractéristique $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine, de pente R. Exemple : un conducteur de 47 Ω traversé par 0,10 A porte 4,7 V à ses bornes.
Utiliser la loi d'Ohm pour un générateur (P3)	Un **générateur** présente une tension non nulle à ses bornes même à courant nul : sa **force électromotrice** E, en volts. Le courant rencontre à l'intérieur une **résistance interne** r, d'où, en **convention générateur** (flèches de U et de I dans le même sens), $U = E - rI$. Sa caractéristique est une **droite descendante**, d'ordonnée à l'origine E et de pente $-r$. Exemple : une batterie de f.é.m. 12,6 V et de résistance interne 0,30 Ω qui débite 2,0 A porte 12,0 V à ses bornes.
Appliquer la loi de Pouillet, la loi des mailles et la loi des noeuds (P4)	Dans un circuit série de générateurs et de conducteurs ohmiques, la **loi de Pouillet** donne $I = \dfrac{\sum E}{\sum R + \sum r}$. Le long d'une maille, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles ; en un noeud, la somme des intensités qui arrivent est égale à la somme des intensités qui partent. Des conducteurs ohmiques **en série** s'ajoutent, $R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 + \dots$; **en dérivation**, ce sont les inverses qui s'ajoutent, $\dfrac{1}{R_{\text{éq}}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dots$ Exemple : une pile de 4,5 V et de résistance interne 1,5 Ω branchée sur 7,5 Ω débite $\dfrac{4{,}5}{9{,}0} = 0{,}50$ A.
Calculer un travail et une puissance mécaniques (P5)	Pour soulever à vitesse constante une charge de masse m d'une hauteur h, il faut fournir le travail $W = mgh$, opposé du travail du poids. La puissance mécanique est le travail fourni par seconde : $P = \dfrac{W}{t}$, en watts. Exemple : hisser 20 kg de 3,0 m en 6,0 s demande $20 \times 10 \times 3{,}0 = 600$ J, soit 100 W.
Calculer le rendement d'un convertisseur (P6)	Un convertisseur restitue l'énergie reçue en une partie **utile** et une partie **perdue**, presque toujours de la chaleur : $W_{\text{reçue}} = W_{\text{utile}} + W_{\text{perdue}}$. Le **rendement** $\eta = \dfrac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$ est un nombre **sans unité**, compris entre 0 et 1. On le représente par une **chaîne énergétique** : flèches utiles en vert, pertes en rouge. Exemple : une pompe qui reçoit 500 W et en rend 400 W a un rendement de 0,80.

LECON 1 : Les récepteurs passifs et l'effet Joule

1. Activité de découverte *: Le fer à souder de l'atelier de Zoungrana*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La résistance chauffante devient brûlante en moins d'une minute : on la pose sur un support en bois ou sur une brique, jamais sur la table, et on ouvre l'interrupteur dès la mesure faite. On ne la touche

qu'après cinq minutes de refroidissement. On laisse le montage à l'air libre, sans le couvrir, pour qu'il puisse se ventiler. On ne bloque le moteur de la question 4 que deux ou trois secondes.

MATERIEL

Une alimentation continue réglable de 0 à 30 V, une résistance chauffante de fer à souder de 12 Ω environ, un petit moteur électrique de jouet, un ampèremètre, un voltmètre, un interrupteur, un chronomètre, six fils à pinces.

MESURE

On place l'**ampèremètre en série** avec le récepteur et le **voltmètre en dérivation** à ses bornes seules, borne V du côté par lequel le courant **entre** dans le récepteur. On lit les deux appareils au même instant et l'on conserve **trois chiffres significatifs**. Sur un dipôle qui chauffe, on relève vite : la résistance d'un métal augmente avec la température.

1. Zoungrana branche d'abord la **résistance chauffante** seule, ampèremètre en série et voltmètre à ses bornes. Pour cinq réglages de l'alimentation, il relève les couples (I, U) du tableau ci-dessous. Calcule le quotient $\dfrac{U}{I}$ pour chaque colonne. Que constates-tu ?
2. Calcule pour chaque colonne le produit $U \times I$. Cette grandeur est une puissance, en watts. Comment varie-t-elle quand l'intensité double ?
3. Il maintient ensuite le réglage à 24 V pendant 20 minutes, la main à distance. Que devient toute l'énergie reçue par la résistance ? Calcule cette énergie en joules, puis en kilowattheures.
4. Il remplace la résistance chauffante par le **petit moteur**, sous la même tension de 6,0 V, et relève 0,50 A. Le moteur tourne et soulève une petite masse. Calcule le quotient $\dfrac{U}{I}$; puis bloque le moteur avec le doigt, sans couper le courant, et regarde ce que fait l'ampèremètre. Le quotient est-il le même ? Le moteur rend-il en chaleur tout ce qu'il reçoit ?

Les mesures de Zoungrana sont les suivantes.

Intensité I (A)	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
Tension U (V)	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le quotient $\dfrac{U}{I}$ vaut 12 Ω dans les cinq colonnes : la résistance chauffante est un **conducteur ohmique**, qui ne présente aucune tension tant qu'aucun générateur ne lui en impose. C'est un dipôle **passif**. Les produits $U \times I$ valent 3,0 W, 12 W, 27 W, 48 W et 75 W : quand l'intensité **double**, la puissance est multipliée par **quatre**. En remplaçant U par RI dans le produit, on obtient $P = RI^2$, où l'intensité figure **au carré** : c'est la loi de Joule. En 20 minutes, soit 1 200 secondes, sous 24 V et 2,0 A, la résistance reçoit $W = 48 \times 1\,200 = 57\,600$ J, soit 0,016 kWh, et toute cette énergie devient chaleur, puisque la résistance

ne tourne pas, ne soulève rien, ne fabrique rien. **Un récepteur passif transforme intégralement en chaleur l'énergie électrique qu'il reçoit.**

Le moteur, lui, se conduit autrement. Sous 6,0 V il appelle 0,50 A, ce qui donnerait un quotient de 12 Ω ; mais, bloqué du doigt sous la même tension, il appelle beaucoup plus, et le quotient s'effondre. Il n'y a donc pas de résistance fixe qui le caractérise, et surtout il **soulève une masse** : une partie de ce qu'il reçoit ressort en énergie mécanique et non en chaleur. Ce dipôle-là n'est pas passif. C'est un **récepteur actif**, et il fait l'objet de la leçon suivante.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Récepteur. Un **récepteur** est un dipôle qui **reçoit** de l'énergie électrique du circuit et la convertit sous une ou plusieurs autres formes. On l'étudie toujours en **convention récepteur** : la flèche de la tension U à ses bornes est tracée **en sens contraire** de celle du courant I qui le traverse.

Puissance électrique reçue par un récepteur. Quelle que soit sa nature :

$$P_{\text{reçue}} = U \times I$$

avec U en volts, I en ampères et P en **watts** (W).

Energie électrique reçue pendant la durée t :

$$W = P\,t = UIt$$

en **joules** (J) avec t en secondes. Unité pratique : le **kilowattheure**, 1 kWh = 3,6 $\times$ 10^6 J.

Récepteur passif. Un **récepteur passif** convertit **toute** l'énergie électrique reçue en chaleur et en rayonnement : conducteur ohmique, résistance chauffante, lampe à incandescence, fer à repasser, plaque de cuisson. Sa caractéristique passe par l'**origine** : sans tension imposée, aucun courant. A la mise sous tension, sa température monte d'abord : c'est le **régime transitoire**. Elle se stabilise ensuite, et dans ce **régime permanent** toute l'énergie reçue est cédée au milieu extérieur sous forme de chaleur et de rayonnement.

Effet Joule. L'**effet Joule** est l'échauffement d'un conducteur traversé par un courant électrique. La puissance dissipée vaut :

$$P_J = R\,I^2 = \frac{U^2}{R} = UI$$

Pour un récepteur **passif**, ces trois écritures donnent la même valeur, puisque toute la puissance reçue est dissipée. **L'intensité y figure au carré :** doubler l'intensité quadruple la chaleur produite.

Effet Joule utile ou subi. Il est **recherché** dans un fer à souder, une résistance chauffante, une ampoule à filament ; il est **subi**, donc à combattre, dans les câbles, les moteurs, les résistances internes et tous les composants d'un montage, qu'il faut ventiler.

J'INTERPRETE

Observation. Un conducteur ohmique de résistance R, fixe, est traversé par une intensité I.

Loi ou outil utilisé. La puissance reçue vaut $P = UI$; or la loi d'Ohm impose $U = RI$, donc la tension est elle-même proportionnelle à l'intensité.

Conclusion. En remplaçant, $P = (RI) \times I = RI^2$. Les deux facteurs du produit augmentent **ensemble** avec I : c'est pourquoi la puissance dissipée croît comme le **carré** de l'intensité, et non proportionnellement à elle.

METHODE : CALCULER LA PUISSANCE ET L'ENERGIE RECUES PAR UN RECEPTEUR PASSIF

Pour calculer la puissance et l'énergie reçues par un récepteur passif, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que le dipôle est passif (conducteur ohmique, résistance chauffante, câble, lampe à filament) : toute la puissance reçue y devient chaleur.

Etape 2 : Convertis les données dans les unités légales : durées en secondes, intensités en ampères.

Etape 3 : Choisis l'écriture de la puissance selon les données : $P = UI$, $P = RI^2$ ou $P = \dfrac{U^2}{R}$.

Etape 4 : Si l'on te donne la puissance nominale et la tension, calcule $I = \dfrac{P}{U}$, puis $R = \dfrac{U^2}{P}$.

Etape 5 : Calcule l'énergie $W = P\,t$ en joules, puis en kilowattheures ; multiplie par le prix du kilowattheure pour obtenir un coût, arrondi au franc.

Etape 6 : Ecris la puissance et l'énergie avec leurs unités, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : quelques dizaines de watts pour un fer à souder.

Exemple résolu 1 : la résistance chauffante du fer à souder de Zoungrana

Enoncé. La résistance chauffante du fer à souder de Zoungrana vaut $R = 12\ \Omega$. Elle est alimentée sous 24 V. a) Calcule l'intensité et la puissance dissipée. b) Calcule l'énergie reçue en 20 minutes, en joules puis en kilowattheures. c) Le kilowattheure est facturé 130 FCFA ; que coûte cette séance de soudure ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La résistance chauffante est un conducteur ohmique : on applique la loi d'Ohm pour trouver l'intensité.	$I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{24}{12} = 2{,}0$ **A.**
On calcule la puissance reçue, qui est entièrement dissipée en chaleur.	$P = UI = 24 \times 2{,}0 = 48$ **W.**
On contrôle avec la deuxième écriture, qui doit donner le même nombre.	$P = RI^2 = 12 \times 2{,}0^2 = 48$ **W.**
On convertit la durée en secondes avant de calculer l'énergie.	$t = 20 \times 60 = 1\,200$ **s.**
On calcule l'énergie reçue pendant cette durée.	$W = P\,t = 48 \times 1\,200 = 57\,600$ **J, soit 57,6 kJ.**
On convertit en kilowattheures pour pouvoir chiffrer un coût.	$W = \dfrac{57\,600}{3{,}6 \times 10^6} = 0{,}016$ **kWh.**
On multiplie par le prix du kilowattheure et l'on arrondit au franc.	**Coût** $= 0{,}016 \times 130 = 2$ **FCFA.**

✔ **Vérification :** la troisième écriture donne aussi $P = \dfrac{U^2}{R} = \dfrac{576}{12} = 48$ W. Les trois expressions concordent, et 48 W est bien l'ordre de grandeur d'un petit fer à souder d'atelier.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La résistance chauffante est un conducteur ohmique, donc $U = RI$ et $I = \dfrac{24}{12} = 2{,}0$ A. La puissance reçue, entièrement dissipée par effet Joule, vaut $P = UI = 48$ W, ce que confirme $P = RI^2 = 48$ W. En 20 minutes, soit 1 200 s, l'énergie reçue est $W = P\,t = 57\,600$ J, c'est-à-dire $\dfrac{57\,600}{3{,}6 \times 10^6} = 0{,}016$ kWh. **Donc le fer dissipe 48 W, reçoit 57,6 kJ en vingt minutes, et la séance coûte 2 FCFA.**

Exemple résolu 2 : les pertes en ligne de la pompe de forage de Léo

Enoncé. A Léo, la pompe d'un forage est reliée à son coffret par deux fils de cuivre de 40 m chacun. La résistance totale de la ligne vaut $R = 0{,}80\ \Omega$ et la pompe appelle 6,0 A. a) Calcule la puissance perdue dans la ligne. b) Calcule l'énergie perdue en 5 heures de pompage quotidien. c) On remplace les fils par des fils de section double, ce qui divise la résistance par deux : que devient la perte ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La ligne est un conducteur ohmique traversé par le courant de la pompe : sa perte est un effet Joule.	$P_J = RI^2 = 0{,}80 \times 6{,}0^2$.
On effectue le calcul en pensant bien au carré de l'intensité.	$P_J = 0{,}80 \times 36 = 28{,}8$ **W.**
On convertit la durée quotidienne en heures pour obtenir directement des wattheures.	$W = 28{,}8 \times 5 = 144$ **Wh, soit 0,144 kWh par jour.**
Doubler la section divise la résistance par deux, l'intensité restant la même.	$R' = 0{,}40\ \Omega$**, donc** $P'_J = 0{,}40 \times 36 = 14{,}4$ **W.**
On compare les deux pertes pour conclure.	**La perte est divisée par deux, comme la résistance.**

✔ **Vérification :** la tension perdue dans la ligne vaut $U_{\text{ligne}} = RI = 4{,}8$ V, et $U_{\text{ligne}} \times I = 4{,}8 \times 6{,}0 = 28{,}8$ W : on retrouve la même puissance par un autre chemin. Cette chaleur n'est pas seulement du gaspillage, elle échauffe les fils, ce qui impose de ne jamais les enfermer dans une gaine étanche sans ventilation.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **puissance**, en watts, et l'**énergie**, en joules ou en kilowattheures : la première ne dépend pas du temps, la seconde s'obtient en la multipliant par une durée. N'oublie jamais le **carré** dans RI^2 ; écrire $P = RI$ est l'erreur la plus fréquente du chapitre et donne un résultat faux d'un facteur I. Ne convertis pas une durée à moitié : 20 minutes valent 1 200 s, pas 20 s ni 0,33 s. Enfin, l'écriture $P = RI^2$ ne donne la puissance **totale** reçue que pour un récepteur **passif** : sur un moteur ou un électrolyseur, elle ne donne que la part **perdue en chaleur**, et tu verras à la leçon 3 que c'est loin d'être tout.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Une résistance chauffante de 8,0 Ω est traversée par un courant de 3,0 A. a) Calcule la tension à ses bornes. b) Calcule la puissance dissipée par les trois écritures possibles. c) Calcule l'énergie reçue en 15 minutes, en joules puis en kilowattheures.

Exercice 2. ★★★ Un câble d'atelier de résistance 0,50 Ω transporte une puissance de 1 200 W. a) Calcule l'intensité et la perte par effet Joule si la tension de transport est 120 V. b) Refais le calcul si la tension de transport est 240 V, la puissance transportée étant la même. c) Que conclus-tu sur l'intérêt d'élever la tension de transport ?

LECON 2 : Le récepteur actif, force contre-électromotrice et caractéristique

1. Activité de découverte *: La cuve du bijoutier de Ouagadougou*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La solution d'hydroxyde de sodium est **corrosive** : on porte des lunettes, on ne pipette jamais à la bouche, on rince immédiatement à grande eau toute projection sur la peau. L'électrolyse dégage des gaz aux électrodes : on travaille près d'une fenêtre ouverte et **sans flamme** dans la salle. On ouvre l'interrupteur dès les mesures terminées.

MATERIEL

Un bécher ou un bocal de verre, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium diluée, deux électrodes de fer identiques, une alimentation continue réglable de 0 à 6 V, un rhéostat, un ampèremètre, un voltmètre, un interrupteur, du papier millimétré, une règle, des fils à pinces.

Un bijoutier utilise une cuve du même genre pour déposer une fine couche de métal sur les bagues qu'il vend. Au laboratoire, on se contente d'observer le dipôle qu'elle forme.

1. Ousmane réalise le montage : alimentation, interrupteur, rhéostat et ampèremètre **en série** avec la cuve ; voltmètre **en dérivation** aux bornes des deux électrodes. Fais le schéma en symboles normalisés et place les flèches de tension en convention récepteur.
2. Il augmente la tension **très progressivement** à partir de zéro. Que fait l'ampèremètre tant que la tension reste inférieure à 1,5 V environ ? A partir de quelle valeur un courant s'établit-il vraiment ?
3. Au-delà, il relève cinq couples (I, U), portés dans le tableau ci-dessous. Trace la caractéristique $U = f(I)$ de la cuve sur papier millimétré, l'intensité en abscisse. Quelle est la forme de la courbe obtenue ?
4. Prolonge la droite jusqu'à l'axe des tensions : passe-t-elle par l'origine ? Que vaut son ordonnée à l'origine ? Calcule sa pente sur deux points bien séparés et donne son unité. Compare cette caractéristique à celle d'un conducteur ohmique, puis à celle d'une pile étudiée en seconde. Que penses-tu de la phrase d'un camarade : « La cuve est un conducteur ohmique de résistance $\dfrac{2{,}40}{0{,}30} = 8\ \Omega$ » ?

Les mesures d'Ousmane sont les suivantes.

Intensité I (A)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
Tension U (V)	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Tant que la tension appliquée reste faible, **l'ampèremètre n'indique presque rien** : il faut dépasser une valeur seuil, voisine de 1,8 V, pour qu'un courant s'établisse et que les bulles apparaissent aux électrodes. Un conducteur ohmique laisse passer un courant dès la moindre tension ; la cuve, elle, **s'oppose** au passage du courant. Au-delà du seuil, les points s'alignent sur une **droite** qui **ne passe pas par l'origine** : elle coupe l'axe des tensions en 1,80 V, et sa pente vaut $\dfrac{2{,}80 - 2{,}00}{0{,}50 - 0{,}10} = 2{,}0$ V/A, c'est-à-dire 2,0 Ω. Son équation s'écrit $U = 1{,}80 + 2{,}0\,I$.

Les 2,0 Ω sont une vraie résistance, celle que le courant rencontre dans la solution et les électrodes : c'est la **résistance interne** r', qui échauffe la cuve. Les 1,80 V, eux, sont la tension minimale à appliquer pour que la transformation chimique commence, une opposition qui ne dépend pas de l'intensité : c'est la **force contre-électromotrice** E'. La phrase du camarade est donc fausse : $\dfrac{U}{I}$ vaut 20 Ω pour le premier point et 5,6 Ω pour le dernier, et la cuve **n'est pas un conducteur ohmique**. Enfin, la caractéristique de la pile de

seconde descendait, $U = E - rI$, parce que la pile **pousse** le courant ; celle de la cuve monte, $U = E' + r'I$, parce que la cuve **lui résiste**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Récepteur actif. Un **récepteur actif** est un récepteur qui convertit une **partie** de l'énergie électrique reçue en une forme **autre que la chaleur**, le reste étant dissipé par effet Joule. Exemples : le **moteur** électrique, qui la rend mécanique ; l'**électrolyseur** et la **batterie en charge**, qui la mettent en réserve sous forme chimique.

Force contre-électromotrice. La **force contre-électromotrice**, en abrégé **f.c.é.m.**, notée E', est la grandeur qui mesure l'opposition du récepteur actif au passage du courant. Elle s'exprime en **volts** (V). C'est l'ordonnée à l'origine de sa caractéristique, et c'est aussi la **tension minimale** qu'il faut appliquer aux bornes du récepteur pour que la conversion d'énergie commence. Ce n'est pas une force, et ce n'est pas une résistance.

Résistance interne. Le courant qui traverse le récepteur actif y rencontre une **résistance interne** r', en ohms (Ω), qui l'échauffe par effet Joule. C'est la **pente** de sa caractéristique.

Modèle équivalent et loi d'Ohm pour un récepteur actif. Tout se passe comme si le récepteur actif était l'association **en série** d'un générateur parfait de f.é.m. E' **monté en opposition** et d'un conducteur ohmique de résistance r', d'où, en convention récepteur :

$$U = E' + r'\,I$$

La tension aux bornes d'un récepteur actif est toujours supérieure à sa f.c.é.m.

Caractéristique. La caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur actif est une **droite montante** qui ne passe **pas** par l'origine : ordonnée à l'origine E', pente $+r'$:

$$r' = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$$

Condition de fonctionnement. Aucun courant notable ne traverse le récepteur actif tant que la tension appliquée reste **inférieure** à sa f.c.é.m. : il faut $U > E'$ pour que $I > 0$. C'est pourquoi on ne recharge pas une batterie de 12 V avec un générateur de 10 V.

Cas particulier du moteur bloqué. Un moteur qui ne tourne pas n'a **plus de f.c.é.m.** : $E' = 0$, et il se réduit à un conducteur ohmique de résistance r', très petite. L'intensité devient énorme et le moteur brûle.

Relever la caractéristique d'un récepteur actif

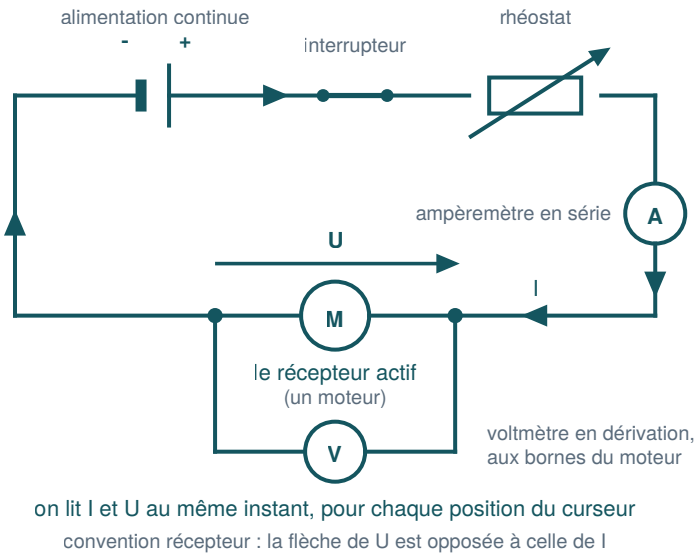


Figure 2 : Le montage qui permet de relever la caractéristique d'un récepteur actif, en symboles normalisés : alimentation continue, interrupteur, rhéostat et ampèremètre en série avec le récepteur, voltmètre en dérivation à ses bornes, flèches de tension et de courant en convention récepteur.

J'INTERPRETE

Observation. Un récepteur actif de f.c.é.m. E' et de résistance interne r' est traversé, en convention récepteur, par une intensité I.

Loi ou outil utilisé. Son modèle équivalent est un générateur parfait de f.é.m. E' monté **en opposition**, donc qui repousse le courant, en série avec un conducteur ohmique r'. Pour faire circuler le courant, le circuit extérieur doit d'abord vaincre l'opposition E', puis fournir en plus la tension $r'I$ que réclame la résistance interne.

Conclusion. Les deux tensions s'**ajoutent**, donc $U = E' + r'I$, et U est nécessairement **supérieure** à E' dès que le courant circule. Graphiquement, la droite **monte** et sa pente vaut $+r'$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DISTINGUER LES TROIS CARACTERISTIQUES

Dipôle	Loi	Ordonnée à l'origine	Pente	Allure
Récepteur passif	$U = R\,I$ pour un conducteur ohmique	0	$+R$ pour un conducteur ohmique	courbe passant par l'origine, droite montante pour un conducteur ohmique
Récepteur actif	$U = E' + r'\,I$	E', positive	$+r'$	droite montante décalée vers le haut
Générateur	$U = E - r\,I$	E, positive	$-r$	droite descendante

Pour reconnaître un dipôle sur un tableau de mesures, calcule le quotient $\frac{U}{I}$ sur deux points éloignés. S'il est **constant**, le dipôle est un conducteur ohmique, donc un récepteur passif, et tu peux écrire $U = RI$. S'il **diminue** quand l'intensité augmente, la droite ne passe pas par l'origine et monte : c'est un récepteur actif. Si la tension **diminue** quand l'intensité augmente, c'est un générateur.

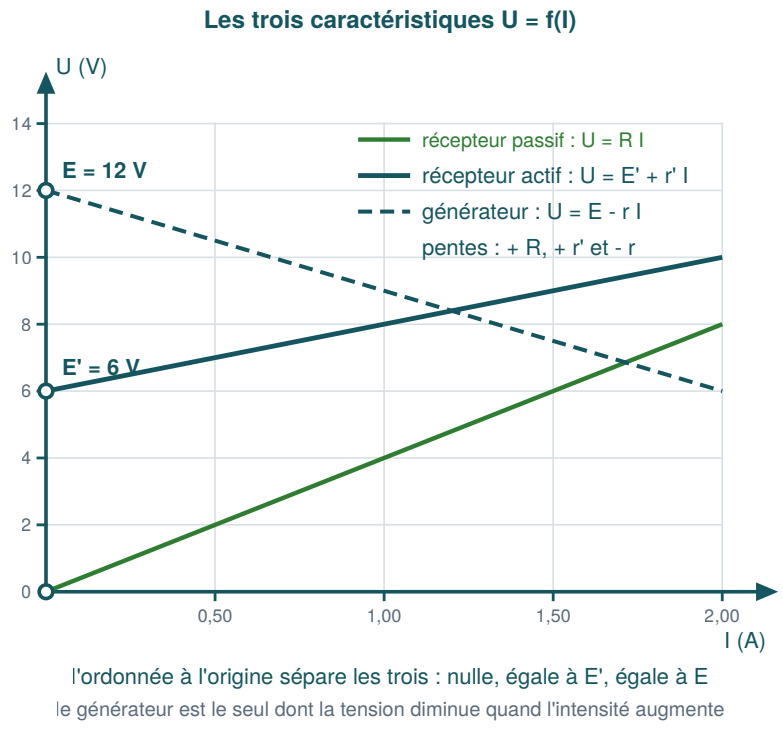


Figure 3 : Les trois caractéristiques à ne pas confondre, tracées sur un même repère : le récepteur passif, ici un conducteur ohmique, droite montante passant par l'origine de pente R ; le récepteur actif, droite montante d'ordonnée à l'origine E' et de pente r' ; le générateur, droite descendante d'ordonnée à l'origine E et de pente $-r$.

METHODE : EXPLOITER LA CARACTERISTIQUE D'UN RECEPTEUR ACTIF

Pour déterminer la f.c.é.m. et la résistance interne d'un récepteur actif, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule $\frac{U}{I}$ sur deux points éloignés : s'il n'est pas constant et que U augmente avec I, le dipôle est un récepteur actif et l'écriture $U = RI$ est interdite.

Etape 2 : Trace les axes, I en abscisse et U en ordonnée, tous deux gradués **à partir de zéro**, puis la droite moyenne des points alignés. Les tout premiers points, à courant presque nul, forment souvent une **partie courbe** : écarte-les, seule la **partie rectiligne** donne E' et r'.

Etape 3 : Prolonge la droite jusqu'à l'axe des tensions : son ordonnée à l'origine est la f.c.é.m. E'.

Etape 4 : Calcule la pente sur deux points bien séparés de la droite : $r' = \frac{\Delta U}{\Delta I}$, positive.

Etape 5 : Avec deux mesures et sans graphique, écris $U_1 = E' + r' I_1$ et $U_2 = E' + r' I_2$, soustrais pour obtenir r', puis remplace pour obtenir E'.

Etape 6 : Ecris l'équation $U = E' + r' I$, teste-la sur un point qui n'a pas servi et vérifie que U est supérieure à E'.

Exemple résolu 1 : la cuve du bijoutier

Enoncé. A partir du tableau de mesures de l'activité, montre que la cuve n'est pas un conducteur ohmique, détermine sa f.c.é.m. et sa résistance interne, écris l'équation de sa caractéristique, puis calcule l'intensité qui la traverserait sous 3,20 V.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On teste d'abord la constance du quotient de la tension par l'intensité, sur deux points éloignés.	$\frac{2{,}00}{0{,}10} = 20\ \Omega$ **mais** $\frac{2{,}80}{0{,}50} = 5{,}6\ \Omega$ **: quotient non constant.**
Le dipôle n'est donc pas passif ; on trace la droite sur des axes gradués à partir de zéro.	**Echelles : 1 cm pour 0,05 A ; 1 cm pour 0,20 V.**
On prolonge la droite jusqu'à l'axe des tensions et l'on y lit l'ordonnée à l'origine.	$E' = 1{,}80$ **V.**
On construit le triangle de pente sur deux points bien séparés pris sur la droite.	$\Delta U = 2{,}80 - 2{,}00 = 0{,}80$ **V ;** $\Delta I = 0{,}40$ **A.**
On calcule la pente, qui est ici la résistance interne, positive.	$r' = \frac{0{,}80}{0{,}40} = 2{,}0\ \Omega$**.**
On écrit l'équation de la caractéristique.	$U = 1{,}80 + 2{,}0\,I$**.**
On isole l'intensité pour la tension demandée.	$I = \frac{3{,}20 - 1{,}80}{2{,}0} = 0{,}70$ **A.**

✔ **Vérification :** avec $I = 0{,}30$ A, point du tableau qui n'a pas servi au calcul, l'équation donne $U = 1{,}80 + 0{,}60 = 2{,}40$ V, exactement la valeur relevée. Et sous 1,50 V, inférieure à la f.c.é.m., l'équation donnerait une intensité négative : c'est impossible, aucun courant ne passe, ce qui confirme l'observation du seuil.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le quotient $\dfrac{U}{I}$ vaut 20 Ω pour le premier point et 5,6 Ω pour le dernier : il n'est pas constant, donc la cuve n'est **pas** un conducteur ohmique et l'écriture $U = RI$ est interdite. Je porte I en abscisse et U en ordonnée, échelles 1 cm pour 0,05 A et 1 cm pour 0,20 V, les deux axes gradués à partir de zéro. Les cinq points sont alignés sur une droite montante qui coupe l'axe des tensions en 1,80 V, donc $E' = 1{,}80$ V. Le triangle de pente construit sur (0,10 A ; 2,00 V) et (0,50 A ; 2,80 V) donne $\Delta U = 0{,}80$ V pour $\Delta I = 0{,}40$ A, soit $r' = 2{,}0\ \Omega$. L'équation est $U = 1{,}80 + 2{,}0\,I$, d'où, sous 3,20 V, $I = \dfrac{3{,}20 - 1{,}80}{2{,}0} = 0{,}70$ A. **Donc la cuve est un récepteur actif de f.c.é.m. 1,80 V et de résistance interne 2,0 Ω, traversée par 0,70 A sous 3,20 V.**

Exemple résolu 2 : la batterie de voiture en charge au garage de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Au garage de Bobo-Dioulasso, une batterie de voiture se recharge. Le mécanicien relève 13,0 V à ses bornes pour un courant de charge de 4,0 A, puis 13,5 V pour 6,0 A. a) Montre que cette batterie se comporte en récepteur actif. b) Détermine sa f.c.é.m. et sa résistance interne. c) Quelle tension faudrait-il appliquer pour la charger sous 10,0 A ? d) Que se passerait-il si le chargeur ne délivrait que 11,5 V ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La tension augmente quand l'intensité augmente et le quotient n'est pas constant : c'est bien un récepteur actif.	$\dfrac{13{,}0}{4{,}0} = 3{,}25\ \Omega$ **mais** $\dfrac{13{,}5}{6{,}0} = 2{,}25\ \Omega$**.**
On écrit la loi du récepteur actif pour chacune des deux mesures.	$13{,}0 = E' + 4{,}0\,r'$ **et** $13{,}5 = E' + 6{,}0\,r'$**.**
On soustrait membre à membre pour éliminer la f.c.é.m. et obtenir la résistance interne.	$0{,}5 = 2{,}0\,r'$**, donc** $r' = 0{,}25\ \Omega$**.**
On remplace dans la première équation pour obtenir la f.c.é.m.	$E' = 13{,}0 - 4{,}0 \times 0{,}25 = 12{,}0$ **V.**
On applique la loi pour l'intensité de charge demandée.	$U = 12{,}0 + 0{,}25 \times 10{,}0 = 14{,}5$ **V.**
On compare la tension du chargeur à la f.c.é.m. de la batterie.	$11{,}5 < 12{,}0$ **: aucun courant de charge ne circulerait.**

✔ **Vérification :** la f.c.é.m. trouvée, 12,0 V, est bien la tension nominale annoncée sur le boîtier de la batterie, et la résistance interne, 0,25 Ω, est de l'ordre du dixième d'ohm attendu pour un accumulateur. Pour charger, il faut **imposer** plus que 12,0 V ; en dessous, c'est la batterie qui débiterait dans le chargeur.

ATTENTION !

L'erreur reine du chapitre est d'appliquer au récepteur la convention du générateur et d'écrire $U = E' - r'I$. C'est faux : le signe moins appartient au générateur, qui **donne** au circuit, et le signe plus au récepteur actif, à qui l'on **impose**. Un moyen sûr de contrôler : la tension aux bornes d'un récepteur actif doit sortir **plus grande** que sa f.c.é.m. ; si ton résultat est plus petit, tu t'es trompé de signe. N'écris jamais non plus $U = RI$ sur un moteur ou un électrolyseur : le quotient $\dfrac{U}{I}$ n'y est pas constant, et la « résistance » que tu croirais calculer changerait à chaque ligne du tableau. Enfin, ne prends pas E' pour une résistance : c'est une tension, en volts, et c'est une **ordonnée à l'origine**, pas une pente.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Un moteur de f.c.é.m. 9,0 V et de résistance interne 1,2 Ω est traversé par un courant de 2,5 A. a) Calcule la tension à ses bornes. b) Quelle serait cette tension sous 4,0 A ? c) Que devient l'intensité si l'on applique 8,0 V aux bornes du moteur ? Interprète.

Exercice 4. ★★★ On relève aux bornes d'un électrolyseur : 2,50 V pour 0,20 A et 3,10 V pour 0,50 A. a) Montre que ce dipôle n'est pas un conducteur ohmique. b) Détermine E' et r'. c) Ecris l'équation de sa caractéristique et calcule l'intensité sous 2,90 V. d) Que se passe-t-il sous 2,00 V ?

LECON 3 : Puissances et rendement d'un récepteur actif

1. Activité de découverte *: Le petit moteur d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne bloque jamais l'axe du moteur plus de deux ou trois secondes : moteur bloqué, l'intensité s'emballe et l'appareil brûle. On dégage la zone de chute de la masse et l'on prévient les camarades avant chaque essai.

MATERIEL

Un petit moteur électrique de jouet monté sur un support, une poulie et un fil, une masse marquée de 200 g, une alimentation continue de 6 V ou quatre piles bâton en série, un ampèremètre, un voltmètre, un chronomètre, un mètre ruban, des fils à pinces.

1. Aminata alimente le moteur sous 6,0 V ; l'ampèremètre indique 0,50 A. Calcule la puissance électrique qu'il reçoit.
2. Le moteur, par sa poulie, soulève la masse de 200 g d'une hauteur de 1,0 m en 2,0 s à vitesse constante. Calcule le travail fourni pour soulever la masse, puis la puissance mécanique développée. On prendra $g = 10$ N/kg.
3. Compare les deux puissances. Sont-elles égales ? Calcule leur différence. Touche le moteur du dos de la main après une minute de fonctionnement : que sens-tu ?

4. La résistance interne du moteur, mesurée à l'ohmmètre à l'arrêt, vaut 8,0 Ω. Calcule $r'I^2$. Compare avec la différence de la question 3. Que peux-tu en déduire de la manière dont le moteur répartit ce qu'il reçoit ? Calcule enfin le quotient de la puissance mécanique par la puissance électrique reçue.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le moteur **reçoit** $P = UI = 6{,}0 \times 0{,}50 = 3{,}0$ W et **fournit** au fil une puissance mécanique $P_u = \dfrac{mgh}{t} = \dfrac{0{,}200 \times 10 \times 1{,}0}{2{,}0} = 1{,}0$ W : il n'en restitue que le tiers. **La puissance électrique reçue par un moteur n'est pas sa puissance mécanique utile.** Les 2,0 W manquants chauffent le moteur, ce que confirme $r'I^2 = 8{,}0 \times 0{,}50^2 = 2{,}0$ W : ce que le moteur reçoit se partage entre une part **convertie** en énergie mécanique et une part **dissipée** par effet Joule dans sa résistance interne.

La part utile, 1,0 W pour 0,50 A, correspond à une tension de $\dfrac{1{,}0}{0{,}50} = 2{,}0$ V. Or la loi du récepteur actif donne $6{,}0 = E' + 8{,}0 \times 0{,}50$, d'où $E' = 2{,}0$ V : **la puissance utile d'un récepteur actif vaut $E'I$**. Le quotient $\dfrac{1{,}0}{3{,}0} = 0{,}33$ est le **rendement** du moteur. Les moteurs d'atelier font bien mieux, souvent 70 à 90 %, parce que leur résistance interne est faible devant la tension appliquée ; aucun n'atteint 100 %.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Puissance électrique reçue par un récepteur actif. C'est la puissance que le circuit lui fournit, calculée avec la tension à ses **bornes** :

$$P_{\text{reçue}} = U \times I = \left(E' + r'I\right)I = E'I + r'I^2$$

Puissance utile, ou puissance convertie. C'est la part transformée en énergie mécanique pour un moteur, en énergie chimique pour une batterie en charge ou un électrolyseur :

$$P_{\text{utile}} = E' \times I$$

Puissance dissipée par effet Joule à l'intérieur du récepteur, qui l'échauffe :

$$P_J = r' \times I^2$$

Bilan de puissance d'un récepteur actif.

$$P_{\text{reçue}} = P_{\text{utile}} + P_J \quad \text{soit} \quad UI = E'I + r'I^2$$

Rendement d'un récepteur actif.

$$\eta' = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}} = \frac{E'I}{UI} = \frac{E'}{U}$$

Le rendement n'a **pas d'unité** ; on l'exprime souvent en pourcentage. Il est toujours **inférieur à 1**, et l'on peut aussi l'écrire $\eta' = 1 - \dfrac{r'I}{U}$.

Energies correspondantes, pendant une durée t en secondes :

$$W_{\text{reçue}} = UIt \qquad W_{\text{utile}} = E'It \qquad W_J = r'I^2t$$

Cas du récepteur passif. Un récepteur passif est le cas particulier $E' = 0$: sa puissance utile électrique est nulle, tout est dissipé, son rendement de conversion est nul. Sa chaleur peut malgré tout être l'effet recherché, comme dans un fer à souder.

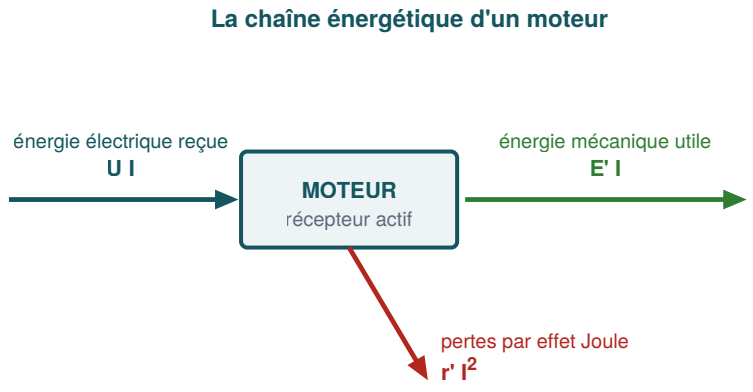


Figure 4 : La chaîne énergétique d'un moteur électrique, en blocs : une flèche entrante portant « énergie électrique reçue, UI », le bloc « moteur », une flèche verte sortant à droite portant « énergie mécanique utile, $E'I$ » et une flèche rouge sortant vers le bas portant « pertes par effet Joule, $r'I^2$ ».

J'INTERPRETE

Observation. Un récepteur actif de f.c.é.m. E' et de résistance interne r' est traversé par une intensité I sous la tension U à ses bornes.

Loi ou outil utilisé. Le rendement est le quotient de la puissance utile par la puissance reçue, soit $\dfrac{E'I}{UI}$; l'intensité figure en facteur au numérateur comme au dénominateur.

Conclusion. Elle se simplifie et il reste $\eta' = \dfrac{E'}{U}$. Comme $U = E' + r'I$, on peut aussi écrire $\eta' = \dfrac{E'}{E' + r'I}$ ou $\eta' = 1 - \dfrac{r'I}{U}$: le rendement **diminue** quand l'intensité augmente, et il vaudrait 1 seulement pour un récepteur sans résistance interne.

Remarque : ce qui est utile selon le récepteur

Sur la chaîne énergétique de la figure 4, ce qui entre est égal à ce qui sort : la flèche verte porte l'énergie utile, la flèche rouge les pertes, toujours thermiques. Pour le moteur du moulin, l'utile est l'énergie **mécanique** livrée à la meule ; pour la batterie en charge et pour la cuve du bijoutier, c'est l'énergie **chimique**. Dans les trois cas, les pertes valent $r'I^2$ et il faut **ventiler** le composant.

Pour un **moteur**, $E'I$ est la puissance **électromagnétique** convertie ; la puissance disponible sur l'arbre est un peu plus faible, à cause des frottements. Sauf mention contraire de l'énoncé, on assimile les deux ; si l'énoncé donne une puissance de frottements, il faut la retrancher.

METHODE : FAIRE LE BILAN DE PUISSANCE D'UN RECEPTEUR ACTIF

Pour faire le bilan de puissance d'un récepteur actif, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris ce qui est utile pour ce récepteur : énergie mécanique pour un moteur, chimique pour un électrolyseur ou une batterie en charge.

Etape 2 : Complète les données par $U = E' + r'I$, dans le sens utile : U, $I = \dfrac{U - E'}{r'}$ ou $E' = U - r'I$; avec la puissance utile, $E' = \dfrac{P_{\text{utile}}}{I}$.

Etape 3 : Calcule $P_{\text{reçue}} = UI$ avec la tension aux **bornes** du récepteur.

Etape 4 : Calcule $P_{\text{utile}} = E'I$ et $P_J = r'I^2$.

Etape 5 : Vérifie que $P_{\text{utile}} + P_J = P_{\text{reçue}}$, puis calcule $\eta' = \dfrac{E'}{U}$, toujours inférieur à 1.

Etape 6 : Si on te le demande, multiplie chaque puissance par la durée pour obtenir les énergies.

Etape 7 : Conclus en donnant les trois puissances et le rendement en pourcentage.

Exemple résolu 1 : le moteur du moulin à grains de Kombissiri

Enoncé. Le moteur du moulin à grains de Kombissiri fonctionne sous une tension de 90 V et absorbe un courant de 20 A. Sa résistance interne vaut $r' = 1{,}5\ \Omega$. a) Calcule sa f.c.é.m. b) Fais son bilan de puissance complet. c) Calcule son rendement. d) Calcule l'énergie utile fournie en 3 heures de mouture.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le moteur est un récepteur actif : on isole sa f.c.é.m. dans la loi $U = E' + r'I$.	$E' = U - r'I = 90 - 1{,}5 \times 20 = 60$ **V.**
On calcule la puissance électrique qu'il reçoit du circuit, avec la tension à ses bornes.	$P_{\text{reçue}} = UI = 90 \times 20 = 1\,800$ **W.**
On calcule la part convertie en énergie mécanique, seule utile pour moudre.	$P_{\text{utile}} = E'I = 60 \times 20 = 1\,200$ **W.**
On calcule la part dissipée en chaleur dans le bobinage, en pensant au carré.	$P_J = r'I^2 = 1{,}5 \times 400 = 600$ **W.**
On vérifie le bilan avant d'aller plus loin.	$1\,200 + 600 = 1\,800$ **W.**
On calcule le rendement comme quotient de la f.c.é.m. par la tension.	$\eta' = \dfrac{60}{90} = 0{,}667$**, soit environ 67 %.**
On convertit la durée en secondes et l'on calcule l'énergie utile.	$W_u = 1\,200 \times 3 \times 3\,600 = 1{,}30 \times 10^7$ **J, soit 3,6 kWh.**

✔ **Vérification :** le bilan boucle exactement, et le rendement de 67 % est plausible pour un moteur d'atelier de cette taille. Les 600 W dissipés ne sont pas anodins : c'est la puissance d'un gros fer à repasser, à évacuer en permanence, ce qui explique la turbine de ventilation montée sur l'axe.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le moteur est un récepteur actif, donc $U = E' + r'I$ et $E' = 90 - 1{,}5 \times 20 = 60$ V. Il reçoit $P_{\text{reçue}} = UI = 1\,800$ W, convertit $P_{\text{utile}} = E'I = 1\,200$ W en énergie mécanique et dissipe $P_J = r'I^2 = 600$ W par effet Joule ; le bilan se vérifie puisque $1\,200 + 600 = 1\,800$ W. Son rendement vaut $\eta' = \dfrac{E'}{U} = \dfrac{60}{90} \approx 0{,}67$. En 3 h, soit 10 800 s, l'énergie utile est $W_u = 1\,200 \times 10\,800 = 1{,}30 \times 10^7$ J, soit 3,6 kWh. **Donc le moteur reçoit 1 800 W, en rend 1 200 W utiles avec un rendement de 67 %, et fournit 3,6 kWh de travail en trois heures.**

Exemple résolu 2 : la charge de la batterie de voiture

Enoncé. La batterie de voiture du garage de Bobo-Dioulasso, de f.c.é.m. 12,0 V et de résistance interne 0,25 Ω, est chargée sous un courant constant de 6,0 A pendant 5 heures. a) Calcule la tension à ses bornes. b) Fais son bilan de puissance. c) Calcule son rendement. d) Calcule l'énergie électrique consommée et l'énergie chimique effectivement stockée, en wattheures. e) Le kilowattheure coûte 130 FCFA : que coûte la charge ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La batterie en charge est un récepteur actif : sa tension dépasse sa f.c.é.m. de la chute interne.	$U = 12{,}0 + 0{,}25 \times 6{,}0 = 13{,}5$ **V.**
On calcule la puissance qu'elle reçoit du chargeur.	$P_{\text{reçue}} = 13{,}5 \times 6{,}0 = 81$ **W.**
On calcule la part stockée sous forme chimique, la seule utile pour la recharge.	$P_{\text{utile}} = E'I = 12{,}0 \times 6{,}0 = 72$ **W.**
On calcule la part perdue en chaleur dans l'électrolyte.	$P_J = 0{,}25 \times 36 = 9{,}0$ **W, et** $72 + 9 = 81$ **W.**
On calcule le rendement de la charge.	$\eta' = \dfrac{12{,}0}{13{,}5} = 0{,}889$**, soit environ 89 %.**
On multiplie chaque puissance par la durée en heures pour obtenir des wattheures.	$W_{\text{reçue}} = 405$ **Wh ;** $W_{\text{utile}} = 360$ **Wh.**
On convertit en kilowattheures et l'on chiffre le coût, arrondi au franc.	$0{,}405 \times 130 = 53$ **FCFA.**

✔ **Vérification :** l'énergie perdue vaut $9{,}0 \times 5 = 45$ Wh, et $360 + 45 = 405$ Wh : le bilan boucle aussi sur les énergies. Le rendement de 89 % est nettement meilleur que les 67 % du moteur, parce que la résistance interne d'une batterie est très faible devant la tension appliquée. Une charge à 12 A, elle, dissiperait $0{,}25 \times 144 = 36$ W : charger vite, c'est charger mal, et c'est faire chauffer l'électrolyte.

ATTENTION !

Ne confonds pas la puissance électrique reçue par un moteur et sa puissance mécanique utile. Le moteur du moulin reçoit 1 800 W et n'en rend que 1 200 W à la meule : écrire « le moteur fournit 1 800 W » est une faute de physique, pas une approximation. La puissance mécanique se calcule avec la **f.c.é.m.**, $P_{\text{utile}} = E'I$, jamais avec la tension aux bornes. Symétriquement, ne calcule pas la puissance reçue avec E' : $P_{\text{reçue}} = UI$. N'oublie pas le carré dans $r'I^2$. Et rappelle-toi que $P = RI^2$ ne donne la puissance **totale** que pour un récepteur **passif** : sur un récepteur actif, elle ne donne que les pertes. Enfin, un rendement s'écrit sans unité : « 67 % » ou « 0,67 », jamais « 0,67 W ».

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un moteur de f.c.é.m. 24 V et de résistance interne 0,80 Ω est traversé par 5,0 A. a) Calcule la tension à ses bornes. b) Fais son bilan de puissance et vérifie-le. c) Calcule son rendement. d) Calcule l'énergie utile en 2 heures, en kilowattheures.

Exercice 6. ★★★ Un électrolyseur reçoit une puissance électrique de 24 W sous une tension de 6,0 V. Sa f.c.é.m. vaut 4,5 V. a) Calcule l'intensité. b) Calcule la puissance utile et la puissance dissipée. c) Déduis-en la résistance interne. d) Calcule le rendement, puis dis ce qu'il deviendrait si l'on doublait l'intensité en gardant la même résistance interne.

LECON 4 : Puissances et rendement d'un générateur

1. Activité de découverte *: Le groupe électrogène de la boutique de Ziniaré*

a) Enoncé de l'activité

A Ziniaré, Ousséni éclaire sa boutique avec un petit groupe électrogène qui se comporte, en courant continu, comme un générateur de f.é.m. $E = 120$ V et de résistance interne $r = 0{,}50\ \Omega$.

1. Rappelle la loi d'Ohm pour un générateur, vue en seconde. Calcule la tension aux bornes du groupe d'Ousséni lorsqu'il débite 10 A, puis lorsqu'il débite 20 A.
2. Pour chacune de ces deux intensités, calcule le produit $E \times I$, puis le produit $U \times I$. Lequel est le plus grand ? De combien diffèrent-ils ?
3. Calcule dans les deux cas rI^2. Compare avec la différence trouvée à la question 2. Que peux-tu conclure sur la répartition de ce que produit le groupe ?
4. Calcule dans chaque cas le quotient $\dfrac{UI}{EI}$, puis le quotient $\dfrac{U}{E}$. Que constates-tu ? Dans lequel des deux cas le groupe consomme-t-il le plus de carburant pour rien ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La loi vue en seconde donne $U = 120 - 0{,}50 \times 10 = 115$ V sous 10 A, et $U = 110$ V sous 20 A. Sous 10 A, le groupe **produit** $EI = 1\,200$ W et n'en **livre** que $UI = 1\,150$ W au circuit extérieur ; sous 20 A, il produit 2 400 W et n'en livre que 2 200 W. Les écarts, 50 W et 200 W, sont exactement $rI^2 = 0{,}50 \times 100$

et $0{,}50 \times 400$: **ce que le générateur produit se partage entre ce qu'il livre au circuit et ce qu'il dissipe à l'intérieur de lui-même.**

Les quotients $\dfrac{1\,150}{1\,200} = 0{,}958$ et $\dfrac{2\,200}{2\,400} = 0{,}917$ sont égaux à $\dfrac{U}{E}$, puisque l'intensité se simplifie : c'est le **rendement de la conversion** du générateur. Il baisse quand l'intensité augmente : en doublant l'appel de courant, Ousséni quadruple la puissance gaspillée dans son groupe, qui passe de 50 W à 200 W de carburant brûlé pour rien.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Générateur. Un **générateur** est un dipôle qui convertit en énergie électrique une autre forme d'énergie : énergie **chimique** dans une pile, un accumulateur ou une batterie ; énergie **mécanique** dans une dynamo ou l'alternateur d'un groupe électrogène ; énergie **rayonnante** dans une photopile ou un module solaire. On l'étudie en **convention générateur** : flèches de U et de I dans le même sens.

Puissance générée, ou puissance totale convertie. C'est la puissance que le générateur prélève sur sa réserve chimique, mécanique ou lumineuse pour la rendre électrique :

$$P_g = E \times I$$

Puissance utile, ou puissance électrique délivrée au circuit extérieur. Elle se calcule avec la tension aux **bornes** :

$$P_u = U \times I$$

Puissance perdue à l'intérieur du générateur, par effet Joule dans sa résistance interne :

$$P_J = r \times I^2$$

Bilan de puissance d'un générateur.

$$P_g = P_u + P_J \quad \text{soit} \quad EI = UI + rI^2$$

Rendement de la conversion d'un générateur.

$$\eta = \frac{P_u}{P_g} = \frac{UI}{EI} = \frac{U}{E} = 1 - \frac{rI}{E}$$

Sans unité, toujours inférieur à 1, il **diminue** quand l'intensité débitée augmente.

Energies correspondantes, pendant une durée t en secondes : $W_g = EIt$, $W_u = UIt$, $W_J = rI^2t$.

Symétrie à retenir. Le générateur et le récepteur actif obéissent au **même** bilan, à trois termes, mais lu dans deux sens opposés : le générateur **fournit** EI et en garde rI^2 ; le récepteur actif **reçoit** UI et en garde $r'I^2$.

Deux cas limites. En **court-circuit**, les bornes sont reliées par un fil : $U = 0$, d'où l'intensité de court-circuit $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$; toute la puissance générée est alors dissipée dans le générateur, qui chauffe dangereusement, et son rendement est nul. A l'inverse, quand la chute rI est négligeable devant E, on écrit $U \approx E$: le générateur est dit **idéal**, ou source de tension.

Capacité d'une batterie. La **capacité** Q d'une batterie est la quantité d'électricité qu'elle peut débiter après une charge complète, exprimée en **ampères-heures** (A·h) : $Q = I \times t$, avec t en heures, et 1 A·h = 3 600 C. Une batterie de 60 A·h qui débite 5,0 A se vide en 12 h.

J'INTERPRETE

Observation. Un générateur réel de f.é.m. E et de résistance interne r non nulle débite une intensité I non nulle.

Loi ou outil utilisé. Le bilan s'écrit $EI = UI + rI^2$, où le terme rI^2 est strictement positif dès que r et I le sont ; le rendement vaut $\eta = 1 - \dfrac{rI}{E}$.

Conclusion. La fraction $\dfrac{rI}{E}$ ne peut pas être nulle, donc η est strictement inférieur à 1. Il ne tendrait vers 1 que si l'intensité tendait vers zéro, c'est-à-dire si le générateur ne servait à rien, ou si sa résistance interne était nulle, ce qu'aucun générateur réel n'est.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE GENERATEUR ET LE RECEPTEUR ACTIF COTE A COTE

	Générateur (E, r)	Récepteur actif (E', r')
Loi des tensions	$U = E - rI$	$U = E' + r'I$
Convention	générateur	récepteur
Puissance de conversion	$P_g = EI$, **fournie**	$P_{\text{utile}} = E'I$, **restituée**
Puissance électrique aux bornes	$P_u = UI$, **livrée**	$P_{\text{reçue}} = UI$, **absorbée**
Pertes	rI^2	$r'I^2$
Rendement	$\eta = \dfrac{U}{E}$	$\eta' = \dfrac{E'}{U}$

Dans les deux cas, le rendement est le quotient de ce qui sort **utilement** par ce qui entre, et ce qui entre est toujours le plus grand des deux nombres : U est au numérateur pour le générateur, au dénominateur pour le récepteur. Si ton rendement dépasse 1, tu as inversé le quotient.

METHODE : FAIRE LE BILAN DE PUISSANCE D'UN GENERATEUR

Pour faire le bilan de puissance d'un générateur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève E, r et l'intensité débitée I ; si I manque, calcule-la par la loi de Pouillet.
Etape 2 : Calcule $U = E - rI$ et vérifie que U est inférieure à E.
Etape 3 : Calcule $P_g = EI$, $P_u = UI$ avec la tension aux bornes, et $P_J = rI^2$.
Etape 4 : Vérifie que $P_u + P_J = P_g$.
Etape 5 : Calcule $\eta = \dfrac{U}{E}$; si l'on te donne le rendement, remonte à $U = \eta E$, puis à I ou à r.
Etape 6 : Conclus en donnant les trois puissances et le rendement en pourcentage.

Exemple résolu 1 : le groupe électrogène d'Ousséni

Enoncé. Le groupe de la boutique de Ziniaré a pour f.é.m. $E = 120$ V et pour résistance interne $r = 0{,}50\ \Omega$. Il débite 20 A. a) Calcule la tension aux bornes. b) Fais le bilan de puissance. c) Calcule le rendement. d) Ousséni fait tourner son groupe 4 heures par soirée : quelle énergie est perdue à l'intérieur du groupe en une soirée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la loi d'Ohm pour un générateur, la résistance interne prélevant une chute de tension.	$U = 120 - 0{,}50 \times 20 = 110$ **V.**
On calcule la puissance totale convertie par le groupe à partir de sa f.é.m.	$P_g = EI = 120 \times 20 = 2\,400$ **W.**
On calcule la puissance électrique réellement livrée à l'installation.	$P_u = UI = 110 \times 20 = 2\,200$ **W.**
On calcule la puissance dissipée dans la résistance interne, en pensant au carré.	$P_J = rI^2 = 0{,}50 \times 400 = 200$ **W.**
On vérifie le bilan avant de conclure.	$2\,200 + 200 = 2\,400$ **W.**
On calcule le rendement comme quotient de la tension par la f.é.m.	$\eta = \dfrac{110}{120} = 0{,}917$**, soit environ 92 %.**
On multiplie la puissance perdue par la durée exprimée en heures.	$W_J = 200 \times 4 = 800$ **Wh, soit 0,80 kWh par soirée.**

✔ **Vérification :** le bilan boucle exactement. Les 0,80 kWh perdus chaque soirée font près de 24 kWh par mois, produits avec du carburant payé pour rien.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La loi du générateur donne $U = E - rI = 120 - 10 = 110$ V. J'en déduis $P_g = EI = 2\,400$ W, $P_u = UI = 2\,200$ W et $P_J = rI^2 = 200$ W ; le bilan se vérifie puisque $2\,200 + 200 = 2\,400$ W. Le rendement vaut $\eta = \dfrac{U}{E} = \dfrac{110}{120} \approx 0{,}92$. En 4 h, l'énergie perdue dans le groupe est $W_J = 200 \times 4 = 800$ Wh, soit 0,80 kWh. **Donc le groupe convertit 2 400 W, en livre 2 200 W avec un rendement de 92 %, et gaspille 0,80 kWh par soirée dans sa propre résistance interne.**

Exemple résolu 2 : le module du kit solaire de l'école de Djibo

Enoncé. Le module solaire du kit de l'école de Djibo se comporte, en milieu de matinée, comme un générateur de f.é.m. 21,0 V et de résistance interne 1,5 Ω. Il débite 2,0 A. a) Calcule la tension aux bornes. b) Fais le bilan de puissance et calcule le rendement. c) L'ensoleillement faiblit et l'intensité tombe à 1,0 A : que devient le rendement ? Commente.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la tension aux bornes du module en charge.	$U = 21{,}0 - 1{,}5 \times 2{,}0 = 18{,}0$ **V.**
On calcule la puissance générée par le module.	$P_g = 21{,}0 \times 2{,}0 = 42$ **W.**
On calcule la puissance livrée au régulateur et à la batterie.	$P_u = 18{,}0 \times 2{,}0 = 36$ **W.**
On calcule la puissance perdue à l'intérieur du module.	$P_J = 1{,}5 \times 4{,}0 = 6{,}0$ **W, et** $36 + 6 = 42$ **W.**
On calcule le rendement de la conversion à ce point de fonctionnement.	$\eta = \dfrac{18{,}0}{21{,}0} = 0{,}857$**, soit environ 86 %.**
On refait le calcul pour l'intensité plus faible.	$U = 19{,}5$ **V, d'où** $\eta = \dfrac{19{,}5}{21{,}0} = 0{,}929$**, soit 93 %.**

✔ **Vérification :** le rendement **augmente** quand l'intensité diminue, comme attendu, puisque $\eta = 1 - \dfrac{rI}{E}$. Mais attention à l'interprétation : un meilleur rendement ne veut pas dire une meilleure installation. Sous 1,0 A, le module ne livre plus que $19{,}5 \times 1{,}0 = 19{,}5$ W au lieu de 36 W ; l'école reçoit près de deux fois moins d'énergie, avec un rendement pourtant meilleur. **Rendement élevé et puissance élevée ne vont pas ensemble.**

ATTENTION !

Ne calcule jamais la puissance utile d'un générateur avec sa f.é.m. : $P_u = UI$ et non EI, faute de quoi tu trouverais un rendement de 100 %. Ne confonds pas $P_g = EI$, la puissance **générée**, avec $P_u = UI$, la puissance **livrée** : la première est toujours la plus grande. N'oublie pas le carré dans rI^2. Ne conclus pas qu'un rendement élevé signifie une forte puissance : le rendement d'un générateur tend vers 100 % quand l'intensité tend vers zéro, mais il ne livre alors presque rien. Enfin, ne mélange pas les deux résistances internes d'un même circuit : r est celle du générateur, r' celle du récepteur actif, et elles ne jouent pas le même rôle dans le bilan.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Une batterie de f.é.m. 24,0 V et de résistance interne 0,40 Ω débite 5,0 A. a) Calcule la tension à ses bornes. b) Fais le bilan de puissance et vérifie-le. c) Calcule le rendement, en pourcentage. d) Calcule l'énergie perdue à l'intérieur en 2 heures.

Exercice 8. ★★★ Un générateur de f.é.m. 60 V et de résistance interne 1,0 Ω débite successivement 5,0 A, 10 A et 20 A. a) Range dans un tableau, pour chaque intensité, la tension aux bornes, les trois puissances et le rendement. b) Commente l'évolution du rendement et celle de la puissance utile. c) Ces deux grandeurs évoluent-elles dans le même sens ?

LECON 5 : Le bilan énergétique d'un circuit et d'une chaîne

1. Activité de découverte *: Le circuit complet du moulin de Kombissiri*

a) Enoncé de l'activité

Le moulin de Kombissiri est entraîné par un moteur de f.c.é.m. $E' = 60$ V et de résistance interne $r' = 1{,}5\ \Omega$, alimenté par un groupe électrogène de f.é.m. $E = 120$ V et de résistance interne $r = 0{,}50\ \Omega$. Entre les deux, un rhéostat de démarrage de résistance $R = 1{,}0\ \Omega$ est resté branché en série.

1. Fais le schéma du circuit en symboles normalisés : générateur, rhéostat, moteur et interrupteur en série. Place le sens du courant, puis les flèches de tension, en convention générateur pour le groupe et en convention récepteur pour les deux autres dipôles.
2. Ecris la loi des mailles le long de la boucle : la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes du rhéostat et du moteur. Remplace chaque tension par son expression et déduis-en l'intensité I. Calcule-la.
3. Calcule la tension aux bornes de chacun des trois dipôles. Vérifie que la somme des deux dernières redonne bien la première.
4. Calcule, pour chaque dipôle, la puissance qu'il fournit ou qu'il reçoit, et la part de cette puissance qui est perdue en chaleur. Range tes résultats dans un tableau à trois lignes. Que vaut la somme de toutes les puissances reçues ? Que vaut la somme de toutes les puissances perdues ? Quelle fraction de ce que produit le groupe arrive finalement à la meule ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La loi des mailles donne $E - rI = RI + (E' + r'I)$, c'est-à-dire $E - E' = (r + R + r')I$, d'où $I = \dfrac{120 - 60}{0{,}50 + 1{,}0 + 1{,}5} = 20$ A. C'est la **loi de Pouillet généralisée** : au numérateur, ce qui **pousse** le courant moins ce qui s'y **oppose** par une f.c.é.m. ; au dénominateur, **toutes** les résistances du circuit, internes comprises. Les tensions valent alors 110 V aux bornes du groupe, 20 V aux bornes du rhéostat et 90 V aux bornes du moteur, et $20 + 90 = 110$ V.

Le groupe **fournit** $EI = 2\,400$ W, dont il garde $rI^2 = 200$ W. Le rhéostat **reçoit** $RI^2 = 400$ W et les dissipe intégralement. Le moteur **reçoit** $90 \times 20 = 1\,800$ W, en dissipe $r'I^2 = 600$ W et en convertit $E'I = 1\,200$ W en énergie mécanique. Ce qui est reçu, $400 + 1\,800 = 2\,200$ W, est exactement ce que le groupe livre, et **sur 2 400 W produits, 1 200 W seulement arrivent à la meule**. Le rendement global vaut donc 0,50 ; c'est aussi le **produit** des rendements partiels, $0{,}917 \times 0{,}818 \times 0{,}667$. Cette décomposition désigne le coupable : le rhéostat de démarrage, laissé en service, brûle à lui seul 400 W.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Loi de Pouillet généralisée. Dans un circuit **série** comportant des générateurs, des récepteurs actifs et des conducteurs ohmiques :

$$I = \frac{\sum E - \sum E'}{\sum r + \sum r' + \sum R}$$

Le courant ne s'établit que si $\sum E > \sum E'$. Dans $\sum E$, un générateur monté **en opposition** compte **négativement**. Des générateurs identiques (E, r) montés en série **concordance**, au nombre de n, équivalent à un générateur unique de f.é.m. nE et de résistance interne nr.

Bilan énergétique d'un circuit : le principe. Pendant la même durée, **la puissance totale générée est égale à la somme des puissances utiles et des puissances perdues dans tout le circuit**, résistances internes des générateurs comprises. Autrement dit, la puissance que les générateurs livrent à leurs bornes est égale à la puissance totale reçue par les autres dipôles :

$$\sum EI = \sum P_{\text{utile}} + \sum P_{\text{perdue}}$$

Bilan détaillé d'un circuit série à un générateur (E, r), un conducteur ohmique R et un récepteur actif (E', r') :

$$EI = rI^2 + RI^2 + E'I + r'I^2$$

soit, en divisant par I : $E = rI + RI + E' + r'I$, qui n'est autre que la loi des mailles.

Rendement global d'un circuit ou d'une chaîne.

$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_{\text{utile finale}}}{P_{\text{fournie initiale}}}$$

Le rendement global est le PRODUIT des rendements partiels, jamais leur somme :

$$\eta_{\text{global}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \ldots \times \eta_n$$

Gain en tension d'un montage ou d'une chaîne. C'est le quotient de la tension de sortie par la tension d'entrée :

$$G_U = \frac{U_s}{U_e}$$

Gain en puissance. C'est le quotient de la puissance de sortie par la puissance d'entrée :

$$G_P = \frac{P_s}{P_e}$$

Pour une chaîne qui ne contient aucune source d'énergie supplémentaire, G_P est le **rendement** de la chaîne et reste inférieur à 1. Ces deux gains sont **sans unité**.

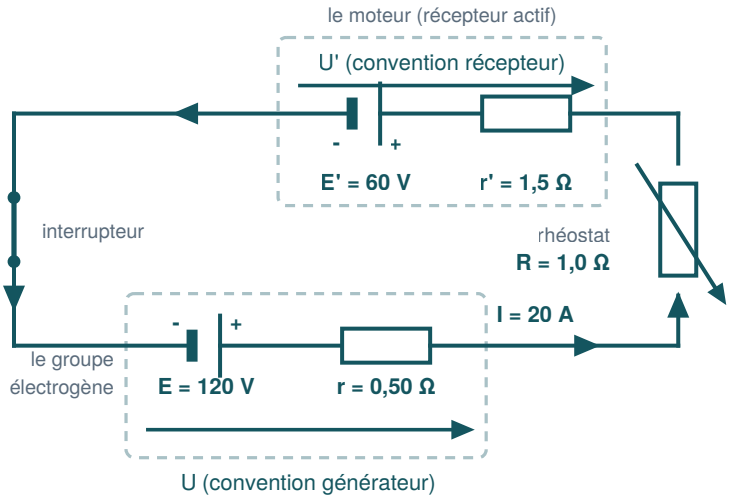
Bilan d'un montage électronique alimenté. Un amplificateur reçoit le faible signal d'entrée, de puissance P_e, et la puissance P_{alim} de son alimentation ; il restitue la puissance de sortie P_s et dissipe le reste en chaleur :

$$P_{\text{alim}} + P_e = P_s + P_{\text{perdue}}$$

Son gain en puissance $G_P = \dfrac{P_s}{P_e}$ peut alors dépasser 1, et de beaucoup, sans contredire la conservation de l'énergie : l'énergie de sortie vient de l'alimentation. Son **rendement**, lui, reste inférieur à 1 : $\eta = \dfrac{P_s}{P_{\text{alim}} + P_e}$.

Elévation de température. Tout dipôle dont le bilan fait apparaître un terme de dissipation thermique **s'échauffe**. Un montage doit donc être ventilé, ses composants espacés, et jamais enfermé sans circulation d'air.

Le circuit du moulin de Kombissiri



loi de Pouillet : I = (120 - 60) / (0,50 + 1,0 + 1,5) = 20 A

le groupe fournit E I = 2 400 W

Figure 5 : Le circuit du moulin de Kombissiri en symboles normalisés : le groupe électrogène $(E = 120\ V\ ;\ r = 0{,}50\ \Omega)$, le rhéostat de démarrage $R = 1{,}0\ \Omega$, le moteur $(E' = 60\ V\ ;\ r' = 1{,}5\ \Omega)$ et l'interrupteur, en série ; sens du courant, flèche de tension en convention générateur pour le groupe et en convention récepteur pour les deux autres dipôles.

J'INTERPRETE

Observation. Une chaîne comporte deux maillons de rendements η_1 et η_2 ; le premier reçoit la puissance P_0.

Loi ou outil utilisé. Par définition d'un rendement, le premier maillon délivre $P_1 = \eta_1 P_0$, et le second reçoit exactement cette puissance P_1 pour en délivrer $P_2 = \eta_2 P_1$.

Conclusion. En remplaçant, $P_2 = \eta_2 \times \eta_1 P_0$, donc $\eta_{\text{global}} = \dfrac{P_2}{P_0} = \eta_1 \times \eta_2$. Chaque maillon prélève sa part sur ce **qui lui arrive**, et non sur la puissance de départ : c'est ce qui rend l'opération multiplicative. Une chaîne longue est donc toujours mauvaise, même si chaque maillon est bon.

Remarque : le diagramme de bilan de puissance

Dans un diagramme de bilan, une large flèche représente la puissance générée ; à chaque perte, on en détache vers le bas une flèche rouge de largeur proportionnelle à cette perte, et ce qui reste au bout, en vert, est la puissance utile. Sur le moulin de Kombissiri, les pertes valent 200 W au groupe, 400 W au

rhéostat et 600 W au moteur ; la branche verte, 1 200 W, fait la moitié de la flèche d'entrée. La plus grosse perte n'est donc pas celle du groupe, comme on le croit souvent, mais celle du moteur.

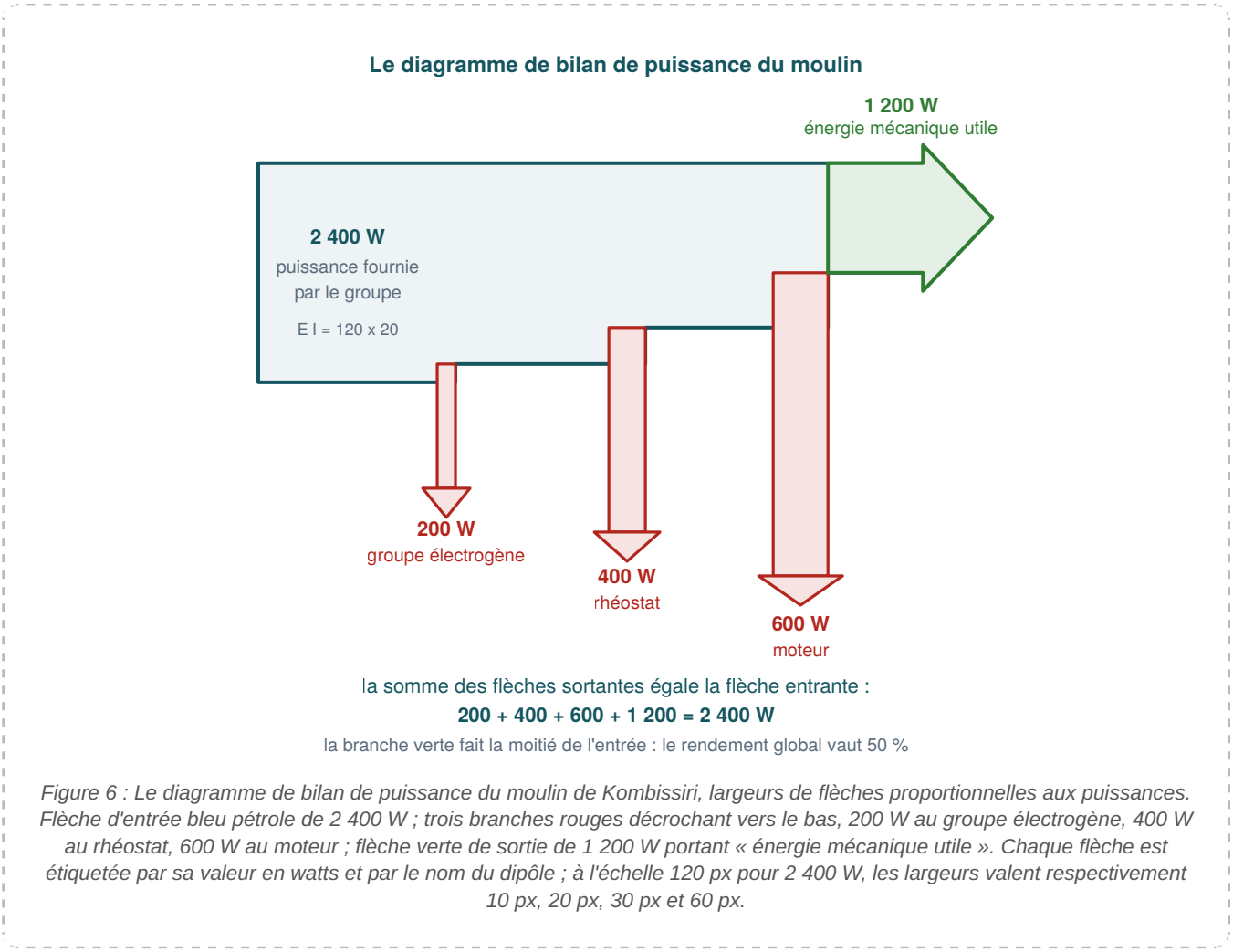


Figure 6 : Le diagramme de bilan de puissance du moulin de Kombissiri, largeurs de flèches proportionnelles aux puissances. Flèche d'entrée bleu pétrole de 2 400 W ; trois branches rouges décrochant vers le bas, 200 W au groupe électrogène, 400 W au rhéostat, 600 W au moteur ; flèche verte de sortie de 1 200 W portant « énergie mécanique utile ». Chaque flèche est étiquetée par sa valeur en watts et par le nom du dipôle ; à l'échelle 120 px pour 2 400 W, les largeurs valent respectivement 10 px, 20 px, 30 px et 60 px.

Remarque : un circuit qui comporte des dérivations

La loi de Pouillet généralisée ne vaut que pour une boucle unique. Quand des récepteurs sont montés **en dérivation** entre deux noeuds A et B, on raisonne sur la **tension commune** $U = U_{AB}$: on écrit l'intensité de chaque branche en fonction de U avec la loi de son dipôle, puis la **loi des noeuds** donne une équation dont U est la seule inconnue. Par exemple, un générateur $(12\ \text{V} ; 1{,}0\ \Omega)$ alimente en dérivation un conducteur ohmique de 6,0 Ω et un électrolyseur $(2{,}0\ \text{V} ; 2{,}0\ \Omega)$: la loi des noeuds s'écrit $\dfrac{12 - U}{1{,}0} = \dfrac{U}{6{,}0} + \dfrac{U - 2{,}0}{2{,}0}$, d'où $U = 7{,}8$ V, puis $I = 4{,}2$ A, 1,3 A dans le conducteur ohmique et 2,9 A dans l'électrolyseur ; on vérifie que $1{,}3 + 2{,}9 = 4{,}2$ A. Si l'on trouvait $U < E'$ pour une branche, cette branche ne serait parcourue par **aucun** courant, et il faudrait refaire le calcul sans elle. Le bilan de puissance s'établit ensuite branche par branche, exactement comme dans un circuit série.

METHODE : ETABLIR LE BILAN DE PUISSANCE COMPLET D'UN CIRCUIT

Pour établir le bilan de puissance complet d'un circuit série, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais la liste des dipôles avec leurs caractéristiques : (E, r), R, (E', r'). Un dipôle oublié, ampèremètre ou câble compris, donne un bilan faux.

Etape 2 : Vérifie que $\sum E > \sum E'$, puis calcule l'intensité par la loi de Pouillet généralisée.

Etape 3 : Calcule la tension aux bornes de chaque dipôle avec sa propre loi et vérifie la loi des mailles.

Etape 4 : Calcule la puissance générée EI, puis, pour chaque dipôle, la part utile et la part perdue en chaleur.

Etape 5 : Vérifie que la puissance générée est égale à la somme des puissances utiles et perdues ; sinon, reprends l'étape 2 ou 3.

Etape 6 : Calcule les rendements partiels et le rendement global, et vérifie que le rendement global est leur produit.

Etape 7 : Conclus en désignant le dipôle qui porte la plus grosse perte : c'est sur lui qu'il faut agir.

Exemple résolu 1 : le bilan complet du moulin de Kombissiri

Enoncé. Le groupe électrogène $(E = 120\ \text{V} ; r = 0{,}50\ \Omega)$ alimente, à travers un rhéostat $R = 1{,}0\ \Omega$, le moteur du moulin $(E' = 60\ \text{V} ; r' = 1{,}5\ \Omega)$. a) Calcule l'intensité. b) Fais le bilan de puissance complet du circuit. c) Calcule les rendements partiels et le rendement global. d) Que gagnerait le meunier à retirer le rhéostat ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On liste les trois dipôles et leur nature : un générateur, un conducteur ohmique, un récepteur actif.	(E, r) ; R ; (E', r'), **tous en série.**
On applique la loi de Pouillet généralisée, la f.c.é.m. se retranchant au numérateur.	$I = \dfrac{120 - 60}{0{,}50 + 1{,}0 + 1{,}5} = \dfrac{60}{3{,}0} = 20$ **A.**
On calcule la tension aux bornes de chaque dipôle avec sa propre loi.	$U_G = 110$ **V** ; $U_R = 20$ **V** ; $U_M = 90$ **V, et** $20 + 90 = 110$ **V.**
On écrit la puissance fournie par le générateur, puis celle reçue par chacun des deux autres.	$P_g = 2\,400$ **W** ; $P_R = 400$ **W** ; $P_M = 1\,800$ **W.**
On pose l'égalité du bilan : ce qui est fourni au circuit extérieur est ce qui est reçu.	$2\,400 - 200 = 2\,200 = 400 + 1\,800$ **W.**
On sépare l'utile des pertes, dipôle par dipôle.	**Utile :** $E'I = 1\,200$ **W. Pertes :** $200 + 400 + 600 = 1\,200$ **W.**
On calcule les trois rendements partiels.	$\eta_G = \dfrac{110}{120} = 0{,}917$; $\eta_R = \dfrac{1\,800}{2\,200} = 0{,}818$; $\eta_M = \dfrac{60}{90} = 0{,}667$.
On calcule le rendement global, puis on le compare au produit des trois.	$\eta = \dfrac{1\,200}{2\,400} = 0{,}50$ **et** $0{,}917 \times 0{,}818 \times 0{,}667 = 0{,}50$.
On refait le calcul sans le rhéostat pour chiffrer le gain.	$I = \dfrac{60}{2{,}0} = 30$ **A** ; $E'I = 1\,800$ **W** ; $\eta = \dfrac{1\,800}{3\,600} = 0{,}50$.

✔ **Vérification :** le bilan boucle à chaque étape et le produit des rendements partiels redonne exactement le rendement global. Sans le rhéostat, le moteur fournit 1 800 W de puissance mécanique au lieu de 1 200 W, soit **50 % de mouture en plus** ; le rendement global, lui, reste à 50 %, parce que le moteur travaille alors à plus forte intensité et dissipe davantage. C'est bien la **puissance utile**, et non le rendement, qui décide ici : le meunier a tout intérêt à retirer son rhéostat une fois le moteur lancé, à condition que le moteur supporte 30 A.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le circuit comporte en série un générateur $(E = 120$ V ; $r = 0{,}50\ \Omega)$, un conducteur ohmique $R = 1{,}0\ \Omega$ et un récepteur actif $(E' = 60$ V ; $r' = 1{,}5\ \Omega)$. La loi de Pouillet généralisée donne $I = \dfrac{E - E'}{r + R + r'} = \dfrac{60}{3{,}0} = 20$ A. Les tensions valent $U_G = E - rI = 110$ V, $U_R = RI = 20$ V et $U_M = E' + r'I = 90$ V, et la loi des mailles est vérifiée. Le générateur fournit $P_g = EI = 2\,400$ W ; il en perd $rI^2 = 200$ W et en livre 2 200 W. Le rhéostat reçoit $RI^2 = 400$ W, entièrement dissipés. Le moteur reçoit $U_M I = 1\,800$ W, en dissipe $r'I^2 = 600$ W et en convertit $E'I = 1\,200$ W en énergie mécanique. Le bilan boucle : $2\,200 = 400 + 1\,800$ W, et $2\,400 = 1\,200 + 1\,200$ W. Les rendements partiels valent 0,917 pour le groupe, 0,818 pour la liaison et 0,667 pour le moteur ; leur produit, 0,50, est bien le rendement global $\dfrac{1\,200}{2\,400}$. **Donc la moitié seulement de ce que produit le groupe arrive à la meule, la plus grosse perte étant celle du moteur, suivie du rhéostat resté en service.**

Exemple résolu 2 : la chaîne du kit solaire du dispensaire de Gorom-Gorom

Enoncé. Le kit solaire du dispensaire de Gorom-Gorom comporte trois maillons : un module solaire qui livre 120 W, un régulateur de rendement 0,90 qui reçoit 21,0 V en entrée et délivre 12,6 V en sortie, et une pompe assimilée à un récepteur actif de rendement 0,75. a) Calcule la puissance en sortie du régulateur, puis la puissance hydraulique utile. b) Calcule le gain en tension du régulateur. c) Calcule le gain en puissance de la chaîne et le rendement global. d) Vérifie par le produit des rendements partiels.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère les trois maillons de la chaîne et le sens du transfert.	**Module $\rightarrow$ régulateur $\rightarrow$ pompe.**
On applique le rendement du régulateur à la puissance qu'il reçoit.	$P_1 = 0{,}90 \times 120 = 108$ **W.**
On applique le rendement de la pompe à la puissance qu'elle reçoit.	$P_2 = 0{,}75 \times 108 = 81$ **W.**
On calcule le gain en tension du régulateur, quotient de sa sortie par son entrée.	$G_U = \dfrac{12{,}6}{21{,}0} = 0{,}60.$
On calcule le gain en puissance de la chaîne entière.	$G_P = \dfrac{81}{120} = 0{,}675.$
On identifie ce gain au rendement global de la chaîne.	$\eta_{\text{global}} = 0{,}675$**, soit 67,5 %.**
On vérifie par le produit des rendements partiels.	$0{,}90 \times 0{,}75 = 0{,}675.$

✔ **Vérification :** le produit des rendements partiels redonne bien le rendement global, et l'on remarque que le gain en **tension** du régulateur, 0,60, ne se confond pas avec son gain en **puissance**, 0,90 : le régulateur abaisse fortement la tension tout en conservant l'essentiel de la puissance, parce que l'intensité, elle, augmente. Ne confonds jamais ces deux gains. Enfin, les 39 W perdus dans la chaîne, $120 - 81$, chauffent le régulateur et la pompe : le coffret doit être ventilé.

ATTENTION !

N'additionne jamais des rendements. Deux maillons à 90 % ne donnent pas 180 %, ni 90 %, mais $0{,}90 \times 0{,}90 = 0{,}81$, soit 81 %. Dans la loi de Pouillet généralisée, n'oublie pas de **retrancher** les f.c.é.m. au numérateur et d'ajouter **toutes** les résistances au dénominateur, internes comprises ; et vérifie que $\sum E > \sum E'$, sans quoi aucun courant ne circule. N'oublie aucun dipôle dans le bilan : un ampèremètre de résistance non nulle, un rhéostat, un câble long en font partie. Ne confonds pas le gain en **tension** et le gain en **puissance** d'un montage : ils n'ont ni la même valeur ni le même sens. Enfin, ne conclus pas qu'un rendement global plus élevé signifie plus de travail fourni : comme au moulin, on peut gagner de la puissance utile sans gagner un point de rendement.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★★ Un générateur $(E = 48\ \text{V} ; r = 1{,}0\ \Omega)$ alimente en série un conducteur ohmique $R = 3{,}0\ \Omega$ et un moteur $(E' = 24\ \text{V} ; r' = 2{,}0\ \Omega)$. a) Calcule l'intensité. b) Calcule la tension aux bornes de chaque dipôle et vérifie la loi des mailles. c) Fais le bilan de puissance complet et vérifie-le. d) Calcule le rendement global.

Exercice 10. ★★★ Une chaîne comprend un groupe électrogène de rendement 0,92, une ligne de rendement 0,85 et un moteur de rendement 0,70. a) Calcule le rendement global de la chaîne. b) Si le groupe convertit 5,0 kW, quelle puissance mécanique arrive à la machine ? c) Sur quel maillon faut-il agir en priorité pour améliorer l'ensemble ? Justifie par un calcul.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un récepteur et précise la convention dans laquelle on l'étudie.

Question 2. Définis un récepteur passif et cite trois exemples.

Question 3. Définis l'effet Joule et donne les trois expressions de la puissance dissipée dans un conducteur ohmique.

Question 4. Définis un récepteur actif et cite trois exemples.

Question 5. Définis la force contre-électromotrice et donne son unité.

Question 6. Donne l'expression de la tension aux bornes d'un récepteur actif et précise le sens de chaque terme.

Question 7. Comment reconnaît-on, sur une caractéristique, un récepteur passif, un récepteur actif et un générateur ?

Question 8. Donne les expressions de la puissance reçue, de la puissance utile et de la puissance dissipée par un récepteur actif.

Question 9. Donne l'expression du rendement d'un récepteur actif.

Question 10. Donne les expressions de la puissance générée, de la puissance utile et de la puissance perdue d'un générateur, ainsi que son rendement.

Question 11. Enonce la loi de Pouillet généralisée et donne son expression.

Question 12. Enonce le principe du bilan énergétique d'un circuit électrique.

Question 13. Comment calcule-t-on le rendement global d'une chaîne à partir des rendements partiels ?

Question 14. Donne l'expression du gain en tension et celle du gain en puissance d'un montage.

Question 15. Pourquoi faut-il ventiler un montage électrique ? Justifie par une expression du cours.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Récepteurs passifs et effet Joule

Exercice 11. ★ Définis un récepteur passif et explique en quoi il diffère d'un récepteur actif. Donne l'expression de la puissance qu'il reçoit sous les trois formes possibles et précise l'unité de chaque grandeur.

Exercice 12. ★★ La résistance chauffante d'un fer à souder porte l'indication « 60 W ; 24 V ».

1. Calcule l'intensité qui la traverse en fonctionnement normal.
2. Calcule sa résistance.
3. Calcule l'énergie qu'elle reçoit en 15 minutes, en joules puis en kilowattheures.

Exercice 13. ★★ On relève le tableau suivant aux bornes d'un dipôle.

Intensité I (A)	0,20	0,40	0,60	0,80
Tension U (V)	3,0	6,0	9,0	12,0

1. Calcule le quotient $\dfrac{U}{I}$ pour chaque colonne. De quel type de dipôle s'agit-il ?
2. Calcule la puissance reçue pour chaque colonne.
3. La puissance est-elle proportionnelle à l'intensité ? Justifie par un calcul.

Exercice 14. ★★ La ligne qui alimente la pompe d'un forage a une résistance de 1,2 Ω et transporte un courant de 5,0 A pendant 4 heures par jour.

1. Calcule la puissance perdue par effet Joule dans la ligne.
2. Calcule l'énergie perdue en un jour, en wattheures.
3. Calcule le coût de cette perte sur un mois de 30 jours, au tarif de 130 FCFA le kilowattheure.

Exercice 15. ★★★ Un résistor porte les indications « 22 Ω ; 5,0 W ».

1. Que signifie l'indication 5,0 W ?
2. Calcule l'intensité maximale qui peut le traverser sans danger.
3. Calcule la tension maximale que l'on peut appliquer à ses bornes.
4. Que se passe-t-il si on lui applique 15 V ? Justifie par un calcul.

Leçon 2 : Le récepteur actif, force contre-électromotrice et caractéristique

Exercice 16. ★ Définis un récepteur actif et donne trois exemples. Définis la force contre-électromotrice, donne son symbole et son unité, et écris la loi d'Ohm pour un récepteur actif.

Exercice 17. ★ Trois dipôles ont pour caractéristiques les droites d'équations $U = 5{,}0\,I$, $U = 3{,}0 + 2{,}0\,I$ et $U = 9{,}0 - 1{,}5\,I$.

1. Identifie la nature de chaque dipôle.
2. Donne les caractéristiques de chacun : résistance, ou f.c.é.m. et résistance interne, ou f.é.m. et résistance interne.
3. Lequel de ces dipôles ne laisse passer aucun courant tant que la tension appliquée reste inférieure à 3,0 V ?

Exercice 18. ★★ Un moteur a pour f.c.é.m. 15 V et pour résistance interne 0,60 Ω.

1. Calcule la tension à ses bornes lorsqu'il est traversé par 8,0 A.
2. Calcule l'intensité qui le traverse lorsqu'on lui applique 21 V.
3. Que se passe-t-il si on ne lui applique que 12 V ? Justifie.

Exercice 19. ★★ On relève aux bornes d'un moteur en rotation :

Intensité I (A)	1,0	2,0	3,0	4,0
Tension U (V)	12,8	13,6	14,4	15,2

1. Montre que ce dipôle n'est pas un conducteur ohmique.
2. Trace la caractéristique, échelles 1 cm pour 0,5 A et 1 cm pour 1,0 V, l'axe des tensions gradué à partir de zéro.
3. Détermine graphiquement E' et r', puis écris l'équation de la caractéristique.
4. Vérifie ton équation sur un point du tableau.

Exercice 20. ★★ Une batterie en charge présente 12,8 V à ses bornes sous 2,0 A, et 13,4 V sous 5,0 A.

1. Détermine sa f.c.é.m. et sa résistance interne.
2. Quelle tension faut-il appliquer pour la charger sous 8,0 A ?
3. Le chargeur disponible délivre au maximum 13,0 V : quelle intensité de charge obtiendra-t-on ?

Exercice 21. ★★★ Un électrolyseur avec électrodes de fer contient une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (soude).

1. On veut réaliser l'électrolyse de cette solution. Proposer le schéma d'un montage permettant de mesurer l'intensité du courant et la valeur de la tension aux bornes de l'électrolyseur.
2. Au cours d'une séance de travaux pratiques on a trouvé les valeurs suivantes.

Intensité I (A)	0	0,01	0,02	0,10	0,20	0,30	0,40
Tension U (V)	0,50	1,00	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20

   a) Tracer la caractéristique intensité-tension de l'électrolyseur.

   b) Donner l'équation littérale de la partie linéaire de cette caractéristique.

   c) En régime linéaire, calculer la f.c.é.m. E' et la résistance interne r' de cet électrolyseur.

3. Pour une tension $U = 2{,}8$ V déterminer :

   a) l'intensité du courant ;

   b) la puissance thermique dissipée ;

   c) la puissance consommée et le rendement de l'électrolyseur.

Leçon 3 : Puissances et rendement d'un récepteur actif

Exercice 22. ★★ Un moteur électrique fonctionnant sous une tension $U = 120$ V fournit une puissance mécanique $P_m = 240$ W quand il est traversé par un courant d'intensité $I = 2{,}5$ A. Calculer :

1. La f.c.é.m. E' du moteur.
2. Sa résistance interne r'.
3. Son rendement.

Exercice 23. ★ Donne les expressions de la puissance reçue, de la puissance utile, de la puissance dissipée et du rendement d'un récepteur actif. Ecris le bilan de puissance et montre qu'il se déduit de la loi $U = E' + r'I$ par une simple multiplication.

Exercice 24. ★★ Un moteur de f.c.é.m. 10 V et de résistance interne 0,80 Ω est traversé par 3,0 A.

1. Calcule la tension à ses bornes.
2. Calcule la puissance reçue, la puissance utile et la puissance dissipée.
3. Vérifie le bilan et calcule le rendement.

Exercice 25. ★★ Un électrolyseur de f.c.é.m. 2,0 V et de résistance interne 1,5 Ω fonctionne sous 5,0 A pendant 2 heures.

1. Calcule la tension à ses bornes.
2. Calcule l'énergie électrique reçue, l'énergie utile et l'énergie dissipée, en wattheures.
3. Calcule le rendement et le coût de l'opération au tarif de 130 FCFA le kilowattheure.

Exercice 26. ★★ Un moteur de f.c.é.m. 20 V et de résistance interne 1,0 Ω est utilisé successivement sous 2,0 A, 5,0 A et 10 A.

1. Calcule, pour chaque intensité, la tension aux bornes et le rendement.
2. Range les résultats dans un tableau.
3. Commente l'évolution du rendement et explique-la par une expression du cours.

Exercice 27. ★★★ Un moteur bipolaire est alimenté par un courant $I = 40$ A sous la tension de 220 V. Sa résistance interne r' est $r' = 0{,}6\ \Omega$.

1. Calculer sa f.c.é.m.
2. Calculer la puissance mécanique fournie par le moteur.
3. A la vitesse de 1 200 tr/min le rendement de ce moteur est de 70 %. La puissance utile est reliée au moment M du couple disponible sur l'arbre et à la vitesse angulaire de rotation ω par la relation $P_m = M\omega$, avec ω en rad/s et M en N.m. Calculer le moment du couple moteur disponible sur l'arbre.

Leçon 4 : Puissances et rendement d'un générateur

Exercice 28. ★ Un générateur de f.é.m. $E = 12$ V et de résistance interne $r = 0{,}5\ \Omega$ alimente un récepteur actif avec une intensité de $I = 2$ A.

1. Calculez la tension aux bornes du générateur.
2. Déterminez la puissance totale du générateur et la puissance dissipée.
3. Calculez le rendement du générateur.

Exercice 29. ★ Donne les expressions de la puissance générée, de la puissance utile et de la puissance perdue d'un générateur, puis celle de son rendement sous deux formes différentes. Précise les unités.

Exercice 30. ★★ Une batterie de f.é.m. 12,0 V et de résistance interne 0,20 Ω alimente un appareil pendant 3 heures sous 4,0 A.

1. Calcule la tension aux bornes.
2. Calcule l'énergie générée, l'énergie livrée et l'énergie perdue, en wattheures.
3. Calcule le rendement de la batterie.

Exercice 31. ★★★ Un générateur de f.é.m. 24 V et de résistance interne inconnue a un rendement de 0,875 lorsqu'il débite 6,0 A.

1. Calcule la tension à ses bornes.
2. Déduis-en la résistance interne.
3. Calcule les trois puissances du bilan.
4. Quel serait le rendement sous 12 A ?

Exercice 32. ★★★ On considère un générateur électrochimique de f.é.m. $E = 8$ V et de résistance interne $r = 4\ \Omega$.

1. Rappeler les expressions de la puissance totale convertie par le générateur et de la puissance liée aux effets thermiques.
2. Exprimer la puissance électrique $P_{\text{él}}$ du générateur en fonction de ses caractéristiques et de l'intensité I du courant.
3. Déterminer les valeurs de l'intensité du courant pour lesquelles la puissance électrique fournie est nulle.
4. Pour quelle valeur de l'intensité la puissance électrique du générateur est-elle maximale ? Représenter l'allure de la courbe $P_{\text{él}} = f(I)$.

Leçon 5 : Bilan énergétique d'un circuit et d'une chaîne

Exercice 33. ★★ Dans un circuit, un générateur de f.é.m. $E = 24$ V et de résistance interne $r = 1\ \Omega$ alimente un moteur de f.c.é.m. $E' = 18$ V et de résistance interne $r' = 2\ \Omega$.

1. Calculez l'intensité du courant dans le circuit.
2. Déterminez la tension aux bornes du moteur.
3. Calculez la puissance utile et la puissance dissipée dans le moteur.

Exercice 34. ★★ Un générateur $(E = 60$ V ; $r = 1{,}0\ \Omega)$ alimente en série un conducteur ohmique $R = 2{,}0\ \Omega$ et un électrolyseur $(E' = 12$ V ; $r' = 3{,}0\ \Omega)$.

1. Calcule l'intensité du courant.
2. Calcule la tension aux bornes de chaque dipôle et vérifie la loi des mailles.
3. Fais le bilan de puissance complet du circuit et vérifie-le.
4. Calcule le rendement global de l'installation.

Exercice 35. ★★★ Soit un circuit électrique comprenant en série les appareils suivants : un conducteur ohmique de résistance $R = 5\ \Omega$; un moteur de f.c.é.m. E' et de résistance interne r' ; un générateur de f.é.m. E et de résistance interne r.

1. En cinq minutes de fonctionnement en régime permanent, l'énergie électrique consommée par le conducteur ohmique est $W_1 = 6$ kJ.

   a) Calculer l'intensité I du courant électrique.

   b) Calculer la tension U_1 aux bornes du résistor.

2. Le moteur consomme une puissance électrique $P_2 = 36$ W. Son rendement est $\eta = 0{,}9$. Calculer sa f.c.é.m. E', sa résistance interne r', et en déduire la tension disponible aux bornes du générateur.

Exercice 36. ★★ Une chaîne énergétique comprend une dynamo de rendement 0,80, un câble de rendement 0,95 et un moteur de rendement 0,75.

1. Calcule le rendement global de la chaîne.
2. Si la puissance mécanique fournie à la dynamo est 2,0 kW, quelle puissance mécanique récupère-t-on au bout ?
3. Calcule la puissance totale perdue et dis où elle passe.

Exercice 37. ★★★ On considère le circuit série où l'on donne $E_1 = 12$ V ; $r_1 = 1\ \Omega$; $E_2 = 6$ V ; $r_2 = 1\ \Omega$; $E' = 4$ V ; $r' = 2\ \Omega$; $R = 4\ \Omega$. Le générateur $(E_2 ; r_2)$ est monté **en opposition** avec le générateur $(E_1 ; r_1)$, et l'électrolyseur $(E' ; r')$ est en série avec le conducteur ohmique R.

1. Déterminer la valeur et le sens de l'intensité du courant.
2. Calculer la tension appliquée aux bornes de l'électrolyseur.
3. Calculer le rendement de l'électrolyseur.

Exercice 38. ★★★ Un générateur de f.é.m. $E = 10$ V et de résistance interne $r = 2\ \Omega$ débite dans un circuit comprenant, montés **en parallèle**, un conducteur ohmique de résistance $R = 2\ \Omega$ et un électrolyseur de f.c.é.m. $E' = 1{,}5$ V et de résistance interne $r' = 1\ \Omega$. Calculer les intensités I_1, I_2 et I de deux manières.

Exercice 39. ★★★ On dispose en série d'un générateur de f.é.m. $E = 45$ V et de résistance interne $r = 0{,}1\ \Omega$, un résistor de résistance $R = 12\ \Omega$, un moteur de f.c.é.m. E' et de résistance interne r' et un ampèremètre de résistance $R' = 2\ \Omega$. On bloque le moteur, l'ampèremètre indique une intensité $I = 3$ A. Lorsque le moteur tourne, l'ampèremètre indique une intensité $I' = 2$ A.

1. Faire le schéma du circuit.
2. Calculer E' et r'.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 40. ★★ Au moulin de Kombissiri, le meunier hésite entre deux moteurs pour la même meule. Le premier, de f.c.é.m. 60 V et de résistance interne 1,5 Ω, fonctionne sous 90 V. Le second, de f.c.é.m. 72 V et de résistance interne 0,90 Ω, fonctionne sous 90 V également.

1. Calcule pour chacun l'intensité, la puissance reçue, la puissance mécanique utile et le rendement.
2. Lequel fournit le plus de puissance mécanique ? Lequel a le meilleur rendement ?
3. Le sac de mil est moulu en 6 minutes avec 1 200 W. Combien de temps faudra-t-il avec le second moteur ?

Pour aller plus loin

Exercice 41. ★★★ Un moteur de f.c.é.m. E' et de résistance interne r' est alimenté sous une tension U fixée.

1. Exprime l'intensité I en fonction de U, E' et r'.
2. Montre que le rendement peut s'écrire $\eta' = 1 - \dfrac{r' I}{U}$.
3. Avec $U = 24$ V et $r' = 0{,}50\ \Omega$, calcule le rendement pour E' valant successivement 12 V, 18 V et 22 V.
4. Que dire d'un moteur dont la f.c.é.m. est très proche de la tension d'alimentation ? Quel est l'inconvénient ?

Exercice 42. ★★★ Deux moteurs identiques, de f.c.é.m. 12 V et de résistance interne 1,0 Ω, sont alimentés par un générateur $(E = 36$ V ; $r = 0{,}50\ \Omega)$.

1. Les deux moteurs sont montés en série. Calcule l'intensité, la puissance utile totale et le rendement global.
2. Les deux moteurs sont maintenant montés en dérivation. Calcule la tension commune à leurs bornes, l'intensité dans chaque branche, la puissance utile totale et le rendement global.
3. Quel montage retiens-tu si l'on cherche la plus grande puissance mécanique ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 43. ★★ Rédige un paragraphe d'une quinzaine de lignes destiné à un camarade qui écrit systématiquement $U = E' - r'I$ aux bornes d'un moteur. Tu expliqueras d'où vient le signe, tu t'appuieras sur le modèle équivalent du récepteur actif, sur l'allure de sa caractéristique et sur un contre-exemple numérique montrant que le signe moins conduirait à une absurdité.

Problèmes à étapes

Exercice 44. ★★★ **La charge de la batterie au garage de Bobo.** Au garage de Bobo-Dioulasso, un chargeur de f.é.m. 15,0 V et de résistance interne 0,20 Ω recharge une batterie de voiture à travers un conducteur ohmique de protection de 0,30 Ω. Le mécanicien relève, en cours de charge, une intensité de 5,0 A et une tension de 12,5 V aux bornes de la batterie. La notice de la batterie annonce une f.c.é.m. de 11,5 V.

1. Détermine la résistance interne de la batterie.
2. Vérifie ta réponse par la loi de Pouillet appliquée au circuit entier.
3. Etablis le bilan de puissance complet et vérifie-le.
4. Calcule le rendement de la batterie, celui du chargeur et le rendement global.
5. La charge dure 8 heures : calcule l'énergie utile stockée, l'énergie totale consommée et le coût de l'opération à 130 FCFA le kilowattheure.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Aux bornes du moteur, $U = E' - r'I$. »	C'est la **convention générateur appliquée à un récepteur**. Le moteur ne donne pas au circuit, il lui **résiste** : il faut vaincre sa f.c.é.m. **puis** faire passer le courant dans sa résistance interne. La loi s'écrit $U = E' + r'I$, avec un **plus**, et la tension aux bornes est toujours **supérieure** à E'.
« Le moteur est alimenté sous 90 V avec 20 A, donc il fournit 1 800 W à la meule. »	1 800 W est la puissance **électrique reçue**. La puissance **mécanique utile** se calcule avec la f.c.é.m. : $E'I = 60 \times 20 = 1\,200$ W. Les 600 W de différence chauffent le bobinage.
« Le moteur a une résistance $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{90}{20} = 4{,}5\ \Omega$. »	Un récepteur actif **n'a pas** de résistance au sens de la loi d'Ohm : le quotient $\dfrac{U}{I}$ change à chaque point de mesure. Sa résistance interne est la **pente** de sa caractéristique, ici 1,5 Ω, et non ce quotient.
« La puissance dissipée dans le moteur vaut $r'I$. »	Le **carré** a disparu. La loi de Joule s'écrit $P_J = r'I^2$: ici $1{,}5 \times 20^2 = 600$ W et non $1{,}5 \times 20 = 30$ W.
« La puissance utile du générateur vaut EI. »	EI est la puissance **générée**, la totalité de ce que le générateur convertit. La puissance **utile**, livrée au circuit, est UI ; leur différence, rI^2, chauffe le générateur.
« Le circuit comporte un générateur de 24 V et un moteur de f.c.é.m. 18 V, donc $I = \dfrac{24}{r + r'}$. »	La f.c.é.m. a été oubliée au numérateur. La loi de Pouillet généralisée s'écrit $I = \dfrac{\sum E - \sum E'}{\sum r + \sum r' + \sum R}$: ici $\dfrac{24 - 18}{r + r'}$.
« La chaîne a trois maillons de rendements 0,90 ; 0,85 et 0,70, donc son rendement global est $0{,}90 + 0{,}85 + 0{,}70 = 2{,}45$. »	Un rendement ne dépasse **jamais** 1 : le résultat se dénonce tout seul. Les rendements se **multiplient** : $0{,}90 \times 0{,}85 \times 0{,}70 = 0{,}54$, soit 54 %.
« J'ai appliqué 11,5 V à une batterie de f.c.é.m. 12,0 V, elle se charge lentement. »	Elle ne se charge **pas du tout** : pour qu'un courant de charge s'établisse, il faut $U > E'$. Sous 11,5 V, c'est au contraire la batterie qui débiterait dans le chargeur.
« Le rendement de mon installation est de 92 %, donc elle fournit beaucoup de puissance. »	Rendement et puissance ne vont pas ensemble. Un générateur presque à vide a un rendement proche de 100 % et ne livre presque rien. Il faut regarder **les deux** : le rendement dit ce qu'on gaspille, la puissance utile dit ce qu'on obtient.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les récepteurs passifs et l'effet Joule

Exercice 45. ★★ A Koupéla, Aïcha fait éclore des oeufs de pintade dans une couveuse alimentée par la batterie de son kit solaire. On admet que la tension aux bornes de la batterie reste égale à 12,0 V. La couveuse chauffe grâce à deux résistances identiques de 1,2 Ω chacune, qu'un commutateur monte soit **en dérivation** (position « fort »), soit **en série** (position « doux »). a) Calcule l'intensité débitée par la batterie et la puissance de chauffage dans chacune des deux positions. Par quel nombre la puissance est-elle multipliée quand on passe de « doux » à « fort » ? b) Pendant l'harmattan, Aïcha laisse la couveuse 10 h par jour sur « fort » et 14 h sur « doux ». Calcule l'énergie consommée en un jour, en wattheures. c) Son kit fournit au plus 2,5 kWh par jour. Peut-elle tenir ce réglage ? Quelle énergie consommerait-elle en restant toute la journée sur « doux » ? d) En position « fort », l'une des résistances se coupe. Que devient la puissance de chauffage ? Et si la même panne survient en position « doux » ?

Leçon 2 : Le récepteur actif, force contre-électromotrice et caractéristique

Exercice 46. ★★★ A Ouahigouya, la pompe de surface qui arrose le jardin maraîcher de Rasmané est entraînée par un moteur de f.c.é.m. 20 V et de résistance interne 0,80 Ω, alimenté sous une tension constante de 24 V. a) Calcule l'intensité en fonctionnement normal, puis la puissance dissipée par effet Joule dans le moteur. b) Des herbes coincent la turbine et le moteur s'arrête, toujours sous tension. Que vaut alors sa f.c.é.m. ? Calcule la nouvelle intensité et la nouvelle puissance dissipée. Par quel nombre la chaleur produite est-elle multipliée ? c) Rasmané hésite entre trois fusibles de 6 A, 10 A et 32 A pour protéger le moteur. Lesquels laissent la pompe fonctionner normalement tout en coupant le courant si la turbine se bloque ? d) Explique pourquoi, au moment précis où l'on ferme l'interrupteur, le moteur appelle lui aussi un courant beaucoup plus fort qu'en régime normal.

Leçon 3 : Puissances et rendement d'un récepteur actif

Exercice 47. ★★ A Léo, la coopérative de femmes broie les amandes de karité avec un broyeur dont le moteur, de résistance interne 2,0 Ω, est alimenté sous 200 V. Le fabricant garantit un rendement de 85 % à ce régime. a) Déduis du rendement la f.c.é.m. du moteur, puis l'intensité qui le traverse. b) Fais le bilan de puissance du moteur et vérifie-le. c) Une séance de broyage dure 4 h. Calcule l'énergie électrique consommée en kilowattheures et son coût à 130 FCFA le kilowattheure. d) Quelle part de ce coût, en FCFA, ne sert qu'à chauffer le bobinage ?

Exercice 48. ★★★ A Dédougou, la coopérative céréalière monte ses sacs de maïs au grenier avec un monte-sacs électrique. Un compteur d'énergie placé sur la ligne du moteur indique 0,66 kWh pour une journée pendant laquelle 450 sacs de 100 kg ont été montés de 4,0 m, à vitesse constante. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Calcule l'énergie reçue par l'ensemble des sacs dans la journée, en joules puis en kilowattheures, et le rendement global du monte-sacs. b) Pendant chaque montée, le moteur est alimenté sous 110 V et appelle 6,0 A ; il est arrêté entre deux montées. Calcule la puissance électrique qu'il reçoit, puis la durée d'une montée. c) La résistance interne du moteur, mesurée à l'ohmmètre, vaut 1,5 Ω. Calcule sa f.c.é.m., la puissance qu'il convertit en énergie mécanique et son rendement. d) Répartis l'énergie consommée dans la journée, en kilowattheures, entre l'énergie utile, l'effet Joule dans le moteur et les frottements des poulies et du câble. Quelle est la perte la plus importante ?

Leçon 4 : Puissances et rendement d'un générateur

Exercice 49. ★★ La batterie de la moto de Souleymane a une f.é.m. de 12,6 V et une résistance interne de 0,050 Ω. Phare et feu arrière allumés, la batterie dissipe 1,8 W par effet Joule. a) Déduis-en l'intensité qu'elle débite, puis la tension à ses bornes. b) Calcule la puissance générée, la puissance utile et le rendement. c) Phare toujours allumé, Souleymane actionne le klaxon, qui appelle 4,0 A de plus. Calcule la nouvelle tension aux bornes, la puissance dissipée dans la batterie et le rendement. Par quel nombre la puissance dissipée a-t-elle été multipliée ? d) Le phare éclaire normalement tant que la tension à ses bornes reste au moins égale à 12,0 V. Quelle intensité totale la batterie peut-elle débiter au plus ? Explique pourquoi le phare baisse quand on fait fonctionner trop d'accessoires à la fois.

Exercice 50. ★★ Au lycée de Gaoua, Delphine veut connaître la batterie d'une lanterne solaire, mais elle ne dispose que d'un voltmètre et de deux conducteurs ohmiques, de 4,0 Ω et de 2,0 Ω. Le voltmètre seul branché aux bornes de la batterie indique 6,40 V ; quand le conducteur de 4,0 Ω est relié à la batterie, il indique 6,04 V. On admet que le voltmètre ne prélève aucun courant. a) Que vaut la f.é.m. de la batterie ? Justifie. b) Calcule l'intensité débitée dans le conducteur de 4,0 Ω, puis la résistance interne de la batterie. c) Prévois la tension que Delphine lira avec le conducteur de 2,0 Ω. Lequel des deux conducteurs reçoit la plus grande puissance ? Avec lequel le rendement de la batterie est-il le meilleur ? d) Calcule l'intensité de court-circuit. Pourquoi ne faut-il jamais relier directement les deux bornes par un fil ?

Exercice 51. ★★ A Fada N'Gourma, la boutique de Yempabou s'éclaire le soir grâce à une batterie de 12 V et de capacité 100 A·h, de f.é.m. 12,8 V et de résistance interne 0,040 Ω. La boutique reste ouverte de 18 h 30 à 23 h 30, et les lampes et le téléviseur appellent ensemble 5,0 A. Le vendeur a recommandé de ne jamais utiliser plus de la moitié de la capacité entre deux recharges. a) Quelle quantité d'électricité la batterie débite-t-elle chaque soir, en ampères-heures puis en coulombs ? Quelle fraction de sa capacité cela représente-t-il ? b) Calcule la tension aux bornes de la batterie, la puissance livrée aux appareils et le rendement de la batterie. c) Le lendemain, le module solaire recharge la batterie sous 8,0 A. Combien d'heures de soleil faut-il pour lui rendre les ampères-heures débités ? On néglige les pertes de la charge. d) Yempabou veut ajouter un réfrigérateur qui appellerait 3,0 A de plus pendant les mêmes heures. Le conseil du vendeur serait-il encore respecté ?

Leçon 5 : Le bilan énergétique d'un circuit et d'une chaîne

Exercice 52. ★★ La lampe torche de Boureima contient quatre piles identiques, de f.é.m. 1,5 V et de résistance interne 0,40 Ω chacune, montées en série ; l'ampoule est assimilée à un conducteur ohmique de 4,4 Ω. a) Calcule l'intensité et la puissance reçue par l'ampoule quand les piles sont bien placées. b) En changeant les piles, Boureima en remet une à l'envers. Calcule la nouvelle intensité et la nouvelle puissance de l'ampoule. Par quel nombre la puissance est-elle divisée ? c) Dans ce montage fautif, la pile retournée est traversée par le courant de sa borne + vers sa borne −, à l'intérieur. Joue-t-elle le rôle d'un générateur ou d'un récepteur ? Calcule la puissance qu'elle reçoit. d) Propose un moyen simple de repérer, sans démonter la lampe, qu'une pile a été retournée.

Exercice 53. ★★ A Diébougou, la radio communautaire utilise un amplificateur pour l'enceinte de son studio. L'amplificateur est branché sur une alimentation continue de 24 V qui lui fournit 2,5 A. Le signal du micro arrive à son entrée sous 0,50 V et 2,0 mA. En sortie, l'enceinte, assimilée à un conducteur ohmique de 8,0 Ω, reçoit une tension de 16 V. a) Calcule la puissance fournie par l'alimentation et la puissance reçue par l'enceinte. b) Le technicien trouve le boîtier très chaud. Etablis le bilan de puissance de l'amplificateur, calcule la puissance perdue et le rendement, et dis quelle précaution il faut prendre pour l'installer. c) Calcule le gain en tension et le gain en puissance de l'amplificateur. Un animateur en conclut que « l'amplificateur fabrique de l'énergie ». Réponds-lui. d) L'émission du soir dure 6 h. Calcule l'énergie consommée par l'amplificateur, en kilowattheures, et la part de cette énergie qui finit en chaleur.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de garage, de bijouterie, de boutique et d'école, des problèmes de diagnostic, de dimensionnement et de choix portant sur un circuit à courant continu, en mobilisant l'effet Joule, la loi du récepteur actif, la loi du générateur, la loi de Pouillet généralisée, le bilan de puissance complet et les rendements.

Ressources mobilisées : distinguer un récepteur passif d'un récepteur actif ; calculer une puissance dissipée par effet Joule ; utiliser $U = E' + r'I$ et $U = E - rI$ dans les deux sens ; exploiter une caractéristique ou un tableau de mesures ; appliquer la loi de Pouillet généralisée ; établir un bilan de puissance complet ; calculer un rendement partiel et un rendement global ; convertir une énergie en kilowattheures et chiffrer un coût en FCFA.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le moulin à grains de Kombissiri. A Kombissiri, Adama fait tourner son moulin avec un groupe électrogène qui se comporte comme un générateur de f.é.m. 240 V et de résistance interne 1,0 Ω. Le moteur du moulin a pour f.c.é.m. 180 V et pour résistance interne 3,0 Ω ; entre les deux, le rhéostat de démarrage de 2,0 Ω est resté branché en série depuis l'installation, il y a quatre ans. Adama se plaint que son moulin moud trop lentement et qu'il n'arrive plus à écouler ses 12 sacs par jour, vendus 250 FCFA le sac. Un vendeur de pièces lui propose, pour 145 000 FCFA, un moteur de f.c.é.m. 190 V et de résistance interne 2,0 Ω, en lui assurant que c'est la seule solution. Dis à Adama ce qu'il doit faire de cette proposition, et par quoi il doit commencer, avant qu'il n'engage cette somme.

Situation d'intégration 2 : La charge des batteries au garage de Bobo. Au garage de Bobo-Dioulasso, Boukary recharge les batteries de voiture avec un chargeur de f.é.m. 15,0 V et de résistance interne 0,15 Ω, à travers un conducteur ohmique de protection de 0,60 Ω. Les batteries ont une f.c.é.m. de 12,0 V et une résistance interne de 0,25 Ω. Son apprenti, pressé de rendre les motos, propose de régler le chargeur sur 18,0 V « pour que ça charge deux fois plus vite », en faisant remarquer que la batterie d'occasion qu'ils viennent de recevoir n'a coûté que 22 000 FCFA. Boukary hésite : il a déjà vu des batteries gonfler et couler. Explique-lui ce que change réellement ce réglage, et dis-lui ce qu'il doit répondre à son apprenti avant la fin de la journée.

Situation d'intégration 3 : La cuve de dorure du bijoutier de Ouagadougou. Dans son échoppe de Ouagadougou, Salif dore des bagues dans une cuve d'électrolyse de f.c.é.m. 1,80 V et de résistance interne 2,0 Ω, alimentée par un générateur de f.é.m. 6,0 V et de résistance interne 0,50 Ω à travers un rhéostat

réglé sur 3,5 Ω. Il trouve l'opération trop lente et voudrait doubler l'intensité. Un voisin lui conseille de « mettre le rhéostat à zéro, comme ça le courant passe à fond » ; Salif dore une trentaine de bagues par semaine et paie son électricité 130 FCFA le kilowattheure. Réponds à Salif, qui veut savoir sur quelle valeur régler son rhéostat et ce qu'il risque en suivant le conseil du voisin.

Situation d'intégration 4 : Le kit solaire de l'école de Djibo. L'école de Djibo, qui compte 214 élèves, tire son eau avec un kit solaire. Le module se comporte comme un générateur de f.é.m. 21,0 V et de résistance interne 1,5 Ω ; le régulateur est assimilé à un conducteur ohmique de 1,0 Ω en série ; la pompe est un récepteur actif de f.c.é.m. 12,0 V et de résistance interne 0,50 Ω. Il faut que la pompe fournisse au moins 70 W de puissance utile pour remplir le château d'eau avant la récréation, et ce n'est pas le cas. Un technicien propose au directeur, M. Sawadogo, d'ajouter une seconde pompe identique en dérivation sur la première, pour un devis de 165 000 FCFA. M. Sawadogo doit répondre au technicien demain. Dis-lui ce qu'il doit faire de ce devis et ce qu'il doit demander à la place.

Situation d'intégration 5 : Le groupe électrogène de la boutique de Ziniaré. A Ziniaré, Ousséni éclaire sa boutique de 6 mètres sur 9 avec un groupe électrogène qui se comporte, en continu, comme un générateur de f.é.m. 120 V et de résistance interne 0,50 Ω. Sa rampe actuelle appelle 10 A et les lampes, prévues pour 115 V, éclairent correctement. Il veut tripler son éclairage en ajoutant des lampes du même modèle, ce qui porterait l'appel total à 30 A, et son fournisseur l'encourage : « le groupe donne 120 V, il y a largement la marge ». Le carburant lui coûte 850 FCFA le litre. Avant qu'Ousséni ne passe commande, prononce-toi sur ce que son groupe fera réellement de ces lampes supplémentaires.

Situation d'intégration 6 : La rallonge de l'atelier de soudure de Koudougou. A Koudougou, Zoungrana soude au poste à l'arc. Son installation se ramène à un générateur de f.é.m. 60 V et de résistance interne 0,10 Ω, un câble d'alimentation de résistance 0,050 Ω et l'arc lui-même, assimilé à un conducteur ohmique de 0,80 Ω. Pour souder une charpente à trente mètres du poste, un de ses quatre apprentis veut ajouter une rallonge fine de résistance 0,25 Ω, achetée 9 000 FCFA, et l'enrouler soigneusement au pied du poste pour qu'elle ne traîne pas dans l'atelier. Aide Zoungrana à trancher sur cette rallonge, en lui disant ce qu'elle ferait à sa soudure et ce qu'il doit interdire à son apprenti.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 54. *(Devoir, Lycée Provincial de Manga, Manga, 28 février 2008)*

Deux conducteurs ohmiques de résistance $R_1 = 470\ \Omega$ et $R_2 = 100\ \Omega$, sont caractérisés tous deux par la même puissance maximale 0,5 W

1. Calculer les valeurs maximales de la tension et de l'intensité tolérées pour chacun de ces conducteurs.
2. On place ces deux conducteurs ohmiques en série sous une tension de 12 V

a) Calculer l'intensité du courant qui les traverse ;

b) Calculer les tensions U_1 et U_2 aux bornes des deux dipôles. Faire un schéma.

c) Calculer les puissances électriques reçues P_1 et P_2 de ces deux dipôles dans ces conditions. Comparez les puissances calorifiques produites.

3. On place ces deux conducteurs ohmiques en parallèle sous une tension de 6 V

a) Calculer les intensités I_1 et I_2 du courant dans les deux branches. Faites un schéma.

b) Calculer les puissances électriques reçues P_1 et P_2 par ces deux dipôles dans ces conditions. Comparez les puissances calorifiques produites.

Exercice 55. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 27 février 2007)*

Un générateur absorbe une puissance de 4170 W quand il débite un courant de 30 A.

Sa résistance interne est r = 0,3 Ohm. Calculer :

1. les pertes d'énergie par effet joule
2. la force électromotrice et la différence de potentiel à ses bornes.
3. La puissance utile.
4. Le rendement du générateur.

Exercice 56. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 4 mars 2008)*

Une grue de chantier soulève un conteneur de béton liquide de masse m = 1,0 t à la vitesse de $v = 1{,}2$ m.s^{-1}, ($g = 9{,}8$ N.kg^{-1}).

1. Calculer la puissance mécanique P_m fournie par la grue.
2. Calculer la puissance utile P_u fournie par le moteur électrique, si le rendement mécanique de la grue est $\eta = 0{,}72$.
3. Le moteur est alimenté par une tension continue U = 380 V et l'intensité du courant électrique est I = 48 A. Calculer :

a) La puissance électrique P_r reçue par le moteur ;

b) La f.c.é.m. et la résistance interne du moteur.

Exercice 57. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 11 avril 2006)*

Sur un chantier un monte-charge fonctionne à l'aide d'un moteur électrique (E', r') alimenté par un générateur de f.é.m. E = 72 V et de résistance interne $r = 5.10^{-2}\ \Omega$

L'appareil est utilisé pour soulever, à vitesse constante, un conteneur de masse M = 400 kg ; d'une hauteur h = 2 m, en 5 secondes.

1. Calculer la puissance mécanique P_m développée par l'engin pendant cette opération $g = 9{,}8$ N.kg^{-1}
2. Pendant toute la manœuvre, l'intensité I du courant débité par le générateur est 25 A. En déduire :

a) La f.c.é.m. E' du moteur

b) Sa résistance interne r'

c) La puissance électrique P consommée par le moteur

d) Le rendement η de la conversion de l'énergie électrique reçue par le moteur en énergie mécanique fournie au conteneur.

e) Le rendement η' de la conversion de l'énergie chimique stockée dans l'accumulateur en énergie mécanique fournie au conteneur

Exercice 58. *(Devoir, Prytanée Militaire de Kadiogo, Ouagadougou, 3 février 2017)*

Un moteur électrique est soumis à une tension constante continue U = 110 V. Il sert à élever une charge de poids 500 N sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale. Les frottements sont équivalents à une force unique d'intensité f = 50 N et la montée se fait à vitesse constante V = 0,50 m/s.

1. Quelle est la puissance mécanique de ce moteur ?
2. Ce moteur est parcouru par un courant d'intensité I = 1,2 A.

Calculer l'énergie calorifique perdue par effet joule pour un déplacement d = 10 m le long de ce plan incliné.

En déduire la résistance interne du moteur ainsi que sa force contre électromotrice.

3. Quel est le rendement de ce moteur ?

Exercice 59. *(Devoir, Prytanée Militaire de Kadiogo, Ouagadougou, 3 février 2017)*

Une pompe dont le débit est 60 L/mn, élève l'eau d'un puits à une hauteur de 7 m. Elle est actionnée par un moteur électrique branché sur un secteur qui maintient entre ses bornes une d.d.P continue de 110 V.

1. Evaluer la puissance utile de la pompe ainsi que celle du moteur.

On admet que dix pourcent de l'énergie qu'il produit sont dépensés pour vaincre des frottements. (1pt)

2. Le moteur étant traversé par un courant de 0,75 A, déterminer :

a) Sa f.c.é.m.

b) Sa résistance interne.

c) Le rendement de l'installation.

3. La pompe, étant désamorcée, tourne à vide sous l'action du moteur et n'élève plus d'eau. En admettant que les frottements à vaincre sont les mêmes que précédemment, déterminer la nouvelle intensité du courant. Le problème admet deux solutions. Quelle est la plus économique ?

(g = 10 N/kg)

Exercice 60. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 10 février 2007)*

On veut déterminer les caractéristiques E' et r' d'un moteur. Pour cela, on réalise une expérience préliminaire, puis on l'utilise normalement.

1. On bloque le moteur et on l'alimente par une tension constante. La tension aux bornes du moteur est alors $U_1 = 30$ V et l'intensité du courant qui circule dans ses bobinages est $I_1 = 2$ A. Calculer la résistance r' du moteur ;
2. On alimente le moteur par une tension continue U = 200 V et on le laisse tourner. La puissance mécanique qu'il fournit est alors $P_m = 500$ W. Calculer les valeurs possibles des intensités du courant de fonctionnement du moteur dans ce cas.
3. En déduire les valeurs possibles de E'.

4. Quelle est la valeur plausible d'utilisation pour I et E' ? Calculer pour cela, le rendement η du moteur dans chaque cas.

Exercice 61. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 27 octobre 2009)*

Un générateur électrochimique de force électromotrice E = 6 V et de résistance interne r = 2 Ω alimente un moteur de rendement $\gamma = 80$ %, de résistance interne r' ; de f.c.é.m. E' ; le moteur reçoit une puissance électrique $P_{el} = 4{,}5$ W.

1. calculer l'intensité du courant I dans le circuit.
2. Calculer la f.c.é.m. E' et la résistance interne r' du moteur
3. Déterminer le rendement du circuit.

Exercice 62. *(Devoir, Prytanée Militaire de Kadiogo, Ouagadougou, 24 février 2017)*

Un circuit électrique est constitué des appareils suivants montés en série :

Un générateur de f.é.m. E = 110 V et de résistance négligeable ;

Un moteur M de f.c.é.m. E' et de résistance interne $r' = 1\ \Omega$;

Un conducteur ohmique de résistance $R = 10\ \Omega$;

Un ampèremètre dont la résistance est négligeable.

On néglige également la résistance des fils de jonction.

1. Faire le schéma normalisé du circuit électrique qui a été réalisé.
2. Dans une première expérience, on bloque le moteur. Calculer :

a) L'intensité I_1 du courant dans le circuit.

b) La d.d.P U_1 aux bornes du moteur.

3. Dans une deuxième expérience, on laisse le moteur tourner. Ce dernier fournit une puissance mécanique. L'intensité dans le circuit prend la valeur $I_2 = 5$ A lorsque la vitesse de régime du moteur est atteinte. Calculez :

a) La d.d.P U_2 aux bornes du moteur.

b) La f.c.é.m. E' du moteur ;

c) Le rendement du moteur.

4. Comparer la puissance thermique dissipée dans le moteur quand ce dernier est bloqué à celle qui y est dissipée quand il tourne et conclure. A-t-on intérêt à empêcher un moteur de tourner ?

Exercice 63. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 9 mai 2007)*

Un générateur de f.é.m. E = 120 V et de résistance interne r = 2 Ohm alimente un moteur de paramètre E' = 100 V et r' = 8 Ω.

Le moteur commande une pompe hydraulique. Calculer :

1. L'intensité du courant dans le circuit.
2. La tension aux bornes du moteur

3. L'énergie fournie par la pompe au bout d'une heure de fonctionnement.
4. La masse d'eau remontée en une heure au niveau du sol sachant que le puits a une profondeur de 30 m et que les frottements dissipent 10 % de l'énergie fournie.

On prendra g = 10 N/kg.

Exercice 64. *(Devoir, Lycée Provincial de Manga, Manga, 28 février 2008)*

Un générateur de f.é.m. 120 V de résistance interne 2 Ω alimente un moteur de résistance interne 8 Ω et de f.c.é.m. 100 V. Le moteur commande une pompe hydraulique ; calculez :

1. L'intensité du courant dans le circuit.
2. La tension aux bornes du moteur ;
3. L'énergie fournie à la pompe pendant une heure ;
4. La masse d'eau remontée en une heure au niveau du sol en admettant que l'eau du puits se situe à 30 m de profondeur et les frottements mécaniques sont négligés.

On donne g = 10 N/kg

Exercice 65. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2017-2018)*

On réalise le montage suivant :

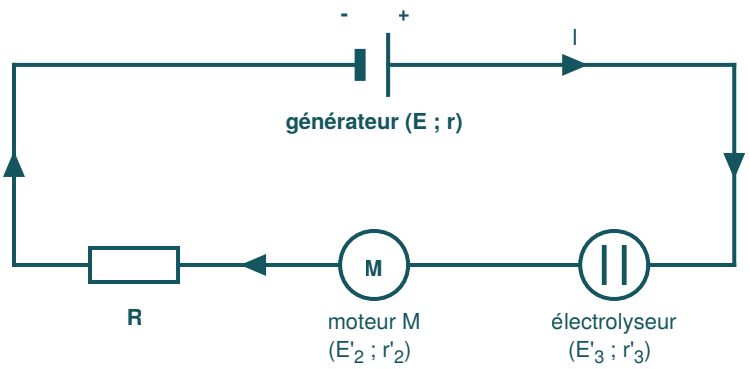


Figure 7 : Le circuit série de l'exercice 65 : le générateur $(E;r)$, la résistance R, le moteur $(E'_2;r'_2)$ et l'électrolyseur $(E'_3;r'_3)$.

Données : $E = 12$ V, $E'_2 = 6$ V ; $E'_3 = 4$ V ; $r = 1{,}5\ \Omega$; $r'_2 = 0{,}5\ \Omega$; $r'_3 = 1\ \Omega$; $R = 5\ \Omega$

1. a) Exprimer la tension U aux bornes du générateur.

b) Exprimer les tensions U_1 ; U_2 ; U_3 aux bornes de la résistance, du moteur et de l'électrolyseur.

c) En déduire l'intensité I qui circule dans le circuit.

d) Calculer les tensions U_1 ; U_2 ; U_3 et U.

2. a) Quelle est la puissance utile du générateur ? Définir et calculer le rendement η du générateur

b) quelle est la puissance mécanique utile du moteur ? définir et calculer le rendement η_2 du moteur.

c) Quelle est la puissance chimique utile de l'électrolyseur ? définir et calculer le rendement η_3 de l'électrolyseur.

d) Effectuer le bilan énergétique des puissances de ce circuit. En déduire la puissance totale perdue par effet Joule P_J dans le circuit.

e) Calculer le rendement global η_{glob} du circuit.

Exercice 66. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 10 février 2007)*

Un générateur (E = 15 V ; r = 4 Ω) alimente un résistor de résistance R = 2,1 Ω en série avec une batterie d'accumulateurs à charger de paramètres E' = 6 V et r' = 0,5 Ω

1. Calculer l'intensité I du courant dans le circuit et la tension entre les bornes de chaque appareil.
2. Quelle est la résistance x du résistor à placer en parallèle avec la batterie pour que le courant dans celle-ci soit nul ? Quel est alors le courant dans le reste du circuit ?
3. Quelle est la résistance Y du résistor à placer en parallèle avec la batterie pour que le courant dans celle-ci soit la moitié du courant principal

Exercice 67. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 9 mai 2007)*

Un générateur de force électromotrice E = 15 V et de résistance interne r = 0,5 ohm, alimente un conducteur ohmique de résistance R = 2,10 Ω monté en série avec une batterie d'accumulateurs à charger de paramètres E' = 6 V et r' = 0,5 Ω

1. Calculer l'intensité du courant dans le circuit et la tension entre les bornes de chaque appareil.
2. Quelle résistance X d'un conducteur ohmique faut-il placer en dérivation avec la batterie pour que le courant dans celle-ci soit nul ?

Quelle est la valeur de l'intensité du courant dans le reste du circuit ?

Exercice 68. *(Devoir, Lycée Provincial de Manga, Manga, 1er mars 2012)*

Les deux montages de l'exercice 68

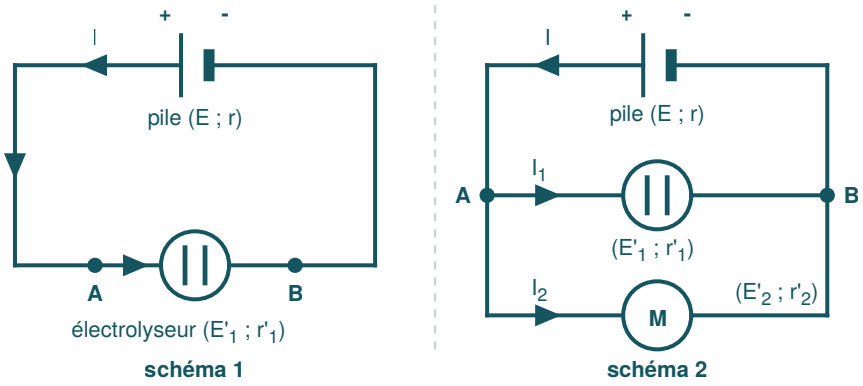


Figure 8 : Les deux montages de l'exercice 68 : à gauche, la pile et l'électrolyseur en série (schéma 1) ; à droite, la pile, l'électrolyseur et le moteur en dérivation entre A et B (schéma 2).

a) On réalise le montage de la figure (schéma 1).

Pile : E = 6 V ; r = 1 Ω ;

Electrolyseur : $E'_1 = 2$ V ; $r'_1 = 1{,}5\ \Omega$

b) la puissance (P) fournie par la pile, ainsi que la puissance (P') utilisée par l'électrolyseur.

c) Ecrivez le bilan énergétique et déduisez-en la valeur de I et U_{AB}.

2. Un moteur M ($E'_2 = 3$ V ; $r'_2 = 3\ \Omega$) est placé en dérivation entre A et B (schéma 2).

a) Déterminez les valeurs de I ; I_1 ; I_2 et U_{AB}.

b) Déduisez-en les puissances utilisées par chaque récepteur, ainsi que la puissance fournie par le générateur.

Faites le bilan énergétique.

Exercice 69. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 4 mars 2008)*

Soit le montage ci-contre :

Le montage de l'exercice 69

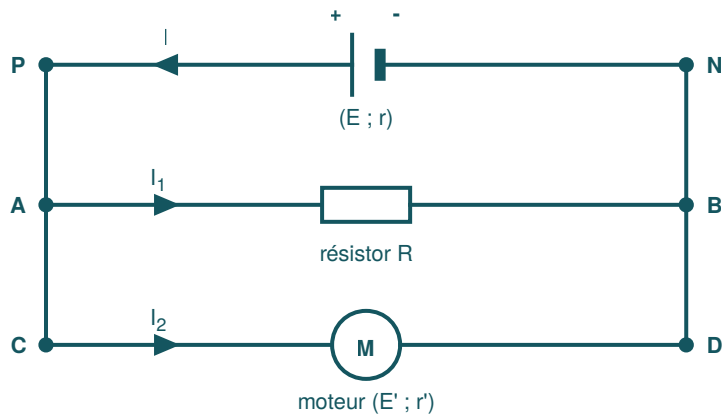


Figure 9 : Le montage de l'exercice 69 : le générateur $(E; r)$ entre P et N, le résistor entre A et B et le moteur $(E'; r')$ entre C et D, en dérivation.

1. Ecrire les expressions des tensions :

a) U_{PN} b) U_{AB} c) U_{CD}

2. a) écrire I en fonction de I_1 et I_2

b) en considérant les relations mathématiques entre U_{PN} et U_{AB} ; entre U_{PN} et U_{CD}, entre I, I_1 et I_2 écrire le système d'équation permettant de calculer I_1 et I_2

c) calculer I_1 et I_2 d) calculer I et U_{PN}

on donne : E = 24,3 V ; E' = 14,7 V, r = 1,5 Ω, r' = 1,2 Ω

[On donne aussi la résistance du résistor : R = 18,3 Ω.]

N.B : on vérifiera que $U_{PN} \approx U_{AB} \approx U_{CD}$

Exercice 70. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 19 avril 2013)*

Le montage ci-contre permet de charger une batterie. Pendant la charge, la batterie se comporte comme un récepteur de f.c.é.m. E' = 12 V et de résistance interne r' = 0,2 Ω. Pour limiter l'intensité du courant dans la batterie on utilise un conducteur ohmique de résistance R = 14 Ω.

On donne : E = 18 V ; r = 4 Ω

Le montage de charge de l'exercice 70

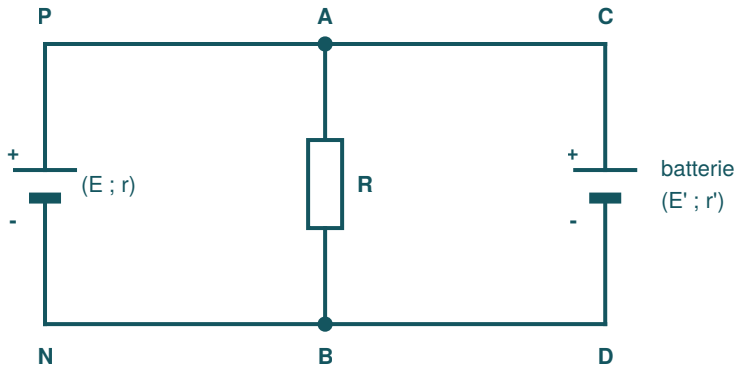


Figure 10 : Le montage de charge de l'exercice 70 : le générateur $(E; r)$ entre P et N, le conducteur ohmique R entre A et B et la batterie $(E'; r')$ entre C et D, en dérivation.

1. Représenter la tension U_{CD} et indiquer le sens du courant dans les branches.
2. Quelle est la relation entre U_{PN} ; U_{AB} ; U_{CD} ?
3. Déterminer les intensités I ; I_1 et I_2 du générateur, de la résistance et de la batterie.
4. Calculer la durée du fonctionnement si la charge de la batterie est de 10 Ah.

Exercice 71. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 17 mai 2016)*

On dispose d'un générateur G dont la f.é.m. E est continue mais réglable de 0 à 4 V et dont la résistance interne est notée r = 1 Ω. On branche en dérivation à ses bornes A et B, un électrolyseur linéaire de f.c.é.m. E' = 2 V et de résistance interne r' = 0,5 Ω et une résistance R = 4 Ω

Le montage de l'exercice 71

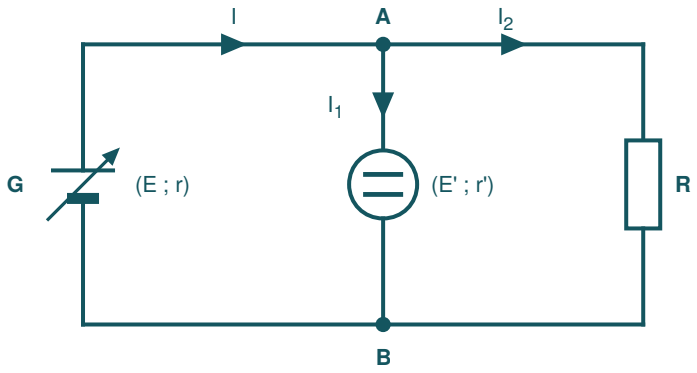


Figure 11 : Le montage de l'exercice 71 : le générateur réglable $G\,(E;r)$, l'électrolyseur $(E';r')$ parcouru par I_1 et la résistance R parcourue par I_2, en dérivation entre A et B.

1. On fixe la valeur de E à 1 V. Calculer les valeurs des intensités I ; I_1 ; I_2
2. A partir de quelle valeur de E l'électrolyseur sera-t-il parcouru par un courant ?
3. Calculer les valeurs de I ; I_1 ; I_2 lorsqu'on fixe la valeur de E à 3 V.
4. Calculer le rendement global du circuit.

FICHE DE REVISION

Récepteur. Dipôle qui reçoit l'énergie électrique du circuit et la convertit. On l'étudie en **convention récepteur** : flèche de U en sens contraire de celle de I.

Puissance et énergie reçues. $P = UI$, en watts ; $W = UIt$, en joules, avec t en secondes. 1 kWh = 3,6 $\times$ 10^6 J.

Récepteur passif. Convertit **tout** en chaleur : conducteur ohmique, résistance chauffante, lampe à filament. Caractéristique : courbe passant **par l'origine** ; c'est une droite, $U = RI$, pour un conducteur ohmique.

Effet Joule. $P_J = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$. L'intensité y figure **au carré** : doubler I quadruple la chaleur. Recherché dans un fer à souder, subi dans un câble et dans toute résistance interne.

Récepteur actif. Convertit une **part** de l'énergie reçue en une forme autre que la chaleur : moteur (mécanique), batterie en charge et électrolyseur (chimique).

Force contre-électromotrice. E', en volts : ordonnée à l'origine de la caractéristique du récepteur actif. Ce n'est ni une force, ni une résistance.

Loi du récepteur actif. $U = E' + r'\,I$, avec un **plus**. La tension aux bornes est **toujours supérieure** à E'. Aucun courant tant que $U < E'$.

Caractéristique du récepteur actif. Droite **montante** ne passant pas par l'origine : ordonnée à l'origine E', pente $+r'$.

Les trois caractéristiques. Passif : $U = RI$, par l'origine. Actif : $U = E' + r'I$, montante décalée. Générateur : $U = E - rI$, descendante.

Puissances d'un récepteur actif. Reçue UI ; utile $E'I$; dissipée $r'I^2$. Bilan : $UI = E'I + r'I^2$. Rendement $\eta' = \dfrac{E'}{U}$.

Puissances d'un générateur. Générée EI ; utile UI ; perdue rI^2. Bilan : $EI = UI + rI^2$. Rendement $\eta = \dfrac{U}{E} = 1 - \dfrac{rI}{E}$.

Symétrie. Le générateur **fournit** EI et garde rI^2 ; le récepteur actif **reçoit** UI et garde $r'I^2$. Le rendement est toujours le quotient de ce qui sort utilement par ce qui entre.

Loi de Pouillet généralisée. $I = \dfrac{\sum E - \sum E'}{\sum r + \sum r' + \sum R}$, dans un circuit série. Le courant ne s'établit que si $\sum E > \sum E'$.

Bilan énergétique d'un circuit. La puissance totale **générée** est égale à la somme des puissances utiles et perdues dans tout le circuit : $EI = rI^2 + RI^2 + E'I + r'I^2$.

Rendement global. $\eta_{\text{global}} = \dfrac{P_{\text{utile finale}}}{P_{\text{fournie initiale}}}$, égal au **produit** des rendements partiels, jamais à leur somme.

Gains d'une chaîne. Gain en tension $G_U = \dfrac{U_s}{U_e}$; gain en puissance $G_P = \dfrac{P_s}{P_e}$, égal au rendement pour une chaîne sans apport d'énergie. Tous deux sans unité.

Echauffement. Tout terme de dissipation thermique du bilan fait monter la température : espacer, ventiler, ne jamais enrouler un câble qui débite.

Ordres de grandeur. Fer à souder 50 W ; poste à souder 3 kW ; moteur de moulin 1 à 2 kW ; charge d'une batterie de voiture 5 A à 8 A ; rendement d'un moteur d'atelier 65 à 90 % ; rendement d'une batterie en charge 85 à 95 % ; rendement d'un électrolyseur 30 à 60 %.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les deux mesures donnent $110 - 100 = r' \times (20 - 10)$, d'où $r' = 1{,}0\ \Omega$, puis $E' = 100 - 1{,}0 \times 10 = 90$ V : le moteur est un récepteur actif. Branché sur le groupe, il est traversé par $I = \dfrac{E - E'}{r + r'} = \dfrac{120 - 90}{0{,}50 + 1{,}0} = 20$ A. Sa puissance utile vaut $E'I = 90 \times 20 = 1\,800$ W. Le groupe génère $EI = 120 \times 20 = 2\,400$ W ; il en perd $rI^2 = 0{,}50 \times 400 = 200$ W et le moteur en dissipe $r'I^2 = 1{,}0 \times 400 = 400$ W, soit 600 W de chaleur, et l'on vérifie que $1\,800 + 600 = 2\,400$ W. **Le moteur fournira 1,8 kW, plus que les 1,5 kW nécessaires ; un quart de la puissance produite par le groupe, 600 W sur 2 400 W, sera perdu en chaleur, et le rendement global vaut 75 %.**

Corrigés des prérequis

P1. $P = UI = 12 \times 2{,}5 = 30$ W ; $t = 1\,800$ s, donc $W = 30 \times 1\,800 = 54\,000$ J, soit $\dfrac{54\,000}{3{,}6 \times 10^{6}} = 0{,}015$ kWh.

P2. $U = RI = 12 \times 2{,}0 = 24$ V. En convention récepteur, la flèche de la tension est tracée en sens contraire de celle du courant.

P3. Pour un générateur, $U = E - rI$. Sur sa caractéristique, l'**ordonnée à l'origine** est la f.é.m. E et la **pente** vaut $-r$.

P4. $I = \dfrac{E}{R + r} = \dfrac{24{,}0}{5{,}5 + 0{,}50} = \dfrac{24{,}0}{6{,}0} = 4{,}0$ A, puis $U = 24{,}0 - 0{,}50 \times 4{,}0 = 22{,}0$ V.

P5. $W = mgh = 50 \times 10 \times 4{,}0 = 2\,000$ J, puis $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{2\,000}{8{,}0} = 250$ W.

P6. $\eta = \dfrac{600}{800} = 0{,}75$, soit **75 %**. Les 200 J manquants ont été dissipés sous forme de **chaleur**, par frottements et par effet Joule ; ils n'ont pas disparu.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) $U = RI = 8{,}0 \times 3{,}0 = 24$ V. b) $P = UI = 72$ W ; $P = RI^2 = 8{,}0 \times 9{,}0 = 72$ W ; $P = \dfrac{U^2}{R} = \dfrac{576}{8{,}0} = 72$ W. c) $t = 900$ s, donc $W = 72 \times 900 = 64\,800$ J, soit $\dfrac{64\,800}{3{,}6 \times 10^6} = 0{,}018$ kWh.

Ex. 2. a) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{1\,200}{120} = 10$ A et $P_J = RI^2 = 0{,}50 \times 100 = 50$ W. b) $I = \dfrac{1\,200}{240} = 5{,}0$ A et $P_J = 0{,}50 \times 25 = 12{,}5$ W. c) En doublant la tension de transport, on divise l'intensité par deux et la perte par **quatre**, puisqu'elle varie comme I^2. C'est la raison pour laquelle on transporte l'énergie électrique sous haute tension.

Ex. 3. a) $U = 9{,}0 + 1{,}2 \times 2{,}5 = 12{,}0$ V. b) $U = 9{,}0 + 1{,}2 \times 4{,}0 = 13{,}8$ V. c) 8,0 V est **inférieure** à la f.c.é.m. de 9,0 V : aucun courant ne s'établit et le moteur ne tourne pas. Il faut appliquer plus que E' pour qu'un courant circule.

Ex. 4. a) $\dfrac{2{,}50}{0{,}20} = 12{,}5\ \Omega$ mais $\dfrac{3{,}10}{0{,}50} = 6{,}2\ \Omega$: le quotient n'est pas constant, ce n'est donc pas un conducteur ohmique. b) $3{,}10 - 2{,}50 = r'(0{,}50 - 0{,}20)$ donne $r' = \dfrac{0{,}60}{0{,}30} = 2{,}0\ \Omega$, puis $E' = 2{,}50 - 2{,}0 \times 0{,}20 = 2{,}10$ V. c) $U = 2{,}10 + 2{,}0\,I$, d'où $I = \dfrac{2{,}90 - 2{,}10}{2{,}0} = 0{,}40$ A. d) 2,00 V est inférieure à $E' = 2{,}10$ V : aucun courant, aucune électrolyse.

Ex. 5. a) $U = 24 + 0{,}80 \times 5{,}0 = 28$ V. b) $P_{\text{reçue}} = 28 \times 5{,}0 = 140$ W ; $P_{\text{utile}} = 24 \times 5{,}0 = 120$ W ; $P_J = 0{,}80 \times 25 = 20$ W ; le bilan se vérifie, $120 + 20 = 140$ W. c) $\eta' = \dfrac{24}{28} = 0{,}857$, soit environ **86 %**. d) $W_u = 120 \times 2 = 240$ Wh, soit **0,24 kWh**.

Ex. 6. a) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{24}{6{,}0} = 4{,}0$ A. b) $P_{\text{utile}} = E'I = 4{,}5 \times 4{,}0 = 18$ W et $P_J = 24 - 18 = 6{,}0$ W. c) $r' = \dfrac{P_J}{I^2} = \dfrac{6{,}0}{16} = 0{,}375\ \Omega$. d) $\eta' = \dfrac{18}{24} = 0{,}75$, soit **75 %**. Sous 8,0 A : $U = 4{,}5 + 0{,}375 \times 8{,}0 = 7{,}5$ V et $\eta' = \dfrac{4{,}5}{7{,}5} = 0{,}60$, soit **60 %** : le rendement baisse quand l'intensité augmente.

Ex. 7. a) $U = 24{,}0 - 0{,}40 \times 5{,}0 = 22{,}0$ V. b) $P_g = 24{,}0 \times 5{,}0 = 120$ W ; $P_u = 22{,}0 \times 5{,}0 = 110$ W ; $P_J = 0{,}40 \times 25 = 10$ W ; $110 + 10 = 120$ W. c) $\eta = \dfrac{22{,}0}{24{,}0} = 0{,}917$, soit environ **92 %**. d) $W_J = 10 \times 2 = 20$ Wh.

Ex. 8. a) et b) :

I (A)	5,0	10	20
U (V)	55	50	40
P_g (W)	300	600	1 200
P_u (W)	275	500	800
P_J (W)	25	100	400
η	92 %	83 %	67 %

Le rendement **diminue** quand l'intensité augmente, parce que la fraction $\dfrac{rI}{E}$ grandit ; la puissance utile, elle, **augmente**. c) Non, les deux grandeurs n'évoluent **pas** dans le même sens : on obtient davantage de puissance en acceptant de gaspiller une plus grande fraction de ce qu'on produit.

Ex. 9. a) $I = \dfrac{48 - 24}{1{,}0 + 3{,}0 + 2{,}0} = \dfrac{24}{6{,}0} = 4{,}0$ A. b) $U_G = 48 - 4{,}0 = 44$ V ; $U_R = 3{,}0 \times 4{,}0 = 12$ V ; $U_M = 24 + 2{,}0 \times 4{,}0 = 32$ V ; $12 + 32 = 44$ V, la loi des mailles est vérifiée. c) $P_g = 192$ W ; $rI^2 = 16$ W ; $RI^2 = 48$ W ; $P_M = 32 \times 4{,}0 = 128$ W, dont $r'I^2 = 32$ W dissipés et $E'I = 96$ W utiles. Bilan : $192 = 16 + 48 + 32 + 96$. d) $\eta_{\text{global}} = \dfrac{96}{192} = 0{,}50$, soit **50 %**.

Ex. 10. a) $\eta = 0{,}92 \times 0{,}85 \times 0{,}70 = 0{,}547$, soit environ **55 %**. b) $P = 0{,}547 \times 5\,000 = 2\,740$ W, soit environ **2,7 kW**. c) Le maillon le plus faible est le **moteur**, à 70 % : le porter à 0,85 donnerait $0{,}92 \times 0{,}85 \times 0{,}85 = 0{,}665$, soit 66 %, alors que porter la ligne de 0,85 à 0,90 ne donnerait que $0{,}579$. C'est donc sur le moteur qu'il faut agir en priorité.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un récepteur reçoit de l'énergie électrique du circuit et la convertit ; on l'étudie en **convention récepteur**, la flèche de U étant en sens contraire de celle de I.

Q2. Un récepteur passif convertit **toute** l'énergie reçue en chaleur et en rayonnement : conducteur ohmique, résistance chauffante, lampe à incandescence.

Q3. L'effet Joule est l'échauffement d'un conducteur traversé par un courant. $P_J = RI^2 = \dfrac{U^2}{R} = UI$.

Q4. Un récepteur actif convertit une partie de l'énergie reçue en une forme autre que la chaleur : moteur, électrolyseur, batterie en charge.

Q5. La f.c.é.m. E' mesure l'opposition du récepteur actif au passage du courant ; unité : le **volt**.

Q6. $U = E' + r'I$: E' est la part de tension qui sert à la **conversion**, $r'I$ la part qui sert à faire passer le courant dans la résistance interne, et qui **chauffe**.

Q7. Récepteur passif : caractéristique passant **par l'origine**, droite montante pour un conducteur ohmique. Récepteur actif : droite **montante** d'ordonnée à l'origine E'. Générateur : droite **descendante** d'ordonnée à l'origine E.

Q8. $P_{\text{reçue}} = UI$; $P_{\text{utile}} = E'I$; $P_J = r'I^2$.

Q9. $\eta' = \dfrac{E'}{U}$, sans unité, toujours inférieur à 1.

Q10. $P_g = EI$; $P_u = UI$; $P_J = rI^2$; $\eta = \dfrac{U}{E}$.

Q11. $I = \dfrac{\sum E - \sum E'}{\sum r + \sum r' + \sum R}$, dans un circuit série dont tous les dipôles passifs sont linéaires.

Q12. La puissance totale générée est égale à la somme des puissances utiles et perdues dans tout le circuit ; la puissance que les générateurs livrent à leurs bornes est égale à la puissance totale reçue par les autres dipôles.

Q13. On **multiplie** les rendements partiels : $\eta_{\text{global}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$

Q14. $G_U = \dfrac{U_s}{U_e}$ et $G_P = \dfrac{P_s}{P_e}$, tous deux sans unité.

Q15. Parce que tout terme de dissipation thermique du bilan, rI^2, RI^2 ou $r'I^2$, fait monter la température des composants, ce qui détruit les isolants et abrège leur vie.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. Un **récepteur passif** convertit intégralement en chaleur et en rayonnement l'énergie électrique qu'il reçoit et sa caractéristique passe par l'origine ; un **récepteur actif** en convertit une part sous une autre forme, mécanique ou chimique, et sa caractéristique coupe l'axe des tensions en E'. Puissance : $P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$, avec U en volts (V), I en ampères (A), R en ohms (Ω) et P en watts (W).

Ex. 13. 1. $\dfrac{3{,}0}{0{,}20} = \dfrac{6{,}0}{0{,}40} = \dfrac{9{,}0}{0{,}60} = \dfrac{12{,}0}{0{,}80} = 15\ \Omega$: le quotient est constant, c'est un **conducteur ohmique**, donc un récepteur passif de résistance 15 Ω. 2. $P = UI$ donne 0,60 W ; 2,4 W ; 5,4 W ; 9,6 W. 3. Non : quand l'intensité double, de 0,20 A à 0,40 A, la puissance est multipliée par **quatre**, de 0,60 W à 2,4 W. Elle est proportionnelle au **carré** de l'intensité, conformément à $P = RI^2$.

Ex. 15. 1. L'indication 5,0 W est la **puissance maximale** que le résistor peut dissiper sans être détruit. 2. $I_{\max} = \sqrt{\dfrac{P}{R}} = \sqrt{\dfrac{5{,}0}{22}} = 0{,}48$ A. 3. $U_{\max} = RI_{\max} = 22 \times 0{,}48 = 10{,}5$ V. 4. Sous 15 V, $P = \dfrac{U^2}{R} = \dfrac{225}{22} = 10{,}2$ W, soit le double de la limite : le résistor s'échauffe fortement, change de valeur et finit par être détruit.

Ex. 17. 1. $U = 5{,}0\,I$ passe par l'origine : **récepteur passif**. $U = 3{,}0 + 2{,}0\,I$ monte à partir de 3,0 V : **récepteur actif**. $U = 9{,}0 - 1{,}5\,I$ descend : **générateur**. 2. Respectivement $R = 5{,}0\ \Omega$; $E' = 3{,}0$ V et $r' = 2{,}0\ \Omega$; $E = 9{,}0$ V et $r = 1{,}5\ \Omega$. 3. Le **récepteur actif** : aucun courant ne le traverse tant que la tension appliquée reste inférieure à sa f.c.é.m. de 3,0 V.

Ex. 19. 1. $\dfrac{12{,}8}{1{,}0} = 12{,}8\ \Omega$ mais $\dfrac{15{,}2}{4{,}0} = 3{,}8\ \Omega$: le quotient n'est pas constant. 2. Les quatre points sont alignés sur une droite montante qui ne passe pas par l'origine. 3. $r' = \dfrac{15{,}2 - 12{,}8}{4{,}0 - 1{,}0} = \dfrac{2{,}4}{3{,}0} = 0{,}80\ \Omega$ et $E' = 12{,}8 - 0{,}80 \times 1{,}0 = 12{,}0$ V ; équation : $U = 12{,}0 + 0{,}80\,I$. 4. Pour $I = 3{,}0$ A : $U = 12{,}0 + 2{,}4 = 14{,}4$ V, exactement la valeur du tableau.

Ex. 21. 1. Le montage comporte, **en série**, le générateur continu réglable, l'interrupteur, le rhéostat, l'ampèremètre et l'électrolyseur ; le **voltmètre** est branché **en dérivation** aux bornes des deux électrodes de l'électrolyseur, borne V du côté par lequel le courant y entre. 2. a) Les trois premiers points, à courant quasi nul, forment la partie non linéaire ; les quatre derniers s'alignent sur une droite montante. b) L'équation de la partie linéaire est de la forme $U = E' + r'\,I$. c) $r' = \dfrac{3{,}20 - 2{,}00}{0{,}40 - 0{,}10} = \dfrac{1{,}20}{0{,}30} = 4{,}0\ \Omega$ et $E' = 2{,}00 - 4{,}0 \times 0{,}10 = 1{,}60$ V, soit $U = 1{,}60 + 4{,}0\,I$. 3. a) $I = \dfrac{2{,}8 - 1{,}60}{4{,}0} = 0{,}30$ A. b) $P_J = r'I^2 = 4{,}0 \times 0{,}09 = 0{,}36$ W. c) $P_{\text{consommée}} = UI = 2{,}8 \times 0{,}30 = 0{,}84$ W et $\eta' = \dfrac{E'}{U} = \dfrac{1{,}60}{2{,}8} = 0{,}57$, soit **57 %**. On vérifie : $E'I = 0{,}48$ W et $0{,}48 + 0{,}36 = 0{,}84$ W.

Ex. 23. $P_{\text{reçue}} = UI$; $P_{\text{utile}} = E'I$; $P_J = r'I^2$; $\eta' = \dfrac{E'}{U}$. En multipliant les deux membres de $U = E' + r'I$ par l'intensité I, on obtient $UI = E'I + r'I^2$: chaque terme de la loi des tensions devient un terme du bilan des puissances, ce qui montre que le bilan n'est rien d'autre que la loi du récepteur actif, lue en watts.

Ex. 25. 1. $U = 2{,}0 + 1{,}5 \times 5{,}0 = 9{,}5$ V. 2. $P_{\text{reçue}} = 47{,}5$ W, $P_{\text{utile}} = 10$ W, $P_J = 37{,}5$ W ; en 2 h : $W_{\text{reçue}} = 95$ Wh, $W_{\text{utile}} = 20$ Wh, $W_J = 75$ Wh, et $20 + 75 = 95$ Wh. 3. $\eta' = \dfrac{2{,}0}{9{,}5} = 0{,}21$, soit **21 %** : cet électrolyseur gaspille près de quatre cinquièmes de ce qu'il reçoit, sa résistance interne étant grande devant sa f.c.é.m. Coût : $0{,}095 \times 130 = 12$ FCFA.

Ex. 27. 1. $E' = U - r'I = 220 - 0{,}6 \times 40 = 220 - 24 = 196$ V. 2. $P_m = E'I = 196 \times 40 = 7\,840$ W, soit environ 7,8 kW. 3. $P_u = \eta \times UI = 0{,}70 \times 220 \times 40 = 6\,160$ W ; $\omega = \dfrac{1\,200 \times 2\pi}{60} = 126$ rad/s ; $M = \dfrac{P_u}{\omega} = \dfrac{6\,160}{126} = 49$ N.m. L'écart entre 7 840 W et 6 160 W représente les pertes mécaniques, frottements surtout, que la puissance $E'I$ ne compte pas.

Ex. 29. $P_g = EI$, puissance générée ; $P_u = UI$, puissance utile livrée au circuit ; $P_J = rI^2$, puissance perdue à l'intérieur. Les trois en watts. Rendement : $\eta = \dfrac{U}{E}$, ou encore $\eta = 1 - \dfrac{rI}{E}$, sans unité. E et U en volts, I en ampères, r en ohms.

Ex. 31. 1. $U = \eta E = 0{,}875 \times 24 = 21$ V. 2. $r = \dfrac{E - U}{I} = \dfrac{3{,}0}{6{,}0} = 0{,}50\ \Omega$. 3. $P_g = 24 \times 6{,}0 = 144$ W ; $P_u = 21 \times 6{,}0 = 126$ W ; $P_J = 0{,}50 \times 36 = 18$ W, et $126 + 18 = 144$ W. 4. Sous 12 A : $U = 24 - 6{,}0 = 18$ V et $\eta = \dfrac{18}{24} = 0{,}75$, soit **75 %**.

Ex. 33. 1. $I = \dfrac{E - E'}{r + r'} = \dfrac{24 - 18}{1 + 2} = 2{,}0$ A. 2. $U = E' + r'I = 18 + 2 \times 2{,}0 = 22$ V. 3. $P_{\text{utile}} = E'I = 18 \times 2{,}0 = 36$ W et $P_J = r'I^2 = 2 \times 2{,}0^2 = 8{,}0$ W ; on vérifie que $36 + 8{,}0 = 44$ W $= 22 \times 2{,}0$.

Ex. 35. 1. a) En 5 min, soit 300 s, $P_1 = \dfrac{W_1}{t} = \dfrac{6\,000}{300} = 20$ W ; or $P_1 = RI^2$, donc $I^2 = \dfrac{20}{5} = 4{,}0$ et $I = 2{,}0$ A. b) $U_1 = RI = 5 \times 2{,}0 = 10$ V. 2. Le rendement du moteur donne $P_{\text{utile}} = 0{,}9 \times 36 = 32{,}4$ W, d'où $E' = \dfrac{32{,}4}{2{,}0} = 16{,}2$ V. La tension à ses bornes est $U_2 = \dfrac{P_2}{I} = \dfrac{36}{2{,}0} = 18$ V, d'où $r' = \dfrac{U_2 - E'}{I} = \dfrac{1{,}8}{2{,}0} = 0{,}9\ \Omega$. La tension disponible aux bornes du générateur est la somme des deux tensions, $U = U_1 + U_2 = 10 + 18 = 28$ V.

Ex. 37. 1. Le générateur $(E_2 ; r_2)$ étant monté en opposition, la somme algébrique des f.é.m. vaut $12 - 6 = 6$ V, dont il faut encore retrancher la f.c.é.m. de l'électrolyseur : $I = \dfrac{12 - 6 - 4}{1 + 1 + 2 + 4} = \dfrac{2}{8} = 0{,}25$ A. Le courant circule dans le sens imposé par le générateur le plus puissant, $(E_1 ; r_1)$. 2. $U = E' + r'I = 4 + 2 \times 0{,}25 = 4{,}5$ V. 3. $\eta' = \dfrac{E'}{U} = \dfrac{4}{4{,}5} = 0{,}89$, soit **89 %**.

Ex. 39. 1. Le schéma comporte, en série et dans cet ordre : le générateur $(E ; r)$, l'interrupteur, le résistor R, le moteur $(E' ; r')$ et l'ampèremètre de résistance R', la flèche du courant sortant de la borne $+$ du générateur. 2. **Moteur bloqué**, il ne tourne pas, donc sa f.c.é.m. est nulle et il se réduit à sa résistance interne : $E = (r + R + R' + r')\, I$, soit $45 = (0{,}1 + 12 + 2 + r') \times 3$, d'où $0{,}1 + 12 + 2 + r' = 15$ et $r' = 0{,}9\ \Omega$. **Moteur en rotation** : $E - E' = (r + R + R' + r')\, I'$, soit $45 - E' = 15 \times 2 = 30$, d'où $E' = 15$ V.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problème à étapes)

Ex. 41. 1. $U = E' + r'I$ donne $I = \dfrac{U - E'}{r'}$. 2. $\eta' = \dfrac{E'}{U} = \dfrac{U - r'I}{U} = 1 - \dfrac{r'I}{U}$. 3. Pour $E' = 12$ V : $I = \dfrac{12}{0{,}50} = 24$ A et $\eta' = \dfrac{12}{24} = 0{,}50$. Pour $E' = 18$ V : $I = 12$ A et $\eta' = 0{,}75$. Pour $E' = 22$ V : $I = 4{,}0$ A et $\eta' = 0{,}917$. 4. Un moteur dont la f.c.é.m. est très proche de la tension d'alimentation a un excellent rendement, mais il n'appelle qu'un très faible courant : sa puissance utile, $E'I$, tombe à $22 \times 4{,}0 = 88$ W contre $12 \times 24 = 288$ W dans le premier cas. **Bon rendement ne veut pas dire grande puissance.**

Ex. 43. Corrigé type. « Ton erreur vient d'une confusion de rôle. Un générateur **donne** au circuit : il produit E volts, sa résistance interne lui en prend rI, il n'en reste que $E - rI$ à ses bornes, d'où le signe moins. Un moteur fait l'inverse, il **reçoit**. Son modèle équivalent est un générateur parfait de f.é.m. E' monté **à l'envers**, en série avec un conducteur ohmique r' : pour faire circuler le courant, il faut vaincre l'opposition E', puis fournir en plus la tension $r'I$. Les deux s'**ajoutent**, donc $U = E' + r'I$. Cela se voit sur les caractéristiques : celle du générateur **descend**, celle du moteur **monte**. Prends un moteur de f.c.é.m. 60 V, de résistance interne 1,5 Ω, traversé par 20 A : ta formule donnerait $U = 30$ V, c'est-à-dire 30 V appliqués à un dipôle qui s'oppose avec 60 V, ce qui est impossible. La bonne formule donne $U = 90$ V, et le bilan devient cohérent : 1 800 W reçus, 1 200 W convertis, 600 W dissipés. Règle de contrôle : **aux bornes d'un récepteur actif, la tension est toujours plus grande que la f.c.é.m.** »

Ex. 44. 1. $r' = \dfrac{U - E'}{I} = \dfrac{12{,}5 - 11{,}5}{5{,}0} = 0{,}20\ \Omega$. 2. $I = \dfrac{15{,}0 - 11{,}5}{0{,}20 + 0{,}30 + 0{,}20} = \dfrac{3{,}5}{0{,}70} = 5{,}0$ A : la valeur relevée est confirmée. 3. Le chargeur fournit $P_g = 15{,}0 \times 5{,}0 = 75$ W, en perd $rI^2 = 5{,}0$ W et en livre 70 W. Le résistor de protection reçoit $RI^2 = 7{,}5$ W, dissipés. La batterie reçoit $12{,}5 \times 5{,}0 = 62{,}5$ W, en dissipe $r'I^2 = 5{,}0$ W et en stocke $E'I = 57{,}5$ W. Bilan : $70 = 7{,}5 + 62{,}5$ W et $75 = 5{,}0 + 7{,}5 + 5{,}0 + 57{,}5$ W. 4. $\eta_{\text{batterie}} = \dfrac{11{,}5}{12{,}5} = 0{,}92$; $\eta_{\text{chargeur}} = \dfrac{14{,}0}{15{,}0} = 0{,}933$; $\eta_{\text{liaison}} = \dfrac{62{,}5}{70} = 0{,}893$; $\eta_{\text{global}} = \dfrac{57{,}5}{75} = 0{,}767$, et le produit des trois redonne 0,767. 5. $W_{\text{utile}} = 57{,}5 \times 8 = 460$ Wh ; $W_{\text{totale}} = 75 \times 8 = 600$ Wh, soit 0,600 kWh ; coût $= 0{,}600 \times 130 = 78$ FCFA.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kombissiri). Le circuit comporte trois dipôles en série. La loi de Pouillet généralisée donne $I = \dfrac{240 - 180}{1{,}0 + 2{,}0 + 3{,}0} = 10$ A, et le bilan se fait dipôle par dipôle : le groupe fournit $240 \times 10 = 2\,400$ W et en perd $1{,}0 \times 10^2 = 100$ W ; le rhéostat dissipe $2{,}0 \times 10^2 = 200$ W sans rien produire ; le moteur reçoit $(180 + 3{,}0 \times 10) \times 10 = 2\,100$ W, en dissipe $3{,}0 \times 10^2 = 300$ W et en convertit $180 \times 10 = 1\,800$ W en énergie mécanique ; on vérifie que $100 + 200 + 300 + 1\,800 = 2\,400$ W. Le rhéostat, resté branché depuis quatre ans, ne sert à rien une fois le moteur lancé. Le retirer porte l'intensité à $\dfrac{240 - 180}{1{,}0 + 3{,}0} = 15$ A et la puissance mécanique à $180 \times 15 = 2\,700$ W, soit **50 % de mouture en plus, sans dépenser un franc**. Le moteur du vendeur, monté avec le rhéostat, ne donnerait que $\dfrac{240 - 190}{1{,}0 + 2{,}0 + 2{,}0} = 10$ A et $190 \times 10 = 1\,900$ W, bien moins que le moteur actuel débarrassé de son rhéostat. **Adama doit d'abord retirer le rhéostat de démarrage après le lancement du moteur, vérifier que son moteur supporte 15 A, et ne pas engager les 145 000 FCFA tant qu'il n'a pas essayé cette solution gratuite.** Le nombre de sacs, leur prix et l'âge de l'installation sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Avec le réglage actuel, $I = \dfrac{15{,}0 - 12{,}0}{0{,}15 + 0{,}60 + 0{,}25} = \dfrac{3{,}0}{1{,}0} = 3{,}0$ A ; la batterie porte $U = 12{,}0 + 0{,}75 = 12{,}75$ V, reçoit 38,25 W, en stocke 36 W et en dissipe 2,25 W, soit un rendement de $\dfrac{12{,}0}{12{,}75} = 94$ %. Avec le réglage à 18,0 V, $I = \dfrac{6{,}0}{1{,}0} = 6{,}0$ A : le courant double bien, et la charge sera effectivement deux fois plus rapide. Mais la puissance dissipée **dans la batterie** passe de 2,25 W à $0{,}25 \times 36 = 9{,}0$ W, c'est-à-dire qu'elle est multipliée par **quatre**, puisqu'elle varie comme I^2 ; le rendement de la charge tombe à $\dfrac{12{,}0}{13{,}5} = 89$ %. C'est cette chaleur supplémentaire, accumulée dans l'électrolyte, qui fait gonfler et couler les batteries. **Boukary doit répondre à son apprenti que le réglage à 18,0 V double le courant mais quadruple l'échauffement de la batterie : il ne l'acceptera pas, ou seulement sous surveillance et pour une durée courte, la charge normale à 15,0 V restant la seule sûre.** Le prix de la batterie d'occasion est une donnée parasite.

Situation 3 (Ouagadougou). Avec le rhéostat sur 3,5 Ω, $I = \dfrac{6{,}0 - 1{,}80}{6{,}0} = 0{,}70$ A, la cuve porte 3,20 V, reçoit 2,24 W et en convertit 1,26 W, soit un rendement de 56 %. Pour doubler l'intensité, il faut que la résistance totale soit divisée par deux, donc valoir 3,0 Ω : le rhéostat doit être réglé sur

$3{,}0 - 0{,}50 - 2{,}0 = 0{,}50\ \Omega$, et non sur zéro. Le conseil du voisin conduirait à $I = \dfrac{4{,}20}{2{,}50} = 1{,}68$ A, soit deux fois et demie l'intensité initiale, avec une puissance dissipée dans la cuve de $2{,}0 \times 1{,}68^2 = 5{,}6$ W au lieu de 0,98 W : la solution chaufferait, s'évaporerait et le dépôt serait irrégulier. Salif doit aussi savoir que le rendement **global** de son installation vaut $\dfrac{E'}{E} = \dfrac{1{,}80}{6{,}0} = 30$ % quoi qu'il fasse du rhéostat : ce dernier ne change que la vitesse, jamais le rendement d'ensemble. **Salif doit régler son rhéostat sur 0,50 Ω pour doubler l'intensité, surveiller la température de la cuve, et refuser le conseil du voisin qui ferait chauffer sa solution sans rien lui faire gagner en rendement.** Le nombre de bagues et le prix du kilowattheure sont des données parasites.

Situation 4 (Djibo). Dans l'état actuel, $I = \dfrac{21{,}0 - 12{,}0}{1{,}5 + 1{,}0 + 0{,}50} = 3{,}0$ A et la pompe ne convertit que $12{,}0 \times 3{,}0 = 36$ W, alors qu'il en faut 70. La proposition du technicien met deux pompes identiques en dérivation, ce qui revient à une pompe équivalente de f.c.é.m. 12,0 V et de résistance interne $\dfrac{0{,}50}{2} = 0{,}25\ \Omega$: $I = \dfrac{9{,}0}{1{,}5 + 1{,}0 + 0{,}25} = 3{,}27$ A et la puissance utile totale passe seulement à $12{,}0 \times 3{,}27 = 39$ W. Pour 165 000 FCFA, on gagnerait moins de 4 W. La raison est visible dans le bilan : c'est le **module** qui limite tout, sa résistance interne dissipant déjà 13,5 W, et non les pompes. Avec un **second module identique monté en série**, la f.é.m. passerait à 42,0 V et la résistance interne à 3,0 Ω, d'où $I = \dfrac{42{,}0 - 12{,}0}{3{,}0 + 1{,}0 + 0{,}50} = 6{,}7$ A et une puissance utile de $12{,}0 \times 6{,}7 = 80$ W, cette fois supérieure aux 70 W exigés. **M. Sawadogo doit refuser le devis de la seconde pompe et demander au technicien un second module solaire en série : c'est le générateur, et non le récepteur, qui bride son installation.** Le nombre d'élèves est une donnée parasite.

Situation 5 (Ziniaré). Le fournisseur confond deux grandeurs. Les 120 V sont la **force électromotrice** du groupe, mesurée à courant nul, et non la tension délivrée en charge. Sous les 10 A actuels, $U = 120 - 0{,}50 \times 10 = 115$ V, exactement la tension pour laquelle les lampes sont prévues, ce qui explique qu'elles éclairent correctement ; la puissance perdue dans le groupe n'est alors que de $0{,}50 \times 100 = 50$ W, pour un rendement de 96 %. Avec l'appel porté à 30 A, la tension tombe à $120 - 15 = 105$ V : **toutes** les lampes, anciennes comme neuves, recevraient 10 V de moins qu'aujourd'hui et éclaireraient donc chacune moins bien. Dans le même temps, la puissance perdue à l'intérieur du groupe passerait à $0{,}50 \times 900 = 450$ W, soit **neuf fois plus**, et le rendement chuterait à 87,5 %. Ousséni triplerait son nombre de lampes, mais pas son éclairage, en payant 450 W de carburant brûlé en pure perte. **Ousséni ne doit pas commander ces lampes pour son groupe actuel : il lui faut soit un groupe de plus faible résistance interne, soit des lampes moins gourmandes en intensité.** Les dimensions de la boutique et le prix du litre de carburant sont des données parasites.

Situation 6 (Koudougou). Le circuit se ramène à un générateur et à des conducteurs ohmiques en série. Sans rallonge, $I = \dfrac{60}{0{,}10 + 0{,}050 + 0{,}80} = \dfrac{60}{0{,}95} = 63$ A et l'arc reçoit $0{,}80 \times 63^2 = 3{,}2$ kW : la soudure se fait normalement. Avec la rallonge de 0,25 Ω, la résistance totale monte à 1,20 Ω, l'intensité tombe à $\dfrac{60}{1{,}20} = 50$ A et l'arc ne reçoit plus que $0{,}80 \times 50^2 = 2{,}0$ kW, soit plus d'un tiers de moins : l'arc devient instable et la soudure ne pénètre plus. Pire, la rallonge elle-même dissipe $0{,}25 \times 50^2 = 625$ W, cinq fois plus que le câble d'origine traversé par le même courant. **Enroulée**, elle ne peut plus évacuer cette

chaleur : la température monte au centre du rouleau, l'isolant fond et le court-circuit devient possible. **Zoungrana doit refuser cette rallonge fine et interdire formellement à son apprenti d'enrouler un câble qui débite : il lui faut soit rapprocher le poste de la charpente, soit une rallonge de section double, déroulée sur toute sa longueur.** Le prix de la rallonge et le nombre d'apprentis sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton calcul de l'intensité par la loi de Pouillet, les tensions aux bornes du générateur et des récepteurs, ton bilan de puissance et tes rendements sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kombissiri).** Etablir le bilan du circuit, repérer la puissance perdue dans le rhéostat, calculer la puissance mécanique sans rhéostat et avec le moteur proposé, puis décider de l'achat.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Calculer l'intensité de charge et l'échauffement de la batterie pour les deux réglages, puis dire si le réglage à 18,0 V peut être accepté.
- **Situation 3 (Ouagadougou).** Calculer l'intensité actuelle, trouver la valeur du rhéostat qui la double, évaluer l'échauffement de la cuve avec le rhéostat à zéro et conseiller Salif.
- **Situation 4 (Djibo).** Calculer la puissance utile de la pompe, prévoir l'effet d'une seconde pompe en dérivation, chercher ce qui limite l'installation et répondre au technicien.
- **Situation 5 (Ziniaré).** Calculer la tension aux bornes du groupe et ses pertes sous 10 A et sous 30 A, comparer aux 115 V des lampes et se prononcer sur la commande.
- **Situation 6 (Koudougou).** Calculer l'intensité et la puissance reçue par l'arc avec et sans rallonge, puis la chaleur dégagée dans la rallonge, et trancher sur la rallonge et sur son enroulement.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 45. a) Position « fort », dérivation : $R_{\text{éq}} = \dfrac{1{,}2}{2} = 0{,}60\ \Omega$, $I = \dfrac{12{,}0}{0{,}60} = 20$ A et $P = UI = 12{,}0 \times 20 = 240$ W, soit 120 W par résistance. Position « doux », série : $R_{\text{éq}} = 2{,}4\ \Omega$, $I = \dfrac{12{,}0}{2{,}4} = 5{,}0$ A et $P = 12{,}0 \times 5{,}0 = 60$ W. La puissance est multipliée par **4** : la résistance équivalente est divisée par quatre sous la même tension, et $P = \dfrac{U^2}{R}$. b) $W = 240 \times 10 + 60 \times 14 = 2\,400 + 840 = 3\,240$ Wh, soit 3,24 kWh. c) Non : 3,24 kWh dépassent les 2,5 kWh du kit, la batterie se viderait un peu plus chaque jour. Toute la journée sur « doux » : $60 \times 24 = 1\,440$ Wh, soit 1,44 kWh, ce que le kit peut fournir. d) En dérivation, la résistance restante est toujours sous 12,0 V et dissipe encore $\dfrac{12{,}0^2}{1{,}2} = 120$ W : la puissance est divisée par deux. En série, la coupure ouvre le circuit : plus aucun courant, plus de chauffage du tout.

Ex. 46. a) $I = \dfrac{U - E'}{r'} = \dfrac{24 - 20}{0{,}80} = 5{,}0$ A et $P_J = r'I^2 = 0{,}80 \times 25 = 20$ W. b) Moteur bloqué : il ne tourne plus, donc $E' = 0$ et il se réduit à sa résistance interne. $I = \dfrac{24}{0{,}80} = 30$ A et $P_J = 0{,}80 \times 30^2 = 720$ W. La chaleur est multipliée par $\dfrac{720}{20} = 36$, le carré du rapport des intensités : le bobinage brûle en peu de temps. c) Le fusible doit laisser passer 5,0 A et fondre sous 30 A : ceux de **6 A** et de **10 A** conviennent ; celui de 32 A laisserait passer les 30 A du moteur bloqué et ne protégerait rien. Le 10 A laisse plus de marge pour le bref appel de courant du démarrage. d) A l'instant de la fermeture, le moteur est encore immobile : sa f.c.é.m. est nulle, exactement comme s'il était bloqué, et l'intensité monte vers 30 A. Elle redescend à mesure que le moteur prend de la vitesse et que sa f.c.é.m. apparaît.

Ex. 47. a) $\eta' = \dfrac{E'}{U}$ donne $E' = 0{,}85 \times 200 = 170$ V, puis $I = \dfrac{U - E'}{r'} = \dfrac{200 - 170}{2{,}0} = 15$ A. b) $P_{\text{reçue}} = UI = 200 \times 15 = 3\,000$ W ; $P_{\text{utile}} = E'I = 170 \times 15 = 2\,550$ W ; $P_J = r'I^2 = 2{,}0 \times 225 = 450$ W ; $2\,550 + 450 = 3\,000$ W, le bilan est vérifié. c) $W = 3{,}0 \times 4 = 12$ kWh, et le coût vaut $12 \times 130 = 1\,560$ FCFA. d) Les pertes représentent $0{,}45 \times 4 = 1{,}8$ kWh, soit $1{,}8 \times 130 = 234$ FCFA par séance, payés pour chauffer le bobinage.

Ex. 48. a) $W_u = Nmgh = 450 \times 100 \times 10 \times 4{,}0 = 1{,}8 \times 10^6$ J, soit $\dfrac{1{,}8 \times 10^6}{3{,}6 \times 10^6} = 0{,}50$ kWh. Rendement global : $\dfrac{0{,}50}{0{,}66} = 0{,}76$, soit environ 76 %. b) $P_{\text{reçue}} = UI = 110 \times 6{,}0 = 660$ W. Chaque montée consomme $\dfrac{0{,}66 \times 3{,}6 \times 10^6}{450} = 5\,280$ J, d'où une durée $t = \dfrac{5\,280}{660} = 8{,}0$ s. c) $E' = U - r'I = 110 - 1{,}5 \times 6{,}0 = 101$ V ; le moteur convertit $E'I = 101 \times 6{,}0 = 606$ W en énergie mécanique ; son rendement vaut $\dfrac{E'}{U} = \dfrac{101}{110} = 0{,}92$, soit environ 92 %. d) Effet Joule : $r'I^2 = 1{,}5 \times 36 = 54$ W pendant $450 \times 8{,}0 = 3\,600$ s, soit $54 \times 3\,600 = 1{,}94 \times 10^5$ J, environ 0,054 kWh. Energie convertie en énergie mécanique : $606 \times 3\,600 = 2{,}18 \times 10^6$ J, soit 0,606 kWh, dont 0,50 kWh reçus par les sacs ; les frottements prennent donc $0{,}606 - 0{,}50 = 0{,}106$ kWh, environ 0,11 kWh. Bilan : $0{,}50 + 0{,}054 + 0{,}106 = 0{,}66$ kWh, la valeur du compteur. La perte la plus importante est celle des **frottements**, deux fois plus grande que l'effet Joule : c'est l'entretien des poulies et du câble (graissage) qui ferait gagner le plus.

Ex. 49. a) $P_J = rI^2$ donne $I = \sqrt{\dfrac{1{,}8}{0{,}050}} = \sqrt{36} = 6{,}0$ A, puis $U = E - rI = 12{,}6 - 0{,}30 = 12{,}3$ V. b) $P_g = EI = 12{,}6 \times 6{,}0 = 75{,}6$ W ; $P_u = UI = 12{,}3 \times 6{,}0 = 73{,}8$ W ; $\eta = \dfrac{12{,}3}{12{,}6} = 0{,}976$, soit environ 98 %. c) L'intensité passe à $6{,}0 + 4{,}0 = 10$ A : $U = 12{,}6 - 0{,}050 \times 10 = 12{,}1$ V ; $P_J = 0{,}050 \times 10^2 = 5{,}0$ W ; $\eta = \dfrac{12{,}1}{12{,}6} = 0{,}96$, soit environ 96 %. La puissance dissipée est multipliée par $\dfrac{5{,}0}{1{,}8} = 2{,}8$, le carré du rapport des intensités $\left(\dfrac{10}{6{,}0}\right)^2$. d) Il faut $U = E - rI \geq 12{,}0$ V, soit $rI \leq 0{,}60$ V et $I \leq \dfrac{0{,}60}{0{,}050} = 12$ A. Chaque accessoire ajouté augmente l'intensité débitée, donc la chute de tension rI dans la batterie : la tension aux bornes, commune au phare, diminue, et le phare reçoit moins de puissance.

Ex. 50. a) Avec le voltmètre seul, la batterie ne débite aucun courant : $U = E - r \times 0 = E$, donc $E = 6{,}40$ V. b) $I_1 = \dfrac{U_1}{R_1} = \dfrac{6{,}04}{4{,}0} = 1{,}51$ A, puis $r = \dfrac{E - U_1}{I_1} = \dfrac{0{,}36}{1{,}51} = 0{,}24\ \Omega$. c) Loi de Pouillet : $I_2 = \dfrac{E}{R_2 + r} = \dfrac{6{,}40}{2{,}24} = 2{,}86$ A et $U_2 = R_2 I_2 = 5{,}71$ V. Puissances reçues : $U_1 I_1 = 6{,}04 \times 1{,}51 = 9{,}12$ W avec 4,0 Ω et $U_2 I_2 = 5{,}71 \times 2{,}86 = 16{,}3$ W avec 2,0 Ω : c'est le conducteur de **2,0 Ω** qui reçoit le plus. Rendements : $\dfrac{6{,}04}{6{,}40} = 0{,}94$ avec 4,0 Ω et $\dfrac{5{,}71}{6{,}40} = 0{,}89$ avec 2,0 Ω : le meilleur rendement est obtenu avec le conducteur de **4,0 Ω**, qui fait débiter moins de courant. d) $I_{cc} = \dfrac{E}{r} = \dfrac{6{,}40}{0{,}24} = 27$ A. Un fil entre les bornes ferait débiter environ 27 A, près de dix fois l'intensité la plus forte de la question c) : toute la puissance générée, $6{,}40 \times 27 \approx 170$ W, serait dissipée dans la batterie et dans le fil, qui chaufferaient au point de fondre l'isolant ou d'abîmer la batterie.

Ex. 51. a) De 18 h 30 à 23 h 30, la boutique est éclairée 5,0 h : $Q = It = 5{,}0 \times 5{,}0 = 25$ A·h, soit $25 \times 3\,600 = 9{,}0 \times 10^4$ C. C'est $\dfrac{25}{100} = 0{,}25$, le quart de la capacité. b) $U = 12{,}8 - 0{,}040 \times 5{,}0 = 12{,}6$ V ; $P_u = UI = 12{,}6 \times 5{,}0 = 63$ W ; $\eta = \dfrac{12{,}6}{12{,}8} = 0{,}98$, soit environ 98 %. c) $t = \dfrac{25}{8{,}0} = 3{,}1$ h, un peu plus de trois heures de bon soleil. d) L'appel passerait à 8,0 A, d'où $Q = 8{,}0 \times 5{,}0 = 40$ A·h, soit 40 % de la capacité : le conseil serait encore respecté, mais la recharge demanderait alors $\dfrac{40}{8{,}0} = 5{,}0$ h de soleil.

Ex. 52. a) Les quatre piles en concordance équivalent à un générateur de f.é.m. $4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ V et de résistance interne $4 \times 0{,}40 = 1{,}6\ \Omega$. $I = \dfrac{6{,}0}{1{,}6 + 4{,}4} = 1{,}0$ A et $P = RI^2 = 4{,}4 \times 1{,}0^2 = 4{,}4$ W. b) Une pile en opposition compte négativement : $\sum E = 4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V, la résistance totale restant 6,0 Ω. $I = \dfrac{3{,}0}{6{,}0} = 0{,}50$ A et $P = 4{,}4 \times 0{,}25 = 1{,}1$ W : la puissance est divisée par **4**, l'intensité ayant été divisée par deux. c) Le courant la traverse dans le sens inverse de celui qu'elle impose : elle joue le rôle d'un **récepteur**, de f.c.é.m. 1,5 V. Elle reçoit $EI + rI^2 = 1{,}5 \times 0{,}50 + 0{,}40 \times 0{,}25 = 0{,}85$ W, qu'elle transforme en réactions chimiques forcées et en chaleur : elle s'abîme et peut couler. d) La lampe éclaire nettement moins qu'avec des piles neuves ; une mesure au voltmètre aux bornes de l'ensemble, lampe éteinte, donne 3,0 V au lieu de 6,0 V.

Ex. 53. a) $P_{\text{alim}} = 24 \times 2{,}5 = 60$ W ; $P_s = \dfrac{U_s^2}{R} = \dfrac{16^2}{8{,}0} = 32$ W. b) Puissance d'entrée : $P_e = 0{,}50 \times 2{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ W. Bilan : $P_{\text{alim}} + P_e = P_s + P_{\text{perdue}}$, d'où $P_{\text{perdue}} = 60 + 0{,}001 - 32 \approx 28$ W, dissipés en chaleur dans les composants de l'amplificateur. Rendement : $\eta = \dfrac{32}{60{,}001} = 0{,}53$, soit environ 53 %. Il faut installer l'appareil dans un endroit aéré, sans rien poser sur ses grilles, son radiateur bien dégagé. c) $G_U = \dfrac{16}{0{,}50} = 32$ et $G_P = \dfrac{32}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 3{,}2 \times 10^{4}$. L'animateur se trompe : l'amplificateur ne crée pas d'énergie, il prélève sur son **alimentation** les 32 W qu'il envoie à l'enceinte, en les mettant en forme selon le signal du micro. Le bilan est équilibré et le rendement reste inférieur à 1. d) $W = 60 \times 6 = 360$ Wh, soit 0,36 kWh ; la chaleur représente $28 \times 6 = 168$ Wh, soit environ 0,17 kWh, près de la moitié.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 54. 1) $P_{\max} = \dfrac{U_{\max}^2}{R} = R I_{\max}^2$, donc $U_{\max} = \sqrt{P_{\max} R}$ et $I_{\max} = \sqrt{\dfrac{P_{\max}}{R}}$. Pour $R_1 = 470\ \Omega$: $U_{\max} = \sqrt{0{,}5 \times 470} = 15{,}3$ V et $I_{\max} = \sqrt{\dfrac{0{,}5}{470}} = 3{,}26 \times 10^{-2}$ A, soit 32,6 mA. Pour $R_2 = 100\ \Omega$: $U_{\max} = 7{,}07$ V et $I_{\max} = 70{,}7$ mA. 2) a) En série, $I = \dfrac{12}{470 + 100} = 2{,}11 \times 10^{-2}$ A, soit 21,1 mA. b) $U_1 = 470 \times 0{,}0211 = 9{,}89$ V et $U_2 = 100 \times 0{,}0211 = 2{,}11$ V ; le schéma montre les deux conducteurs ohmiques l'un à la suite de l'autre, aux bornes du générateur de 12 V. c) $P_1 = R_1 I^2 = 0{,}208$ W et $P_2 = R_2 I^2 = 4{,}43 \times 10^{-2}$ W. En série, c'est la **plus grande** résistance qui chauffe le plus, puisque $P = RI^2$ à intensité commune ; aucune limite n'est dépassée. 3) a) En parallèle, $I_1 = \dfrac{6}{470} = 1{,}28 \times 10^{-2}$ A et $I_2 = \dfrac{6}{100} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ A ; le schéma montre les deux conducteurs ohmiques sur deux branches entre les mêmes bornes. b) $P_1 = \dfrac{36}{470} = 7{,}66 \times 10^{-2}$ W et $P_2 = \dfrac{36}{100} = 0{,}36$ W. En parallèle, c'est la **plus petite** résistance qui chauffe le plus, puisque $P = \dfrac{U^2}{R}$ à tension commune ; là encore, les 0,5 W ne sont pas atteints.

Ex. 55. La puissance « absorbée » par le générateur est la puissance qu'il convertit, $P_g = EI = 4\,170$ W. 1) $P_J = rI^2 = 0{,}3 \times 30^2 = 270$ W. 2) $E = \dfrac{P_g}{I} = \dfrac{4\,170}{30} = 139$ V, puis $U = E - rI = 139 - 9 = 130$ V. 3) $P_u = UI = 130 \times 30 = 3\,900$ W, et l'on vérifie que $3\,900 + 270 = 4\,170$ W. 4) $\eta = \dfrac{U}{E} = \dfrac{130}{139} = 0{,}935$, soit environ **94 %**.

Ex. 56. 1) A vitesse constante, la grue exerce une force égale au poids : $P_m = mgv = 1\,000 \times 9{,}8 \times 1{,}2 = 1{,}18 \times 10^{4}$ W, soit 11,8 kW. 2) $P_u = \dfrac{P_m}{\eta} = \dfrac{11\,760}{0{,}72} = 1{,}63 \times 10^{4}$ W, soit 16,3 kW. 3) a) $P_r = UI = 380 \times 48 = 1{,}82 \times 10^{4}$ W, soit 18,2 kW. b) La puissance utile du moteur est celle qu'il convertit : $P_u = E' I$, d'où $E' = \dfrac{16\,333}{48} = 340$ V. Puis $r' = \dfrac{U - E'}{I} = \dfrac{380 - 340}{48} = 0{,}83\ \Omega$. Le moteur a un rendement $\dfrac{E'}{U} = 0{,}90$.

Ex. 57. 1) $P_m = \dfrac{Mgh}{t} = \dfrac{400 \times 9{,}8 \times 2}{5} = 1\,568$ W, soit environ 1,57 kW. 2) a) La puissance mécanique est la puissance convertie par le moteur : $E' = \dfrac{P_m}{I} = \dfrac{1\,568}{25} = 62{,}7$ V. b) La tension aux bornes du moteur est celle du générateur : $U = E - rI = 72 - 0{,}05 \times 25 = 70{,}75$ V ; $r' = \dfrac{U - E'}{I} = \dfrac{70{,}75 - 62{,}72}{25} = 0{,}32\ \Omega$. c) $P = UI = 70{,}75 \times 25 = 1\,769$ W, soit environ 1,77 kW. d) $\eta = \dfrac{P_m}{P} = \dfrac{1\,568}{1\,769} = 0{,}886$, soit environ 89 %. e) L'accumulateur convertit $EI = 72 \times 25 = 1\,800$ W, d'où $\eta' = \dfrac{1\,568}{1\,800} = 0{,}871$, soit environ 87 %. On retrouve $\eta' = \eta_{\text{générateur}} \times \eta = \dfrac{70{,}75}{72} \times 0{,}886$.

Ex. 58. 1) A vitesse constante, la force exercée par le moteur compense la composante du poids le long du plan et les frottements : $F = P\sin\alpha + f = 500 \times 0{,}342 + 50 = 221$ N. D'où $P_m = FV = 221 \times 0{,}50 = 111$ W. 2) La puissance électrique reçue vaut $UI = 110 \times 1{,}2 = 132$ W ; sans autre perte, l'effet Joule en prend $132 - 110{,}5 = 21{,}5$ W. Le déplacement de 10 m dure $\dfrac{10}{0{,}50} = 20$ s, d'où une énergie calorifique $Q = 21{,}5 \times 20 = 430$ J. Résistance interne : $r' = \dfrac{P_J}{I^2} = \dfrac{21{,}5}{1{,}44} = 14{,}9\ \Omega$. F.c.é.m. : $E' = \dfrac{P_m}{I} = \dfrac{110{,}5}{1{,}2} = 92{,}1$ V ; on vérifie que $92{,}1 + 14{,}9 \times 1{,}2 = 110$ V. 3) $\eta = \dfrac{P_m}{UI} = \dfrac{110{,}5}{132} = 0{,}84$, soit environ 84 %.

Ex. 59. 1) Un débit de 60 L/mn est 1,0 L, donc 1,0 kg d'eau, par seconde. Puissance utile de la pompe : $P_u = \dfrac{mgh}{t} = 1{,}0 \times 10 \times 7 = 70$ W. Le moteur en produit 10 % de plus pour vaincre les frottements : $P_{\text{moteur}} = \dfrac{70}{0{,}90} = 77{,}8$ W, dont 7,8 W perdus en frottements. 2) a) $E' = \dfrac{77{,}8}{0{,}75} = 104$ V. b) $r' = \dfrac{110 - 103{,}7}{0{,}75} = 8{,}4\ \Omega$. c) L'installation reçoit $110 \times 0{,}75 = 82{,}5$ W et en rend 70 W à l'eau : $\eta = \dfrac{70}{82{,}5} = 0{,}85$. 3) A vide, le moteur ne convertit plus que les 7,8 W des frottements : $E'I = (110 - 8{,}4\,I)\,I = 7{,}78$, soit $8{,}4\,I^2 - 110\,I + 7{,}78 = 0$. Les deux solutions sont $I_1 = 7{,}1 \times 10^{-2}$ A et $I_2 = 13{,}0$ A. La plus économique est la plus faible : sous 0,071 A, le moteur consomme $110 \times 0{,}071 = 7{,}8$ W ; sous 13,0 A, il consommerait 1,43 kW, presque tout en chaleur, et brûlerait. C'est la solution I_1 qui s'établit réellement, le moteur tournant vite avec une f.c.é.m. proche de 110 V.

Ex. 60. 1) Moteur bloqué, $E' = 0$: $r' = \dfrac{U_1}{I_1} = \dfrac{30}{2} = 15\ \Omega$. 2) En marche, $P_m = E'I$ avec $E' = U - r'I$, d'où $(200 - 15\,I)\,I = 500$, soit $15\,I^2 - 200\,I + 500 = 0$, ou $3\,I^2 - 40\,I + 100 = 0$. Le discriminant vaut $1\,600 - 1\,200 = 400$, d'où $I = \dfrac{40 \pm 20}{6}$: $I = 10$ A ou $I = 3{,}33$ A. 3) $E' = 200 - 15 \times 10 = 50$ V, ou $E' = 200 - 15 \times 3{,}33 = 150$ V. 4) $\eta = \dfrac{E'}{U}$ vaut $\dfrac{50}{200} = 25$ % dans le premier cas et $\dfrac{150}{200} = 75$ % dans le second. La valeur plausible est $I = 3{,}33$ **A et** $E' = 150$ **V** : à puissance mécanique égale, elle gaspille trois fois moins d'énergie, et 10 A dissiperaient $15 \times 100 = 1\,500$ W dans les bobinages.

Ex. 61. 1) Le générateur fournit au moteur $P_{el} = UI = (E - rI)\,I$, soit $6\,I - 2\,I^2 = 4{,}5$, ou $2\,I^2 - 6\,I + 4{,}5 = 0$. Le discriminant vaut $36 - 36 = 0$: une seule solution, $I = \dfrac{6}{4} = 1{,}5$ A. 2) $U = \dfrac{4{,}5}{1{,}5} = 3{,}0$ V ; $\gamma = \dfrac{E'}{U}$ donne $E' = 0{,}80 \times 3{,}0 = 2{,}4$ V, puis $r' = \dfrac{U - E'}{I} = \dfrac{0{,}6}{1{,}5} = 0{,}40\ \Omega$. 3) $\eta_{\text{circuit}} = \dfrac{E'I}{EI} = \dfrac{2{,}4}{6} = 0{,}40$, soit **40 %** ; c'est aussi $\eta_{\text{générateur}} \times \gamma = \dfrac{3{,}0}{6} \times 0{,}80$.

Ex. 62. 1) Le schéma comporte en série le générateur, le moteur M, le conducteur ohmique R et l'ampèremètre. 2) a) Moteur bloqué, $E' = 0$: $I_1 = \dfrac{E}{r' + R} = \dfrac{110}{11} = 10$ A. b) $U_1 = r'I_1 = 1 \times 10 = 10$ V. 3) a) La tension du générateur se partage entre R et le moteur : $U_2 = E - RI_2 = 110 - 10 \times 5 = 60$ V. b) $E' = U_2 - r'I_2 = 60 - 5 = 55$ V. c) $\eta = \dfrac{E'}{U_2} = \dfrac{55}{60} = 0{,}917$, soit environ 92 %. 4) Bloqué, le moteur dissipe $r'I_1^2 = 100$ W ; en marche, $r'I_2^2 = 25$ W, quatre fois moins. Un moteur empêché de tourner chauffe beaucoup plus et ne fournit aucun travail : on n'a aucun intérêt à le bloquer, on risque de le détruire.

Ex. 63. 1) $I = \dfrac{E - E'}{r + r'} = \dfrac{120 - 100}{2 + 8} = 2{,}0$ A. 2) $U = E' + r'I = 100 + 16 = 116$ V. 3) On interprète cette énergie comme celle que le moteur fournit à la pompe : $W = E'It = 100 \times 2{,}0 \times 3\,600 = 7{,}2 \times 10^5$ J. 4) Les frottements en dissipent 10 % : l'eau reçoit $0{,}90 \times 7{,}2 \times 10^5 = 6{,}48 \times 10^5$ J, égale au travail mgh. D'où $m = \dfrac{6{,}48 \times 10^5}{10 \times 30} = 2{,}16 \times 10^3$ kg, environ 2,2 tonnes d'eau.

Ex. 64. 1) $I = \dfrac{120 - 100}{2 + 8} = 2{,}0$ A. 2) $U = 100 + 8 \times 2{,}0 = 116$ V. 3) $W = E'It = 100 \times 2{,}0 \times 3\,600 = 7{,}2 \times 10^5$ J. 4) Sans frottements, toute cette énergie sert à remonter l'eau : $m = \dfrac{7{,}2 \times 10^5}{10 \times 30} = 2{,}4 \times 10^3$ kg, soit 2,4 tonnes. La comparaison avec l'exercice 63 montre l'effet des 10 % de frottements : 240 kg d'eau en moins chaque heure.

Ex. 65. 1) a) $U = E - rI$. b) $U_1 = RI$; $U_2 = E_2' + r_2'I$; $U_3 = E_3' + r_3'I$. c) La loi des mailles $U = U_1 + U_2 + U_3$ donne $I = \dfrac{E - E_2' - E_3'}{r + R + r_2' + r_3'} = \dfrac{12 - 6 - 4}{8} = 0{,}25$ A. d) $U_1 = 1{,}25$ V ; $U_2 = 6{,}125$ V ; $U_3 = 4{,}25$ V ; $U = 12 - 0{,}375 = 11{,}625$ V, et $1{,}25 + 6{,}125 + 4{,}25 = 11{,}625$ V. 2) a) $P_u = UI = 2{,}91$ W ; $\eta = \dfrac{U}{E} = 0{,}969$, soit environ 97 %. b) $P_m = E_2'I = 1{,}5$ W ; $\eta_2 = \dfrac{E_2'}{U_2} = 0{,}980$, soit 98 %. c) $P_{ch} = E_3'I = 1{,}0$ W ; $\eta_3 = \dfrac{E_3'}{U_3} = 0{,}941$, soit 94 %. d) Le générateur convertit $EI = 3{,}0$ W ; le bilan s'écrit $3{,}0 = 1{,}5 + 1{,}0 + P_J$, d'où $P_J = 0{,}50$ W, ce que confirme $(r + R + r_2' + r_3')\,I^2 = 8 \times 0{,}0625 = 0{,}50$ W. e) $\eta_{\text{glob}} = \dfrac{1{,}5 + 1{,}0}{3{,}0} = 0{,}83$, soit environ 83 %.

Ex. 66. 1) $I = \dfrac{15-6}{4+2{,}1+0{,}5} = \dfrac{9}{6{,}6} = 1{,}36$ A. Tensions : générateur $15 - 4\times 1{,}36 = 9{,}55$ V ; résistor $2{,}1\times 1{,}36 = 2{,}86$ V ; batterie $6 + 0{,}5\times 1{,}36 = 6{,}68$ V, et $2{,}86 + 6{,}68 = 9{,}55$ V. 2) Si la batterie n'est traversée par aucun courant, la tension à ses bornes vaut $E' = 6$ V, et tout le courant passe dans le résistor x : $I = \dfrac{15-6}{4+2{,}1} = 1{,}48$ A, puis $x = \dfrac{6}{1{,}48} = 4{,}07\ \Omega$. 3) La batterie et le résistor Y sont alors traversés chacun par $\dfrac{I}{2}$. La tension commune vaut $6 + 0{,}5\times\dfrac{I}{2}$, et la maille du générateur donne $15 - 6{,}1\,I = 6 + 0{,}25\,I$, d'où $I = \dfrac{9}{6{,}35} = 1{,}42$ A. La tension commune vaut $6{,}35$ V et $Y = \dfrac{6{,}35}{0{,}709} = 8{,}97\ \Omega$, soit environ 9,0 Ω.

Ex. 67. 1) $I = \dfrac{15-6}{0{,}5+2{,}10+0{,}5} = \dfrac{9}{3{,}1} = 2{,}90$ A. Tensions : générateur $15 - 0{,}5\times 2{,}90 = 13{,}5$ V ; conducteur ohmique $2{,}10\times 2{,}90 = 6{,}10$ V ; batterie $6 + 0{,}5\times 2{,}90 = 7{,}45$ V, et $6{,}10 + 7{,}45 = 13{,}5$ V. 2) Batterie sans courant : la tension à ses bornes est 6 V. Le courant du reste du circuit vaut $I = \dfrac{15-6}{0{,}5+2{,}10} = 3{,}46$ A, et $X = \dfrac{6}{3{,}46} = 1{,}73\ \Omega$.

Ex. 68. 1) b) La pile fournit au circuit $P = U_{AB}I = EI - rI^2$; l'électrolyseur utilise $P' = U_{AB}I = E'_1 I + r'_1 I^2$. c) Le bilan $P = P'$ donne $EI - rI^2 = E'_1 I + r'_1 I^2$, soit $I = \dfrac{E - E'_1}{r + r'_1} = \dfrac{6-2}{2{,}5} = 1{,}6$ A, puis $U_{AB} = 2 + 1{,}5\times 1{,}6 = 4{,}4$ V. 2) a) Tension commune $U = U_{AB}$: $I = \dfrac{6-U}{1}$, $I_1 = \dfrac{U-2}{1{,}5}$ et $I_2 = \dfrac{U-3}{3}$. La loi des noeuds $I = I_1 + I_2$ donne $6\,U = 25$, d'où $U_{AB} = 4{,}17$ V, $I = 1{,}83$ A, $I_1 = 1{,}44$ A et $I_2 = 0{,}39$ A, avec $1{,}44 + 0{,}39 = 1{,}83$ A. b) Electrolyseur : il reçoit $UI_1 = 6{,}02$ W, en utilise $E'_1 I_1 = 2{,}89$ W pour l'électrolyse et dissipe $r'_1 I_1^2 = 3{,}13$ W. Moteur : il reçoit $UI_2 = 1{,}62$ W, en convertit $E'_2 I_2 = 1{,}17$ W et dissipe $0{,}45$ W. La pile convertit $EI = 11{,}0$ W, en dissipe $rI^2 = 3{,}36$ W et fournit $UI = 7{,}64$ W au circuit. Bilan : $7{,}64 = 6{,}02 + 1{,}62$ W, et $11{,}0 = 2{,}89 + 1{,}17 + 3{,}36 + 3{,}13 + 0{,}45$ W.

Ex. 69. 1) a) $U_{PN} = E - rI$. b) $U_{AB} = RI_1$. c) $U_{CD} = E' + r'I_2$. 2) a) Loi des noeuds : $I = I_1 + I_2$. b) Les trois branches sont en dérivation, donc $U_{PN} = U_{AB} = U_{CD}$; en remplaçant I par $I_1 + I_2$: $24{,}3 - 1{,}5\,(I_1 + I_2) = 18{,}3\,I_1$ et $24{,}3 - 1{,}5\,(I_1 + I_2) = 14{,}7 + 1{,}2\,I_2$, soit $19{,}8\,I_1 + 1{,}5\,I_2 = 24{,}3$ et $1{,}5\,I_1 + 2{,}7\,I_2 = 9{,}6$. c) La résolution donne $I_1 = 1{,}0$ A et $I_2 = 3{,}0$ A. d) $I = 4{,}0$ A et $U_{PN} = 24{,}3 - 6{,}0 = 18{,}3$ V. On vérifie : $U_{AB} = 18{,}3\times 1{,}0 = 18{,}3$ V et $U_{CD} = 14{,}7 + 3{,}6 = 18{,}3$ V.

Ex. 70. 1) Le courant sort du générateur par P ; il descend dans le conducteur ohmique de A vers B et dans la batterie de C vers D, qu'il traverse en entrant par sa borne positive : la flèche de U_{CD} est tracée en sens contraire de celle de I_2, en convention récepteur. 2) Les trois branches sont en dérivation entre les mêmes fils : $U_{PN} = U_{AB} = U_{CD} = U$. 3) $I = \dfrac{18-U}{4}$, $I_1 = \dfrac{U}{14}$ et $I_2 = \dfrac{U-12}{0{,}2}$. La loi des noeuds $I = I_1 + I_2$ donne $U = 12{,}12$ V, d'où $I = 1{,}47$ A, $I_1 = 0{,}866$ A et $I_2 = 0{,}604$ A. On remarque que le conducteur ohmique, monté en dérivation, détourne une partie du courant de la batterie. 4) $t = \dfrac{Q}{I_2} = \dfrac{10}{0{,}604} = 16{,}6$ h, soit environ 16 h 33 min.

Ex. 71. 1) Pour $E = 1$ V, supposons l'électrolyseur sans courant : toute l'intensité traverse R, $I = I_2 = \dfrac{1}{1+4} = 0{,}20$ A, et $U_{AB} = 4 \times 0{,}20 = 0{,}80$ V. Cette tension est inférieure à $E' = 2$ V : l'hypothèse est confirmée, $I_1 = 0$, $I = I_2 = 0{,}20$ A. 2) L'électrolyseur est parcouru par un courant dès que U_{AB} dépasse 2 V ; tant que $I_1 = 0$, $U_{AB} = \dfrac{ER}{R+r} = 0{,}8\,E$, d'où $E > 2{,}5$ V. 3) Pour $E = 3$ V : $I = \dfrac{3-U}{1}$, $I_1 = \dfrac{U-2}{0{,}5}$ et $I_2 = \dfrac{U}{4}$; la loi des noeuds donne $U_{AB} = 2{,}15$ V, puis $I = 0{,}846$ A, $I_1 = 0{,}308$ A et $I_2 = 0{,}538$ A. 4) Pour $E = 3$ V, la seule puissance utile est la puissance chimique $E' I_1 = 2 \times 0{,}308 = 0{,}615$ W ; le générateur convertit $EI = 2{,}54$ W. Le rendement global vaut $\dfrac{0{,}615}{2{,}54} = 0{,}24$, soit environ 24 %.